



Escuela Colombiana de Ingeniería
Guía de diseño aplicada para la planeación, modelación,
optimización y expansión de acueductos veredales

Módulo-B

Guía Práctica de Epanet – Versión en Español. Edición Ajustada para el Modelamiento de Conducciones en Acueductos Veredales.

Título original:
“EPANET 2 USER’S MANUAL”
EPA/600/R-00/057 September 2000
NATIONAL RISK MANAGEMENT RESEARCH LABORATORY
OFFICE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
CINCINNATI, OH 45268, USA

Guía para usuarios

Epanet Versión 2
Análisis Hidráulico y de calidad en redes de distribución
Recopilación basada en la versión Hispana
Documento de libre distribución

Abril de 2005



M-B-01



Contenido Módulo B

Responsabilidad de Uso	5
Introducción	6
Capítulo 1. Introducción	8
1.1. Qué es Epanet	8
1.2. Capacidades para la confección de Modelos Hidráulicos.	8
1.3. Capacidades para la confección de Modelos de Calidad del Agua.	9
1.4. Pasos para Utilizar EPANET.	9
1.5. Novedades de la Versión 2.0.	9
Capítulo 2. Instalación y Entorno de Trabajo en EPANET.	12
Instalación de la versión española de EPANET.	12
Entorno de Trabajo de EPANET.	13
2.1. Ventana principal de EPANET.	14
2.2. La Barra de Menús.	14
Menú de Archivo	15
Menú de Edición	15
Menú Ver	15
Menú de Proyecto	16
Menú de Informes	16
Menú de Ventanas	16
Menú de Ayuda	17
2.3. Las Barras de Herramientas.	17
La Barra de Herramientas Estándar	17
La Barra de Herramientas del Esquema	18
La Barra de Estado	19
2.4. El Esquema de la Red.	19
2.5. El Visor de Datos.	19
2.6. El Visor del Esquema.	20
2.7. El Editor de Propiedades.	21
2.8. Preferencias del Programa.	22
Preferencias Generales	22
Preferencias de Formato	23
Capítulo 3 – El entorno del proyecto.	24
3.1. Abrir y Cerrar Archivos de Proyecto.	24
Para crear un nuevo proyecto.	24
Para abrir un proyecto existente almacenado en disco.	24
Para guardar un proyecto, manteniendo su nombre actual.	24
Para guardar un proyecto utilizando un nombre diferente.	24
3.2. Valores por Defecto del Proyecto.	25
Para fijar los valores por defecto de un proyecto.	25
Identificativos ID por Defecto.	25
Propiedades por Defecto de Nudos y Líneas.	26
Opciones Hidráulicas por Defecto.	27
3.3. Datos de Calibración.	27
Ficheros de Calibración	27
Registro de los Datos de Calibración	28
El Resumen del Proyecto	29
Capítulo 4 – Manejo de objetos.	30
4.1. Tipos de Objetos.	30
4.2. Añadir Objetos.	30
Añadir un Nudo	30



Añadir una Línea	31
Añadir un Rótulo	31
Añadir una Curva de Comportamiento	31
Añadir una Curva de Modulación	31
Utilización de Ficheros de Texto	32
4.3. Selección de Objetos.	32
4.4. Edición de los Objetos Visibles.	32
Propiedades de los nudos de caudal.	32
Propiedades de los Embalses.	33
Propiedades de los Depósitos.	34
Propiedades de las Tuberías.	35
Propiedades de las Bombas.	36
Propiedades de las Válvulas	37
Propiedades de los Rótulos	37
4.4. Edición de los Objetos No Visibles.	38
El Editor de Curvas de Comportamiento	38
El Editor de Curvas de Modulación	39
El Editor de Leyes de Control	40
El Editor de Demandas	41
El Editor de Fuentes Contaminantes	42
4.5. Copiar y Pegar Objetos.	43
4.6. Trazado y Orientación de las Líneas.	43
4.7. Borrar un Objeto.	45
4.8. Mover un Objeto.	45
4.9. Seleccionar un Grupo de Objetos.	45
4.10. Editar un Grupo de Objetos.	45
Capítulo 5. El Esquema de la Red	47
5.1. Seleccionar el Modo de Presentar el Esquema	47
5.2. Establecer las Dimensiones del Área de Dibujo.	47
5.3. Utilización de un Mapa de Fondo.	48
5.4. Acercar o Alejar el Esquema.	49
5.5. Desplazar el Esquema.	49
5.6. Buscar un Objeto.	50
5.7. Las Leyendas del Esquema.	50
5.8. Vista General del Esquema.	51
5.9. Opciones de Visualización del Esquema.	51
Opciones de Nudos	52
Opciones de Líneas	52
Opciones de Rótulos	53
Opciones de Etiquetas	53
Opciones de Símbolos	53
Opciones de Flechas	54
Opciones de Fondo	54
Capítulo 6. Análisis de la Red.	55
6.1. Opciones de Cálculo.	55
Opciones Hidráulicas	55
Opciones de Calidad	56
Opciones de Reacciones	57
Opciones de Tiempo	58
Opciones de Energía	59
6.2. Ejecutar una Simulación.	59
6.3. Resolución de Problemas	59
Capítulo 7. Presentación de Resultados	61
7.1. Presentación de los Resultados sobre el Esquema.	61
Realización de Consultas sobre el Esquema.	61
7.2. Presentación de los Resultados mediante Gráficas.	62
Páginas de los ejes Horizontal y Vertical	65
Página de la Leyenda	65
Página de las Series de Datos	65
7.3. Presentación de los Resultados mediante Tablas.	67



Página de Columnas.	68
Página de Filtros.	69
7.4. Informes Especiales.	70
Informe de Estado	70
Informe de Energías	70
Informe de Calibración.	71
Página de Estadísticas.	72
Informe de Reacciones.	73
Informe Completo.	74
Capítulo 8. Imprimir y Copiar	75
8.1. Selección de la Impresora.	75
8.2. Formato de la Página.	75
8.3. Vista Previa de la Página.	76
8.4. Imprimir la Ventana Actual.	76
8.5. Copiar al Portapapeles o a un Fichero.	76
Capítulo 9. Importación y Exportación.	78
9.1. Escenarios de un Proyecto.	78
9.2. Exportación de un Escenario.	78
9.3. Importación de un Escenario.	79
9.4. Importación Parcial de una Red	79
9.5. Importación del Esquema de una Red.	80
9.6. Exportación del Esquema de una Red.	80
9.7. Exportación a Fichero de Texto.	81
Capítulo 10. Preguntas Frecuentes.	82
¿Cómo simular un bombeo desde una perforación?	82
¿Cómo dimensionar una bomba para obtener un caudal determinado?	82
¿Cómo dimensionar una bomba para obtener una altura dada?	82
¿Cómo forzar el flujo de entrada a la red desde los depósitos y su modulación?	82
¿Cómo analizar las condiciones de incendio en un nudo en particular?	83
¿Cómo simular una válvula reguladora de presión con antirretorno, controlada por caudal?	83
¿Cómo simular un calderín neumático presurizado?	83
¿Cómo simular una descarga a un depósito por encima de la superficie libre?	84
¿Cómo determinar las condiciones iniciales para llevar a cabo un análisis de calidad del agua?	84
¿Cómo estimar los valores de los coeficientes de reacción en el medio y en la pared?	84
¿Cómo simular una estación de rectoración?	84
¿Cómo simular el crecimiento de los THM en una red?	85
¿Se puede utilizar un editor de textos para editar las propiedades de la red mientras se está ejecutando EPANET?	85
¿Es posible ejecutar múltiples sesiones de EPANET al mismo tiempo?	85
Apéndice A. Unidades de Medida.	86
Apéndice B. Mensajes de Error.	87



Responsabilidad de Uso

Gran parte de la información contenida en este documento recopilatorio ha sido tomada del manual general de la versión 2 traducida y editada por el grupo REDHISP del Instituto de Ingeniería del agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia del documento original producido por parte de la Agencia del Medio Ambiente de EEUU (U.S. Environmental Protection Agency -EPA).

La mención de aplicativos registrados o productos comerciales no presupone el apoyo a los mismos o la recomendación de su uso. Aunque se ha realizado revisiones para asegurar que los resultados obtenidos con los programas descritos en este manual son correctos, éstos no dejan de ser experimentales. Por consiguiente, el autor no se responsabiliza ni asume obligación alguna en relación a los resultados obtenidos con los programas o el uso que se haga de los mismos, ni tampoco por los perjuicios o litigios que pudieran derivarse del uso de estos programas con cualquier fin. Se aclara además que todos los procesos de montaje, edición, ejecución y análisis deben ser supervisados y evaluados por un Ingeniero especialista en el manejo de recursos hidráulicos.



Introducción

EPANET es un programa orientado al análisis del comportamiento de los sistemas de distribución de agua y el seguimiento de la calidad del agua en los mismos, que ha tenido una gran aceptación en diversos países. Esto se debe principalmente al excelente trabajo realizado por su autor L. Rossman, quien ha sabido conjugar los algoritmos de cálculo más avanzados con una interfaz gráfica potente y amigable. También han influido en su difusión otros factores, como la posibilidad de integrar el módulo de cálculo en otras aplicaciones, el soporte dado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para su distribución gratuita, y la existencia de una lista abierta de usuarios para realización de todo tipo de consultas y puesta al día. Además, su difusión en los países de habla hispana ha estado potenciada por las sucesivas traducciones realizadas por el Catedrático Fernando Martínez Alzadora del Centro de Ingeniería Hidráulica en Valencia España, desde la versión 1.1b lanzada en Noviembre de 1994, hasta la más reciente.

Entre la multitud de aplicaciones de EPANET cabe destacar la planificación de mejoras en las redes, el trazado y selección de nuevos elementos, la detección de los 'cuellos de botella' de la red, la evaluación de la calidad y tiempo de vida de los materiales, la regulación de las presiones en la red, la reducción de los costos de operación, la regulación del uso de los depósitos para reducir los tiempos de retención del agua, la previsión de la respuesta de la red ante la clausura de un punto de alimentación o la incorporación de nuevas urbanizaciones, la planificación de actuaciones en casos de emergencia, como la entrada de un contaminante no controlado, la localización de estaciones de recloración, la sectorización de la red para el control de fugas, etc. En el futuro los modelos deben constituir un soporte de uso continuado para la toma de decisiones de carácter técnico en todas las empresas encargadas de la distribución del agua potable.

Lo primero que destaca en la nueva versión es la incorporación de un entorno de edición gráfico para definir la red, así como una mejora notable de las salidas gráficas, todo ello reescrito de nuevo en el entorno Delphi, el cual ha venido a sustituir al Visual Basic empleado en la versión anterior. Ello obedece a varias razones, pero la más importante es la capacidad del nuevo entorno para manejar con soltura gráficos de redes complejas, que pueden llegar a incorporar varios miles de nudos. En general, la nueva interfaz gráfica goza de gran rapidez, al tiempo que ocupa menos memoria que la anterior, gracias a la potencia del entorno Delphi que permite compilar el módulo ejecutable en un lenguaje de bajo nivel, el cual es ejecutado directamente sin necesidad de intérprete (runtime). Otra de las razones que aconsejaba el uso de Delphi era la mayor proximidad del lenguaje ObjectPascal utilizado por dicho entorno, al lenguaje C en que continúa redactado el módulo de cálculo.

Además, en la reciente revisión 2.00.10 de la versión en español se han introducido una serie de mejoras adicionales sobre la versión inglesa, como son:

- La adopción de las Unidades del Sistema Internacional (SI) por defecto, en todas las partes del programa, así como la fórmula de Darcy-Weisbach para el cálculo de las pérdidas. La adopción del SI afecta a las unidades de caudal por defecto (l/s), a los valores de las magnitudes mostradas en el diálogo de Valores por Defecto, y a los rangos por defecto de las leyendas.
- Se han convertido también al SI los datos correspondientes al ejemplo de la Guía Rápida, y al ejemplo Red1 que acompaña a la aplicación, el cual ha pasado a denominarse Red1_SI.net. No obstante, se han conservado las unidades convencionales US en el ejemplo original Red1, así como en los ejemplos Red2 y Red3 que representan redes reales.
- Se ha incorporado la coma como separador decimal, en sustitución del punto. Además, la versión en español de EPANET 2.00.10 es sensible a la Configuración Internacional de Windows, de modo que puede actualizarse el separador decimal sin necesidad de cerrar la sesión de EPANET. Lo más importante es que el separador decimal es ahora reconocido correctamente cuando se transfieren datos a aplicaciones externas como Excel, cualquiera que sea la Configuración Internacional de Windows.



- La versión española de EPANET 2.00.10 puede ejecutarse en red y sobre S.O. con restricciones de permisos de escritura en ciertos directorios, como Windows 2000. En caso necesario, los ficheros auxiliares de cálculo y el fichero .ini se reubican automáticamente en un directorio local accesible al usuario.
- Cuando se realiza un análisis por primera vez con EPANET 2.00.10 en español, se asumen la presión en los nudos y el caudal en las líneas como magnitudes a visualizar por defecto.
- El Módulo de Herramientas de la versión en español de EPANET 2.00.10 incorpora el código fuente de tres aplicaciones completas, basadas en los ejemplos ofrecidos en el fichero de Ayuda del mismo, y escritas en los lenguajes C++ Builder 5.0, Visual C++ 6.0, Delphi 5.0 y Visual Basic 6.0. Además se ofrecen instrucciones concretas al usuario para construir dichas aplicaciones desde cero, en los entornos de programación referidos.
- Finalmente, se ha incorporado una nueva función en el Módulo de Herramientas para detectar la conectividad de la red, ENconnected(), propuesta recientemente por su autor, y la cual no ha sido incorporada aún a la versión inglesa.

La traducción al español alcanza a todos los componentes que integran EPANET 2, a saber:

- El módulo de cálculo (librería .dll y fichero ejecutable en DOS)
- La interfaz gráfica y componentes Delphi
- La ayuda en línea
- El Manual del Usuario
- La ejemplos de aplicación
- La herramienta Toolkit para programadores y su ayuda en línea
- El instalador de la aplicación y ficheros auxiliares

La totalidad de documentos que componen la aplicación se pueden bajar libremente desde las siguientes páginas Web:

www.redhisp.upv.es (página del Grupo REDHISP de la Univ. Politécnica Valencia)
www.aguasdevalencia.es (página principal Grupo Aguas de Valencia)



Capítulo 1. Introducción

1.1. Qué es Epanet

EPANET es un programa de computador que realiza simulaciones en periodos prolongados del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de suministro a presión. Una red puede estar constituida por tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses.

EPANET efectúa un seguimiento de la evolución de los caudales en las tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los depósitos, y la concentración de las especies químicas presentes en el agua, a lo largo del periodo de simulación discretizado en múltiples intervalos de tiempo. Además de la concentración de las distintas especies, puede también simular el tiempo de permanencia del agua en la red y su procedencia desde las diversas fuentes de suministro.

EPANET se ha concebido como una herramienta de investigación para mejorar nuestro conocimiento sobre el avance y destino final de las diversas sustancias transportadas por el agua, mientras ésta discurre por la red de distribución. Entre sus diferentes aplicaciones puede citarse el diseño de programas de muestreo, la calibración de un modelo hidráulico, el análisis del cloro residual, o la evaluación de las dosis totales suministradas a un abonado. EPANET puede resultar también de ayuda para evaluar diferentes estrategias de gestión dirigidas a mejorar la calidad del agua a lo largo del sistema. Entre estas pueden citarse:

- Alternar la toma de agua desde diversas fuentes de suministro.
- Modificar el régimen de bombeo, o de llenado y vaciado de los depósitos.
- Implantar estaciones de tratamiento secundarias, tales como estaciones de recloración o depósitos intermedios.
- Establecer planes de limpieza y reposición de tuberías.

EPANET proporciona un entorno integrado bajo Windows, para la edición de los datos de entrada a la red, la realización de simulaciones hidráulicas y de la calidad del agua, y la visualización de resultados en una amplia variedad de formatos. Entre éstos se incluyen mapas de la red codificados por colores, tablas numéricas, gráficas de evolución y mapas de isolíneas.

1.2. Capacidades para la confección de Modelos Hidráulicos.

Dos de los requisitos fundamentales para poder construir con garantías un modelo de la calidad del agua son la potencia de cálculo y la precisión del modelo hidráulico utilizado. EPANET contiene un simulador hidráulico muy avanzado que ofrece las siguientes ventajas:

- No existe límite en cuanto al tamaño de la red que puede procesarse.
- Las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las fórmulas de Hazen-Williams, de Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning.
- Contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc.
- Admite bombas de velocidad fija o variable.
- Determina el consumo energético y sus costos.



1.3. Capacidades para la confección de Modelos de Calidad del Agua.

Además de la confección de modelos hidráulicos, EPANET ofrece las siguientes ventajas para la confección de modelos de calidad:

- Simula el desplazamiento de trazadores no reactivos por toda la red, a lo largo del tiempo.
- Simula el avance y destino final de las sustancias reactivas cuya concentración o bien crece en el tiempo (p.ej. los subproductos derivados de la desinfección) o bien decrece (p.ej. el cloro residual).
- Simula el tiempo de permanencia (o envejecimiento) del agua mientras discurre por la red.
- Permite seguir la evolución en el tiempo de la fracción de caudal que llega a cada nudo de la red procedente de un nudo determinado (análisis de procedencias).
- Simula las reacciones que tienen lugar tanto en el seno del agua como en las paredes de las tuberías.
- Permite emplear cinéticas de orden n para modelar las reacciones en el seno del agua.
- Emplea cinéticas de orden cero o de primer orden para modelar las reacciones en las paredes de las tuberías.
- Tiene en consideración las limitaciones de transferencia de masa al modelar las reacciones en las paredes de las tuberías.
- Admite reacciones de crecimiento o decrecimiento de la concentración de una sustancia hasta llegar a un valor límite.
- Permite definir coeficientes de reacción globales para toda la red, y modificar éstos posteriormente para determinadas tuberías.
- Permite correlacionar los coeficientes de velocidad de reacción en la pared de las tuberías con su rugosidad.
- Permite considerar la inyección en cualquier punto de la red de un caudal másico o de concentración definida, variable en el tiempo.
- La evolución de la calidad del agua en los depósitos puede simularse como una mezcla homogénea, mediante un modelo de pistón, o como un reactor de dos compartimentos.

Mediante estas características, EPANET permite estudiar fenómenos relacionados con la calidad del agua tales como:

- La mezcla de agua procedente de diversas fuentes.
- El envejecimiento del agua mientras discurre por la red.
- La pérdida de cloro residual.
- El crecimiento de los subproductos derivados de la cloración.
- El seguimiento del avance de un contaminante, tras su intrusión en la red.

1.4. Pasos para Utilizar EPANET.

Los pasos a seguir normalmente para modelar un sistema de distribución de agua con EPANET son los siguientes:

1. Dibujar un esquema de la red de distribución, o importar una descripción básica del mismo desde un fichero de texto.
2. Editar las propiedades de los objetos que configuran el sistema.
3. Describir el modo de operación del sistema.
4. Seleccionar las opciones de cálculo.
5. Realizar el análisis hidráulico o de calidad del agua.
6. Observar los resultados del análisis.

1.5. Novedades de la Versión 2.0.

La versión 2.0 de EPANET ha supuesto un notable avance respecto a la versión anterior 1.1. Entre las mejoras introducidas en la interfaz del usuario cabe destacar:

1. Se ha implementado un Entorno de Edición Gráfico que permite añadir y modificar elementos directamente sobre el esquema de red.



2. Se han implementado también Editores Especiales que facilitan la introducción de datos para la definición de las propiedades de nudos y líneas, las demandas en los nudos de caudal, los factores de las curvas de modulación, las curvas características de bombas y curvas de comportamiento especiales, las leyes de control y las opciones de cálculo.
3. Se ha creado una nueva funcionalidad para la Edición en Grupo, que permite al usuario seleccionar objetos mediante un cercado irregular y aplicar operaciones de edición para el conjunto seleccionado, como por ejemplo "Para todas las tuberías con una etiqueta igual a CLASE-A, reemplazar su rugosidad por el valor 0,1".
4. Se puede activar la opción Etiquetas Flotante para mostrar en una caja de texto el ID del nudo/línea, junto al valor de la magnitud analizada, con sólo situar el cursor encima del elemento deseado.
5. Las etiquetas flotantes pueden convertirse en Cajas de Texto Permanentes para algunos elementos claves de la red, y observar en ellas la evolución de los resultados numéricos correspondientes.
6. Se pueden realizar Consultas sobre el esquema de la red, para identificar y localizar aquellos nudos o líneas que cumplan una condición definida por el usuario. Por ejemplo, se puede realizar una consulta que resalte todos los nudos en los cuales la presión esté por debajo de 20 m, y que oculte el resto.
7. El trazado de las tuberías puede definirse mediante polilíneas con vértices intermedios, para ajustar mejor el esquema de la red a la realidad. Se han ampliado las Capacidades para la visualización de los resultados (y de algunos datos) sobre el esquema de la red, permitiendo entre otras opciones, que el tamaño de los nudos o el grosor de las líneas sea proporcional al valor de la magnitud observada, ocultar los símbolos, flechas y etiquetas a partir de una cierta escala, o mostrar una imagen de fondo (p. ej. un mapa de calles) detrás del esquema de la red.
8. También se ofrece la posibilidad de realizar una Animación, mostrando sobre el esquema de la red los valores instantáneos de la variable elegida codificados por colores, con funciones de pausa, rebobinado, marcha atrás y control de la velocidad de animación.
9. Se pueden generar Informes de Energía, con un listado del consumo energético y el coste para todas las bombas del sistema.
10. Se pueden generar Informes de Reacciones en los que se pone de manifiesto, del total de reacciones que afectan a la calidad del agua, la fracción que corresponde a reacciones en el seno del fluido, a reacciones con las paredes de las tuberías y a reacciones en los depósitos de regulación.
11. También es posible generar Informes de Calibración para evaluar estadísticamente la bondad de ajuste del modelo, con respecto a los datos medidos.
12. Las salidas gráficas se han potenciado enormemente. Se mantienen las Curvas de Evolución y los Mapas de Isolíneas con algunas mejoras, y se añade la posibilidad de trazar Perfiles Longitudinales, así como Curvas de Distribución para cualquier magnitud elegida. Además puede generarse una curva que representa el Balance de Caudales entre producción y consumo, a lo largo del periodo de simulación.
13. Las Curvas de Evolución permiten superponer ahora el comportamiento de varios nudos o líneas sobre la misma gráfica.
14. Las posibilidades de personalizar todas estas curvas se han incrementado de forma significativa, al objeto de mejorar la calidad de su presentación.
15. En esta nueva versión, el usuario puede elegir el formato de salida de las tablas de datos, teniendo la oportunidad de añadir y eliminar columnas de variables según se desee, ordenar las columnas según la variable seleccionada y emplear filtros para seleccionar los datos que aparecerán en la tabla.
16. El usuario puede establecer ahora el número de decimales con que se mostrará cada una de las variables calculadas, en todas las salidas de resultados.
17. El conjunto de informes, gráficos y tablas mediante los cuales se están analizando los resultados de los cálculos, se actualizan automáticamente tras realizar un nuevo análisis de la red.
18. El esquema de red puede guardarse en un fichero con formato .DXF, formato Metafile mejorado de Windows o como fichero de texto ASCII (coordenadas de los nudos y de los vértices de las líneas).
19. Las Gráficas pueden guardarse en un fichero o ser copiadas al portapapeles de Windows como bitmaps, metaarchivos o datos ASCII.
20. Se han incorporado las funciones de Configurar página y Vista preliminar.
21. Es posible guardar y cargar diferentes Escenarios de Simulación en el proyecto, para actualizar de golpe todos los valores de algunas variables que configuran los datos de la red, como las demandas, la calidad inicial del agua, la rugosidad de las tuberías, los coeficientes de reacción, las leyes de control, etc.

En EPANET 2.0 no solo se ha mejorado la interfaz gráfica, sino también sus capacidades de cálculo. Las principales mejoras introducidas en el módulo de cálculo son las siguientes:



1. Se ha desarrollado un nuevo formato de fichero de entrada (fichero .NET) para trabajar de forma más eficiente con la nueva interfaz de usuario. Se trata de un fichero binario que el usuario no tiene que editar directamente. Los ficheros de texto de la versión anterior 1.1 (ficheros .INP), todavía pueden ser utilizados, ya que se pueden abrir y modificar, al tiempo que proporcionan una copia legible de los datos de entrada de la red.
2. Los Identificativos (IDs) utilizados para identificar objetos de la red ya no tienen que ser necesariamente números. Ahora pueden contener cualquier combinación de letras y números, hasta 15 caracteres.
3. Se ha introducido un nuevo elemento denominado Embalse, para distinguirlo de los depósitos de regulación. Se puede asignar una curva de modulación a la cota de lámina del embalse (o a su altura piezométrica) para imponer la variación temporal de la misma como condición de contorno.
4. Se ha incluido un nuevo tipo de objeto, las Curvas de comportamiento, las cuales permiten establecer relaciones entre dos variables del sistema.
5. Se puede definir ahora la curva característica de una bomba mediante múltiples puntos, y también asignar a éstas una curva de modulación para controlar el estado o la velocidad de las mismas.
6. En la nueva versión es posible también evaluar el consumo de energía de una bomba y estimar su costo energético considerando la variación horaria del costo de la energía. Para el cálculo puede definirse una curva de rendimiento para cada bomba y una curva de variación horaria de las tarifas eléctricas o bien establecer unos valores por defecto. La libertad para introducir la modulación de las tarifas eléctricas está en consonancia con la liberalización del mercado eléctrico. Además la aplicación genera un informe completo sobre los costos energéticos.
7. Otro aspecto a destacar es la posibilidad de modelar depósitos no cilíndricos mediante la declaración de la curva de cubicación que relaciona el volumen almacenado con el nivel del agua en el mismo.
8. Es posible también asignar a los nudos de consumo múltiples categorías de demanda (demanda base + curva de modulación).
9. Las sentencias de control de la versión anterior se denominan ahora Leyes de Control Simples y se han ampliado sus propiedades para permitir el control del estado de una línea en base a la hora real del día.
10. Se ha incorporado una nueva categoría de controles, denominada Leyes de Control basadas en Reglas, que permiten controlar el estado de una línea en base a una combinación de condiciones dadas.
11. Se ha añadido la opción de poder localizar en cada nudo de consumo un Emisor (para simular un orificio, un hidrante o un aspersor). En estos dispositivos se considera que el flujo de salida es función de la presión disponible.
12. Mediante las nuevas Válvulas de Propósito General, se pueden modelar elementos cuyo comportamiento obedezca a una curva pérdidas-caudal definida por el usuario, en sustitución de las fórmulas de pérdidas convencionales.
13. Se han añadido mejoras en la detección y tratamiento de los problemas relacionados con la desconexión de una parte del sistema o la imposibilidad de alcanzar el equilibrio hidráulico en algún instante de la simulación.
14. El método de cálculo de la calidad del agua ha sido reemplazado por otro más eficiente basado en un método Lagrangiano. Los parámetros a suministrar ahora por el usuario son el intervalo de tiempo para el análisis de la calidad del agua y la tolerancia en la variación del parámetro de calidad.
15. La intensidad de las fuentes contaminantes puede declararse ahora en términos de concentración o de caudal másico para sistemas de inyección, o bien en términos de incremento de la concentración para sistemas de reinyección.
16. Las reacciones en el seno del fluido pueden modelarse ahora con cinéticas de orden n , y también mediante cinéticas de Michaelis-Menton para modelar el crecimiento biomolecular o de enzimas.
17. Las reacciones con las paredes de las tuberías pueden modelarse con cinéticas de orden 0 ó cinéticas de primer orden.
18. Puede también modelarse el crecimiento o decaimiento hasta un potencial límite de algunas sustancias contenidas en el agua.
19. Los coeficientes de reacción con las paredes de las tuberías pueden correlacionarse con los coeficientes de rugosidad de las mismas.
20. Se dispone de varios modelos diferentes para caracterizar los procesos de mezcla en los depósitos de regulación.
21. Los resultados de la simulación en período extendido pueden presentarse como curvas de evolución, como valores promediados en el tiempo para cada nodo y línea de la red, o mediante sus valores máximos, mínimos o rangos de variación.
22. Se pueden obtener informes de calibración con estadísticas comparativas entre los valores simulados y los valores medidos.



Capítulo 2. Instalación y Entorno de Trabajo en EPANET.

Instalación de la versión española de EPANET.

La Versión 2 de EPANET está diseñada para trabajar bajo los sistemas operativos Microsoft ® Windows 95/98/NT y se han realizado pruebas satisfactorias de cálculo en los sistemas operativos XP/2000/2003 de Microsoft ®, en ordenadores personales compatibles IBM/Intel o ATHLON, DURON/AMD ®. Antes de realizar la instalación descargue del site <http://www.redhisp.upv.es/> de la sección de software el archivo de instalación denominado EN2inst_esp.exe.

Para instalar la versión en español de EPANET:

1. Seleccionar Ejecutar.... desde el Menú de Inicio de Windows. Introducir la ruta completa y el nombre del fichero EN2inst_esp.exe, o bien pulsar el botón Examinar para localizarlo en su ordenador. Pulsar el botón Aceptar para comenzar el proceso de instalación.



Figura. 01. Información del Producto.

2. El programa de instalación le preguntará que elija una carpeta (directorio) para ubicar los ficheros de EPANET. La carpeta por defecto es c:\Archivos de programa\EPANET2_Esp. Finalizada la instalación, en el Menú de Inicio aparecerá una nueva entrada denominada EPANET 2.0 Esp.



Figura. 02. Directorio de Instalación de EPANET.



3. Para ejecutar EPANET simplemente seleccionar esta entrada, y a continuación la opción EPANET 2.0 Español del submenú mostrado. (El nombre del fichero ejecutable que lanza la versión española de EPANET bajo Windows es epanet2w_esp.exe.)

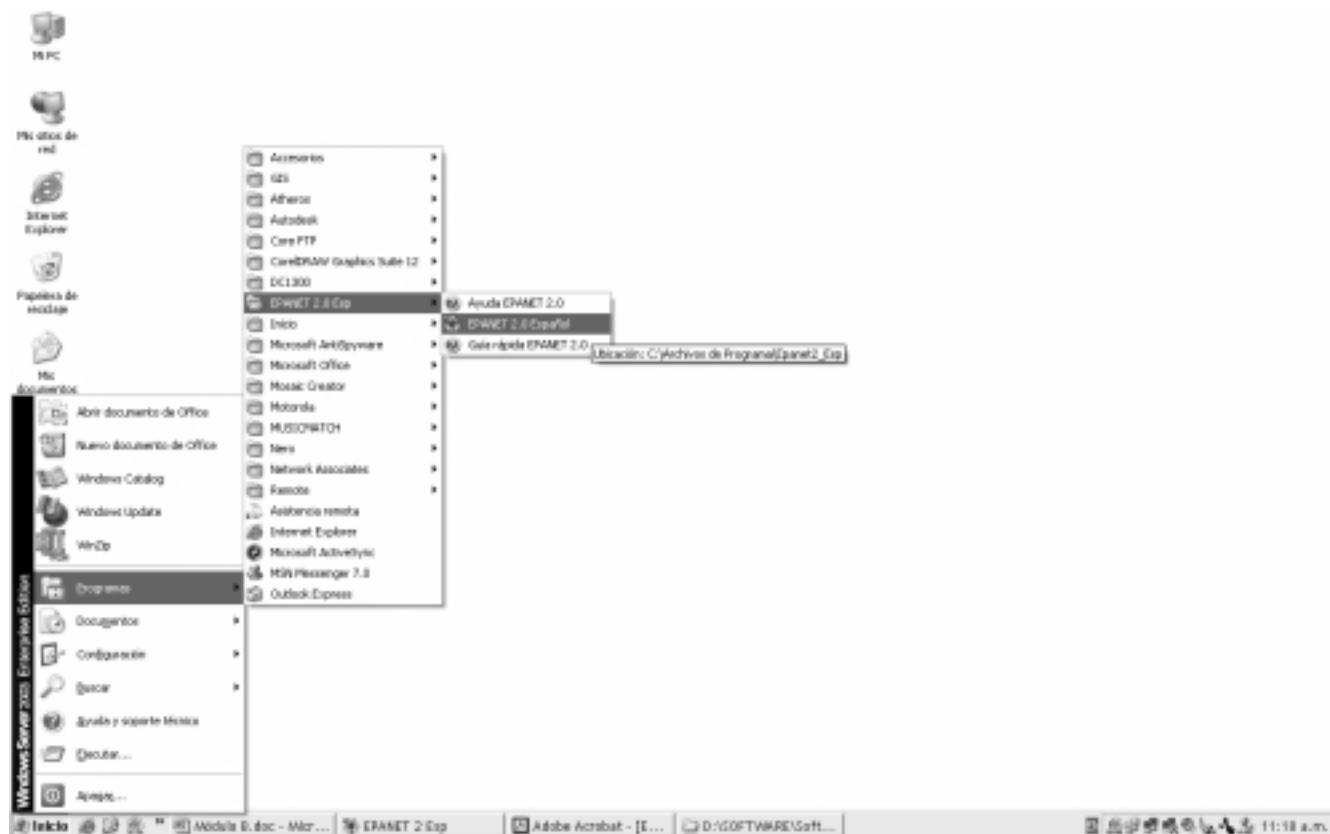


Figura. 03. Acceso a EPANET.

Para eliminar la versión española de EPANET de su ordenador, se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar Configuración... del Menú de Inicio de Windows.
2. Seleccionar Panel del Control del menú de elementos configurables.
3. Efectuar una doble pulsación sobre el icono Añadir o quitar programas.
4. Seleccionar EPANET 2.0 Esp de la lista de programas ofrecida.
5. Pulsar el botón Agregar o quitar.

Nota. La versión española de EPANET es totalmente compatible con la original en inglés a todos los efectos. Ambas pueden coexistir y pueden ejecutar los mismos ficheros de datos. (NdT)

Entorno de Trabajo de EPANET.

En el presente capítulo se pasa revista a las principales características del entorno de trabajo de EPANET. En particular, se describe la Barra del Menú Principal, la Barra de Herramientas y la Barra de Estado, así como las tres ventanas utilizadas con mayor frecuencia: el Esquema de la red, el Visor y el Editor de Propiedades. Finalmente se muestra cómo fijar las preferencias que configurarán el modo de trabajo del programa.



2.1. Ventana principal de EPANET.

La figura siguiente muestra el entorno de trabajo básico de EPANET. En ella pueden observarse los siguientes elementos de la interface: una Barra de Menú, dos Barras de Herramientas, una Barra de Estado, la ventana del Esquema de la Red, la ventana del Visor y la ventana del Editor de Propiedades. Cada uno de estos elementos se describe con detalle en las secciones siguientes.

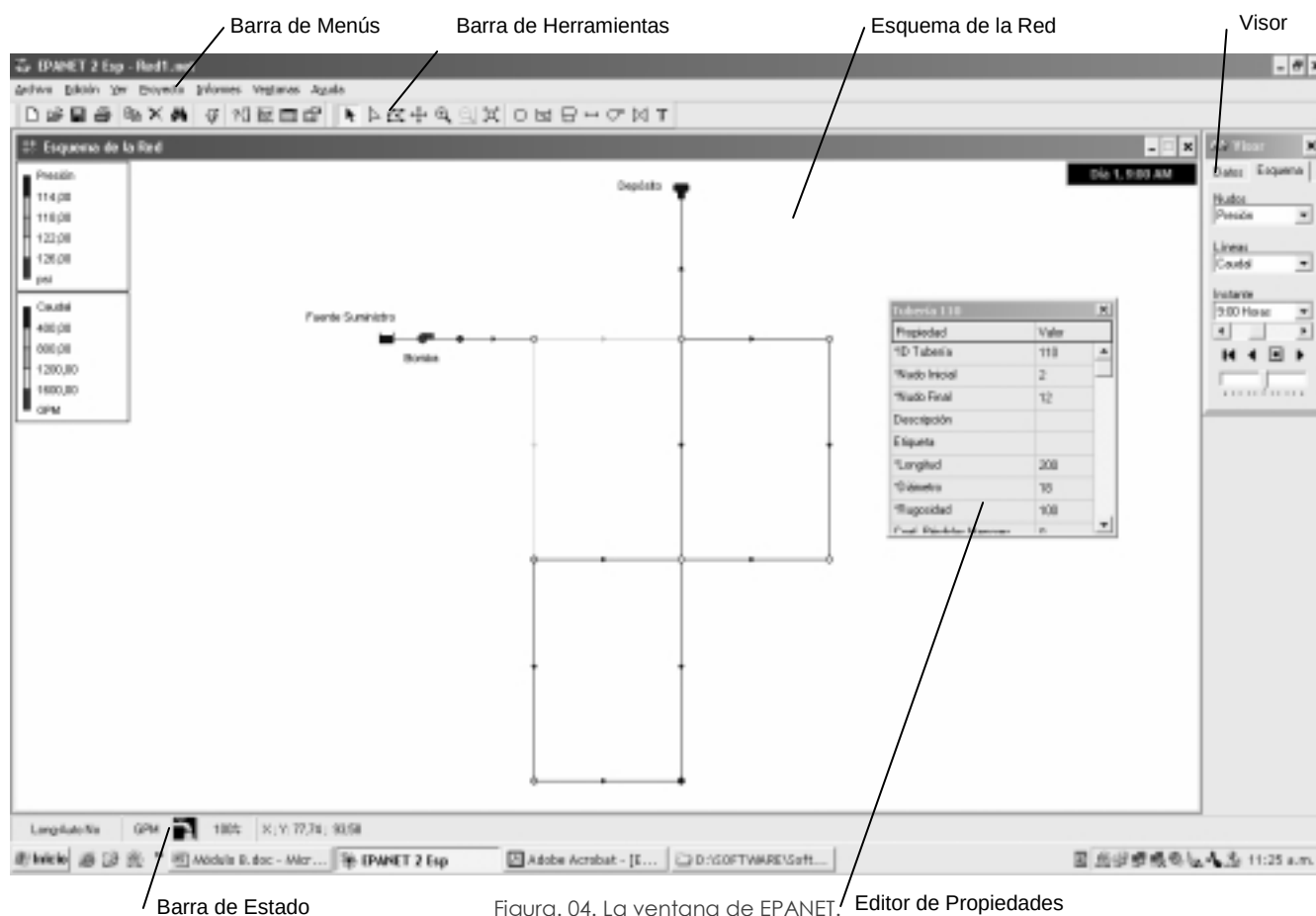


Figura. 04. La ventana de EPANET.

2.2. La Barra de Menús.

La Barra de Menús ocupa la parte superior de la ventana principal de EPANET, y contiene un conjunto de menús utilizados para controlar el funcionamiento del programa. Estos son:

- Menú de Archivo
- Menú de Edición
- Menú Ver
- Menú de Proyecto
- Menú de Informes
- Menú de Ventanas
- Menú de Ayuda



Menú de Archivo

El Menú de Archivo contiene los comandos utilizados para abrir y guardar los archivos de datos, así como para imprimir. Estos son:

Comando	Descripción
<i>Nuevo</i>	Crea un nuevo proyecto de EPANET.
<i>Abrir</i>	Abre un proyecto existente.
<i>Guardar</i>	Guarda el proyecto actual.
<i>Guardar como</i>	Guarda el proyecto actual con otro nombre.
<i>Importar</i>	Importa los datos de la red o de su esquema desde otro archivo.
<i>Exportar</i>	Exporta los datos de la red o de su esquema a otro archivo.
<i>Preparar Página</i>	Fija los márgenes, encabezados y pies de página para imprimir.
<i>Vista Previa</i>	Muestra una vista previa de la ventana actual.
<i>Imprimir</i>	Imprime la ventana actual.
<i>Preferencias</i>	Establece las preferencias para el modo de trabajo del Programa.
<i>Salir</i>	Sale de EPANET.

Menú de Edición

El Menú de Edición contiene los comandos utilizados para editar y copiar. Estos son:

Comando	Descripción
<i>Copiar a</i>	el contenido de la ventana activa actual (esquema, informe, gráfico o tabla) al portapapeles o a un archivo Copia.
<i>Seleccionar Objeto</i>	Permite seleccionar un objeto del esquema de la red.
<i>Seleccionar Vértice</i>	Permite seleccionar los vértices del trazado de las tuberías sobre el esquema de la red.
<i>Seleccionar Región</i>	Permite seleccionar una región sobre el esquema de la red.
<i>Seleccionar Todo</i>	Selecciona toda el área ocupada por el esquema de la red.
<i>Editar Grupo</i>	Edita una propiedad elegida para el grupo de objetos que caen dentro de la región delimitada sobre el esquema.

Menú Ver

Las opciones del Menú Ver controlan cómo se visualiza el esquema de la red. Estas son:

Comando	Descripción
<i>Dimensiones</i>	Permite modificar las dimensiones del esquema y sus unidades.
<i>Mapa de Fondo</i>	Permite visualizar un mapa de fondo.
<i>Desplazar</i>	Permite desplazar el esquema de la red.
<i>Acercar</i>	Permite acercar el esquema de la red.
<i>Alejar</i>	Permite alejar el esquema de la red.
<i>Encuadre</i>	Redibuja el esquema completo de la red.
<i>Buscar</i>	Localiza un elemento dado de la red y lo centra.
<i>Consultar</i>	Localiza los elementos de la red que cumplen un criterio dado.



Comando	Descripción
<i>Vista General</i>	Activa/desactiva la visualización de un mapa global de la red.
<i>Leyendas</i>	Activa/desactiva la visualización de las leyendas y permite su edición.
<i>Barra Herramientas</i>	Activa/desactiva la visualización de las barras de Herramientas.

Menú de Proyecto

El Menú de Proyecto incorpora los comandos relacionados con el análisis del proyecto en curso. Estos son:

Comando	Descripción
<i>Resumen</i>	Proporciona un resumen de las características del proyecto.
<i>Valores por Defecto</i>	Permite editar las propiedades por defecto del proyecto.
<i>Datos Calibración</i>	Maneja los ficheros de datos para la calibración de la red.
<i>Opciones de Cálculo</i>	Permite editar las diversas opciones de cálculo.
<i>Calcular</i>	Realiza la simulación.

Menú de Informes

El Menú de Informes contiene los comandos utilizados para visualizar los resultados de la simulación en diversos formatos. Estos comandos son:

Comando	Descripción
<i>Estado</i>	Muestra los cambios habidos en el estado de los elementos de la red a la largo de la simulación.
<i>Energías</i>	Proporciona la energía consumida por cada bomba.
<i>Calibración</i>	Compara los valores medidos con los calculados mediante la simulación.
<i>Reacciones</i>	Informa sobre las velocidades medias de reacción en los distintos elementos de la red.
<i>Completo</i>	Crea un informe completo de los resultados para todos los nudos y líneas, en cada uno de los instantes de la simulación, y los guarda en un fichero de texto.
<i>Gráficos</i>	Crea curvas de evolución, perfiles longitudinales, curvas de distribución y mapas de isolíneas para la magnitud seleccionada.
<i>Tablas</i>	Crea una tabla con los valores numéricos de las magnitudes elegidas, para los nudos y líneas seleccionados.
<i>Opciones</i>	Controla el estilo de presentación de informes, gráficas o tablas.
<i>Opciones del Esquema</i>	Fija las opciones para la visualización del esquema.

Menú de Ventanas

El Menú de Ventanas contiene los siguientes comandos:

Comando	Descripción
<i>Organizar</i>	Reorganiza todas las ventanas hijas dentro de la ventana principal.
<i>Cerrar Todo</i>	Cierra todas las ventanas abiertas (excepto la del Esquema y la del Visor).



Comando	Descripción
<i>Lista de Ventanas</i>	Lista todas las ventanas abiertas, y señala la ventana activa actual.

Menú de Ayuda

El Menú de Ayuda contiene los comandos dirigidos a obtener la ayuda requerida durante el uso de EPANET. Estos son:

Comando	Descripción
Temas de Ayuda	Muestra una ventana con los temas de ayuda de la aplicación.
Unidades	Lista las unidades de medida para todas las magnitudes utilizadas en EPANET.
Novedades	Informa de las novedades introducidas en la versión 2.
Guía Rápida	Ofrece una breve introducción para el uso de EPANET.
A cerca de	Muestra información sobre la versión de EPANET en uso, y la traducción al español.

Se puede también acceder a la ayuda en línea desde los diferentes contextos, presionando la tecla F1.

2.3. Las Barras de Herramientas.

Las Barras de Herramientas proporcionan un acceso rápido a los comandos utilizados con mayor frecuencia. Se dispone de dos barras de herramientas:

- La Barra de Herramientas Estándar
- La Barra de Herramientas del Esquema

Las barras de herramientas pueden ajustarse debajo de la barra del Menú Principal o bien ser arrastradas a cualquier lugar del espacio de trabajo de EPANET. Cuando se separan de la barra de Menús pueden también redimensionarse. Además, pueden hacerse visibles u ocultarse seleccionando la opción de Menú Ver >> Barra Herramientas.

La Barra de Herramientas Estándar

La Barra de Herramientas Estándar contiene los botones para el acceso rápido a los comandos más usados.

Icono	Descripción
	Crea un proyecto nuevo de EPANET (Archivo >> Nuevo).
	Abre un proyecto existente (Archivo >> Abrir...).
	Guarda el proyecto actual (Archivo >> Guardar).
	Imprime la ventana activa actual (Archivo >> Imprimir).
	Copia los elementos seleccionados de la ventana actual al portapapeles o a un fichero (Edición >> Copiar a...).



Icono	Descripción
	Borra el elemento actualmente seleccionado.
	Busca un determinado elemento sobre el esquema de la red (Ver >> Buscar...).
	Ejecuta una simulación (Proyecto >> Calcular).
	Realiza una consulta visual sobre los elementos de la red (Ver >> Consultar...).
	Crea una nueva ventana gráfica de resultados (Informes >> Gráficos...).
	Crea una nueva ventana de resultados numéricos (Informes >> Tablas...).
	Modifica las opciones de la ventana activa actual (Ver >> Opciones del Esquema... ó Informes >> Opciones...).

La Barra de Herramientas del Esquema

La Barra de Herramientas del Esquema contiene una serie de botones para facilitar la edición y manipulación del Esquema de la Red.

Icono	Descripción
	Selecciona un objeto del esquema de la red (Edición >> Seleccionar Objeto).
	Selecciona los vértices de las líneas (Edición >> Seleccionar Vértice).
	Delimita una región sobre el esquema de la red (Edición >> Seleccionar Región).
	Permite desplazar el esquema de la red (Ver >> Desplazar).
	Acerca el esquema de la red (Ver >> Acercar).
	Aleja el esquema de la red (Ver >> Alejar).
	Redibuja el esquema completo de la red (Ver >> Encuadre).
	Añade un Nudo de Caudal sobre el esquema de la red.
	Añade un Embalse sobre el esquema de la red.
	Añade un Depósito sobre el esquema de la red.
	Añade una Tubería sobre el esquema de la red.
	Añade una Bomba sobre el esquema de la red.



Icono	Descripción
	Añade una Válvula sobre el esquema de la red.
	Añade un Rótulo sobre el esquema de la red.

La Barra de Estado

La Barra de Estado está situada al pie del entorno de trabajo de EPANET y se divide en cinco secciones, las cuales ofrecen la siguiente información:

Elemento	Descripción
Long-Auto	Indica si el cálculo automático de la longitud de las tuberías está activado o desactivado.
Unidades de Caudal	Muestra las unidades de caudal actuales.
Nivel de Zoom	Muestra el nivel de zoom actual del esquema (100 % corresponde a la vista completa). Se representa mediante el icono de un grifo, con el siguiente significado: - Si no sale agua, los resultados no están disponibles. - Si sale agua, los resultados son válidos y están disponibles. - Si el grifo aparece roto, los resultados están disponibles pero pueden no ser válidos porque algún dato ha sido modificado.
Estado de la Simulación	
Posición XY	Muestra la posición del puntero del ratón, en las coordenadas del esquema.

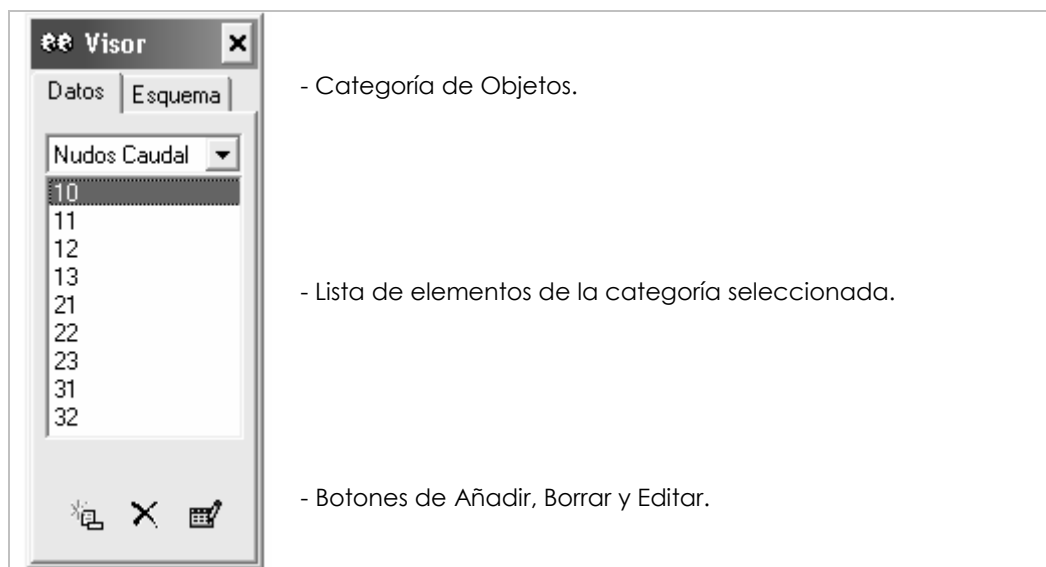
2.4. El Esquema de la Red.

El Esquema de la Red es una representación esquemática en dos dimensiones de los diferentes componentes de la red. La localización de los objetos y las distancias entre ellos no tienen porqué corresponderse con la escala real. Las propiedades seleccionadas de estos objetos, como por ejemplo la calidad del agua en los nudos o la velocidad de circulación por las tuberías, pueden mostrarse en una escala de colores. Los códigos de colores se describen en una leyenda, y pueden modificarse. El esquema puede ampliarse añadiendo nuevos objetos, mientras que los ya existentes pueden editarse, borrarse o restituirse.

A efectos de referencia, puede también incorporarse un dibujo de fondo detrás del esquema, conteniendo información sobre calles o curvas de nivel. El esquema puede ampliarse hasta cualquier escala y desplazarse de un extremo a otro. Los nudos y líneas pueden dibujarse en diferentes tamaños, se pueden añadir símbolos para representar los objetos, flechas para indicar el sentido del flujo, así como asociar etiquetas a los elementos de la red para mostrar su identificativo o el valor numérico de la magnitud elegida. Finalmente, el esquema puede ser impreso, copiado al portapapeles de Windows o exportado como fichero DXF o bien como fichero metafile de Windows.

2.5. El Visor de Datos.

El Visor de Datos es accesible desde la pestaña de Datos de la ventana del Visor. Permite acceder a los diferentes objetos pertenecientes a la red en estudio, clasificados por categorías (Nudos de Caudal, Tuberías, etc). Los botones que figuran del pie de la ventana se utilizan para añadir, borrar o editar dichos objetos.

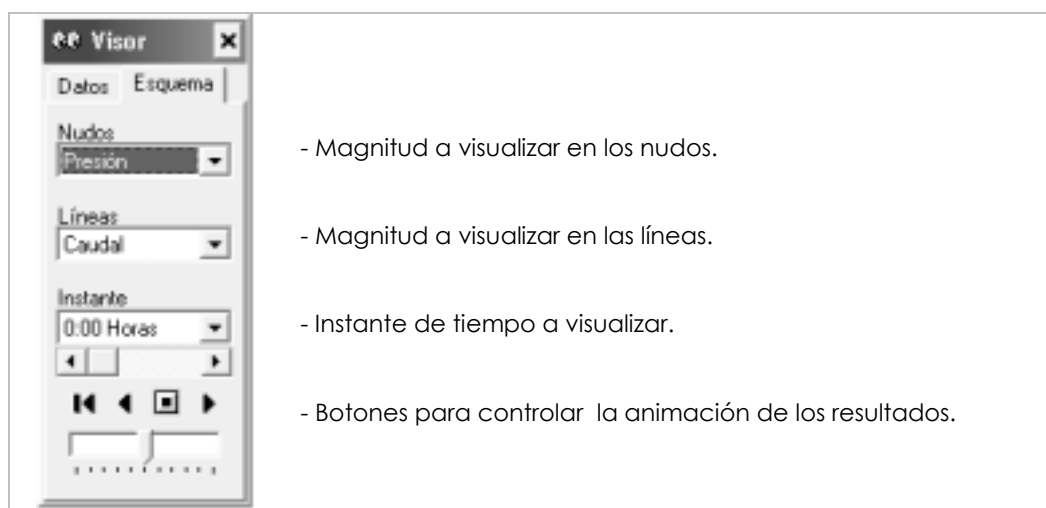


- Categoría de Objetos.
- Lista de elementos de la categoría seleccionada.
- Botones de Añadir, Borrar y Editar.

Figura. 05. El visor de datos.

2.6. El Visor del Esquema.

El Visor del Esquema es accesible desde la pestaña del Esquema de la ventana del Visor. Permite seleccionar las magnitudes e instante de tiempo a visualizar mediante códigos de colores sobre el Esquema de la Red. También contiene los controles que permiten ver los resultados mediante animación.



- Magnitud a visualizar en los nudos.
- Magnitud a visualizar en las líneas.
- Instante de tiempo a visualizar.
- Botones para controlar la animación de los resultados.

Figura. 06. El visor de esquema.

Los Botones disponibles para controlar la animación son los siguientes::

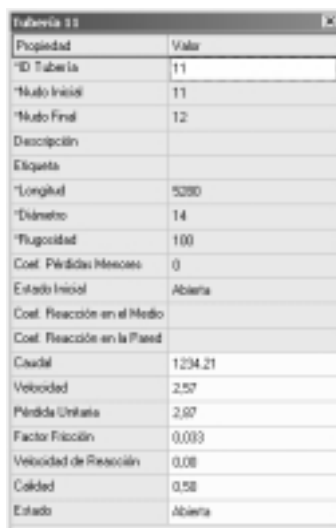
Botón / elemento	Descripción
	Rebobinar (volver al instante inicial).
	Animar retrocediendo en el tiempo.
	Parar la animación.
	Animar avanzando en el tiempo.



Botón / elemento	Descripción
	La barra de deslizamiento que se encuentra debajo de los botones controla la velocidad de animación.

2.7. El Editor de Propiedades.

El Editor de Propiedades se utiliza para editar las propiedades de los nudos y líneas de la red, el contenido de los rótulos y también las opciones de cálculo. Se abre al pulsar dos veces con el ratón uno de estos objetos (sobre el Esquema de la Red o el Visor de Datos) o bien al pulsar el botón Editar del Visor de Datos.



La imagen muestra una ventana de software titulada 'Tabla 11'. Dentro, hay una tabla con dos columnas: 'Propiedad' y 'Valor'. Las propiedades incluyen ID Tabla, Nudo Inicial, Nudo Final, Descripción, Etiqueta, Longitud, Diámetro, Rugosidad, Coef. Pérdida Menores, Estado Inicial, Coef. Pérdida en el Medio, Coef. Pérdida en la Pared, Caudal, Velocidad, Pérdida Unitaria, Factor Fricción, Velocidad de Reacción, Calidad y Estado. Los valores correspondientes se muestran en la columna de la derecha.

Propiedad	Valor
*ID Tabla	11
*Nudo Inicial	11
*Nudo Final	12
Descripción	
Etiqueta	
*Longitud	5280
*Diámetro	14
*Rugosidad	100
Coef. Pérdida Menores	0
Estado Inicial	Abierta
Coef. Pérdida en el Medio	
Coef. Pérdida en la Pared	
Caudal	1234.21
Velocidad	2.57
Pérdida Unitaria	2.57
Factor Fricción	0.003
Velocidad de Reacción	0.08
Calidad	0.58
Estado	Abierta

Figura. 07. El editor de propiedades.

A continuación se dan algunas instrucciones para el uso del Editor.

- El Editor es una tabla con dos columnas, una para el nombre de la propiedad y otra para el valor de la misma.
- El ancho de las columnas puede modificarse alargando o acortando las cabeceras de las mismas con el ratón.
- La ventana del Editor puede moverse o redimensionarse siguiendo los procedimientos normales de Windows.
- Un asterisco junto al nombre de la propiedad indica que ésta es requerida y su valor no puede dejarse en blanco.
- Dependiendo de la propiedad elegida, el contenido del campo puede ser alguno de los siguientes:
 - una caja de texto, donde se debe escribir un valor.
 - una lista de opciones desplegable, de las cuales debe elegirse una.
 - un botón con puntos suspensivos, cuya pulsación llama a un editor especializado.
 - una etiqueta de solo lectura, para mostrar los resultados obtenidos.
- La propiedad del Editor actualmente seleccionada se resalta mostrando su fondo en blanco.
- Se puede navegar entre las distintas propiedades mediante el ratón o utilizando las flechas Arriba y Abajo del teclado.
- Para comenzar a editar la casilla seleccionada introducir directamente un nuevo valor o pulsar la tecla Intro.
- Para que EPANET acepte el valor introducido basta pulsar la tecla Intro o moverse a otra casilla; para cancelar, pulsar Esc.
- Pulsando el botón Cerrar de la esquina derecha de la barra del título, se cerrará el Editor.



2.8. Preferencias del Programa.

Las Preferencias del Programa permiten la personalización de ciertas características del mismo. Para establecer las preferencias del programa seleccionar la opción Preferencias del menú Archivo. Se abrirá un diálogo de Preferencias con dos pestañas, una para las Preferencias Generales y otra para la Preferencias de Formato.

Preferencias Generales

Las siguientes preferencias pueden ser fijadas desde la página General del diálogo Preferencias:



Figura. 08. Preferencias generales.

Preferencia	Descripción
Negritas	Activa o desactiva el uso de textos en negrita para todas las ventanas de nueva creación.
Parpadeo Selecc. Esquema	Activa o desactiva el parpadeo del nudo, línea o rótulo seleccionado sobre el esquema de la red.
Etiquetas Flotantes	Activa o desactiva la presentación en una caja de texto emergente, del indicativo ID y el valor de la magnitud actual de un nudo o línea, al paso del cursor sobre él.
Confirmar Borrado	Activa o desactiva la aparición de un diálogo de confirmación antes de borrar cualquier objeto.
Copia Seguridad Automática	Activa o desactiva la realización de una copia de seguridad, etiquetada con la extensión .bak, cada vez que se abre un nuevo proyecto.
Directorio Temporal	Nombre del directorio utilizado por EPANET para escribir los archivos temporales.

Nota: El Directorio Temporal debe ser un directorio (carpeta) válido, con privilegios de escritura para el usuario, y debe tener suficiente espacio para guardar los archivos temporales, los cuales pueden alcanzar fácilmente varias decenas de megabytes durante la simulación de grandes redes. Por defecto se utiliza el directorio TEMP de Windows (normalmente c:\Windows\TEMP). En la versión española, EPANET intentará encontrar automáticamente un directorio no protegido contra escritura.



Preferencias de Formato

La página de Formato del diálogo de Preferencias permite controlar el número de decimales con que se mostrarán los resultados de las variables calculadas. Para seleccionar la magnitud asociada a un nudo o línea, cuyos decimales se desea fijar, utilizar las listas desplegables. Para fijar el número de decimales en cada caso, introducir éste directamente en la caja de texto correspondiente o utilizar las ruedecillas de avance y retroceso. El número de decimales utilizados para los parámetros de entrada, tales como el diámetro o la longitud de una tubería, serán los introducidos por el usuario.

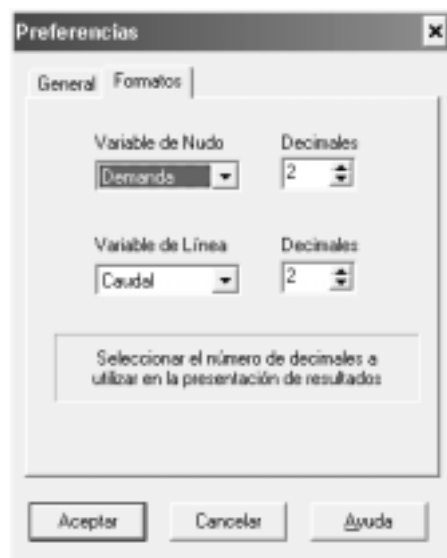


Figura. 09 Preferencias de formato.



Capítulo 3 – El entorno del proyecto.

En este capítulo se muestra cómo EPANET utiliza los archivos de proyecto para almacenar los datos de una red. También se explica cómo fijar ciertas opciones por defecto del proyecto y cómo registrar en el proyecto los datos de calibración (medidas observadas), para posteriormente evaluar los resultados del modelo.

3.1. Abrir y Cerrar Archivos de Proyecto.

Los Archivos de Proyecto contienen toda la información utilizada para construir el modelo de una red. Se caracterizan normalmente por tener la extensión .NET.

Para crear un nuevo proyecto.

1. Seleccionar Archivo >> Nuevo en la Barra de Menús o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas Estándar.
2. Antes de crear el nuevo proyecto se preguntará si se desea guardar el proyecto actual (en caso de existir y haber realizado cambios en él).
3. Seguidamente se crea un nuevo proyecto sin nombre, con todas las opciones fijadas en sus valores por defecto.
4. Cuando se arranca EPANET por primera vez se crea automáticamente un proyecto nuevo.

Para abrir un proyecto existente almacenado en disco.

1. Seleccionar Archivo >> Abrir... de la Barra de Menús, o bien pulsar el botón  de la Barra de Herramientas Estándar.
2. El programa preguntará si se quiere guardar el proyecto actual (si existe y se han realizado cambios en él).
3. Seleccionar el fichero que se desea abrir, en el diálogo Abrir un Proyecto. Se puede elegir entre un archivo de tipo Proyecto previamente almacenado desde EPANET (usualmente con la extensión .NET) o un archivo de Texto previamente exportado desde EPANET o bien confeccionado directamente por el usuario (usualmente con la extensión .INP)10. EPANET reconoce los ficheros por su contenido, y no por su nombre.
4. Pulsar Abrir para cerrar el diálogo y abrir el fichero seleccionado.

Para guardar un proyecto, manteniendo su nombre actual.

- Seleccionar Archivo >> Guardar de la Barra de Menús, o bien pulsar el botón  de la Barra de Herramientas Estándar.

Para guardar un proyecto utilizando un nombre diferente.

1. Seleccionar Archivo >> Guardar como... desde la Barra de Menús.



2. Desde el diálogo Guardar el Proyecto como, seleccionar la carpeta y el nombre de fichero con el cual se desea guardar el proyecto.

Nota: : Los proyectos se almacenan siempre como ficheros binarios .NET. Para guardar los datos de un proyecto en formato ASCII legible, utilizar el comando Exportar >> Red... del Menú Archivo.

3.2. Valores por Defecto del Proyecto.

Cada proyecto tiene un conjunto de valores por defecto, que serán adoptados a menos que el usuario los modifique. Estos valores por defecto pueden clasificarse en tres categorías:

Categoría	Descripción
Identificativos ID por defecto	Son las etiquetas utilizadas para identificar los nudos y líneas en el momento en que se crean.
Propiedades por defecto de nudos y líneas	Cota de un nudo, longitud, diámetro o rugosidad de una tubería, etc.
Opciones hidráulicas por defecto	Sistema de unidades, ecuación de pérdidas, etc.

Nota: Un cambio de unidades en el transcurso de una simulación no conlleva la conversión de los valores ya introducidos a las nuevas unidades. (NdT)

Para fijar los valores por defecto de un proyecto.

1. Seleccionar Proyecto >> Valores por Defecto... desde la Barra de Menús.
2. Se mostrará seguidamente un diálogo de Valores por Defecto con tres páginas, una por cada una de las categorías anteriores.
3. Validar la casilla situada en la parte inferior izquierda del diálogo, si se desea mantener las opciones elegidas para futuros proyectos.
4. Pulsar el botón Aceptar para validar los cambios realizados.

A continuación se analizan las particularidades de los distintos valores por defecto, por categorías.

Identificativos ID por Defecto.

La figura siguiente muestra la página de Identificativos ID del diálogo de Valores por Defecto. En ella se establece el modo en que EPANET irá asignando automáticamente los identificativos por defecto a los diversos componentes de la red, a medida que son creados. Para cada tipo de objeto se puede introducir un prefijo, o bien dejar el campo en blanco si se pretende que el identificador asignado sea simplemente un número. Finalmente, en la última celda de la página se establece el incremento a utilizar para crear el nuevo número, el cual será añadido al prefijo establecido más arriba para cada componente. Por ejemplo, si definimos el prefijo Q para caracterizar a los Nudos de Caudal, y fijamos el incremento en 5, éstos irán recibiendo los identificativos Q5, Q10, Q15, etc a medida que son creados. Una vez creado un objeto, se puede utilizar posteriormente el Editor de Propiedades para modificar su ID si fuera necesario.



The dialog box 'Valores por Defecto' has three tabs: 'Identificativos ID', 'Propiedades', and 'Opc. Hidráulicas'. The 'Identificativos ID' tab is active, showing a table with two columns: 'Objeto' and 'Prefijo ID'. The table contains the following data:

Objeto	Prefijo ID
Nudos de Caudal	N
Embalses	E
Depósitos	D
Tuberías	T
Bombas	B
Válvulas	V
Curvas Modulación	CM
Curvas Comportamiento	CC
Incremento ID	1

Below the table, there is a checkbox labeled 'Guardar Valores por Defecto para futuros proyectos' which is unchecked. At the bottom are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda'.

Figura. 10. Valores por defecto del proyecto, identificativos ID del proyecto.

Propiedades por Defecto de Nudos y Líneas.

En la figura siguiente se muestra la página de Propiedades del diálogo de Valores por Defecto. En ella se fijan los valores por defecto de algunas propiedades de nudos y líneas, que serán adoptadas en el momento en que éstos se crean. Dichas propiedades son:

- La Cota de los nudos
- El Diámetro de los depósitos
- El Nivel Máximo del agua en los depósitos
- La Longitud de las tuberías
- La opción Longitud Automática para las tuberías
- El Diámetro de las tuberías
- La Rugosidad de las tuberías

Cuando se activa la propiedad Longitud Automática, la longitud de las tuberías es calculada automáticamente en el momento en que éstas son añadidas o resituidas. Cualquiera de estas propiedades asignadas por defecto puede modificarse posteriormente mediante el Editor de Propiedades.

The dialog box 'Valores por Defecto' has three tabs: 'Identificativos ID', 'Propiedades', and 'Opc. Hidráulicas'. The 'Propiedades' tab is active, showing a table with two columns: 'Propiedad' and 'Valor por Defecto'. The table contains the following data:

Propiedad	Valor por Defecto
Cota Nudos	0
Diámetro Depósitos	50
Nivel Mx. Depósitos	20
Longitud Tuberías	1000
Longitud Automática	No
Diámetro Tuberías	12
Rugosidad Tuberías	100

Below the table, there is a checkbox labeled 'Guardar Valores por Defecto para futuros proyectos' which is unchecked. At the bottom are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda'.

Figura. 11. Valores por defecto del proyecto, propiedades.



Opciones Hidráulicas por Defecto.

La tercera página del diálogo de Valores por Defecto se destina a establecer determinadas opciones de cálculo por defecto. Contiene las mismas opciones que aparecen en el diálogo Opciones Hidráulicas, accesible desde la ventana del Visor o mediante el comando Proyecto >> Opciones de Cálculo... de la Barra de Menús. Estas opciones se han recogido en el diálogo de Valores por Defecto, para poder ser guardadas y utilizadas tanto en el proyecto actual como en futuros proyectos.

Las Opciones Hidráulicas más importantes a verificar cuando se crea un nuevo proyecto son: las Unidades de Caudal, la Fórmula de Pérdidas de Carga y la Curva de Modulación por Defecto. La opción relativa a las Unidades de Caudal determina al mismo tiempo si las restantes magnitudes del proyecto serán expresadas en unidades convencionales US o en unidades métricas SI. La opción relativa a la Fórmula de Pérdidas de Carga determina el tipo de coeficiente de rugosidad a proporcionar para cada tubería. Finalmente, la Curva de Modulación asignada por Defecto será utilizada para fijar la modulación de la demanda en todos aquellos nudos en que ésta no se declare explícitamente.

Opción	Valor por Defecto
Unidades de Caudal	LPS
Fórmula de Pérdidas	H-W
Peso Específico Relat.	1.0
Viscosidad Relativa	1.0
Máximo Iteraciones	40
Precisión	0.001
Caso de No Equilibrio	Continuar
Curva Modulac. por Defecto	1
Factor de Demanda	1.0

☐ Guardar Valores por Defecto para futuros proyectos

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura. 12. Valores por defecto del proyecto, opciones hidráulicas.

3.3. Datos de Calibración.

EPANET permite comparar los resultados de una simulación con las medidas de campo, contrastando las Curvas de Evolución de un cierta magnitud en un determinado nudo con los valores de campo correspondientes, o mediante Informes de Calibración específicos, en los cuales se analizan globalmente los resultados de la comparación para un conjunto de puntos de medida en la red. Para poder efectuar la comparación, las medidas de campo deben alojarse en ficheros de texto, y éstos a su vez deben declararse previamente en el entorno de proyecto de EPANET.

Ficheros de Calibración

Un Fichero de Calibración es un fichero de texto que contiene los valores medidos de una determinada magnitud en uno o más puntos de la red, a lo largo de un cierto periodo de tiempo. El fichero proporciona una serie de valores observados, los cuales pueden contrastarse con los resultados obtenidos por simulación. Para contrastar diferentes magnitudes (p. ej. presiones, flúor, cloro, caudal, etc) o bien la misma magnitud en distintos



periodos de muestreo, se deben utilizar ficheros diferentes. Cada línea del fichero debe contener la siguiente información:

- Localización – Identificativo ID del elemento de la red sobre el cual se ha efectuado la medida.
- Instante - Tiempo (en horas) en que se efectuó la medida.
- Valor – Resultado de la medida.

La medida del tiempo debe estar referida a la hora de comienzo de la simulación, con respecto a la cual se desea contrastar el Fichero de Calibración. El instante de tiempo puede introducirse bien como número decimal (p.ej. 27.5) o con el formato horas:minutos (p.ej. 27:30)¹¹. Para los datos referentes a una simulación en régimen permanente, el valor del tiempo será 0. Se pueden añadir líneas de comentario, anteponiéndoles un punto y coma (;). Para una serie de medidas realizadas sobre el mismo punto no es necesario repetir el ID de éste cada vez, pudiendo dejarse la columna correspondiente en blanco, una vez declarado el ID en la primera línea. A continuación se muestra un extracto de un Fichero de Calibración.

Los archivos de calibración pueden estar contenidos en hojas electrónicas, para lo cual se deben exportar como archivos de texto delimitados por tabulaciones.

;Archivo Datos_calibración fluor.txt		
;Medida de Fluor como trazador		
;Localización	;Instante	;Valor
N1	0.0	0.5
N1	6.4	1.2
N1	12.7	0.9
N2	0.5	0.72
N2	5.6	0.77
N2	6.7	0.73

Registro de los Datos de Calibración

Para registrar en el entorno del proyecto los datos de un Fichero de Calibración:

1. Seleccionar Proyecto >> Datos Calibración... desde la Barra de Menús.
1. En el diálogo Datos de Calibración, seleccionar la celda de texto junto al parámetro cuyos valores se quiere registrar.
2. Introducir el nombre del Fichero de Calibración para dicho parámetro, o bien pulsar el botón Examinar para localizarlo.
3. Pulsar el botón Editar si se desea abrir el Fichero de Calibración con el Bloc de Notas de Windows para editarlo.
4. Repetir los pasos 2 a 4 para cualquier otro parámetro del que se posean datos de calibración.
5. Pulsar el botón Aceptar para aceptar los nombre de los ficheros
3. introducidos.

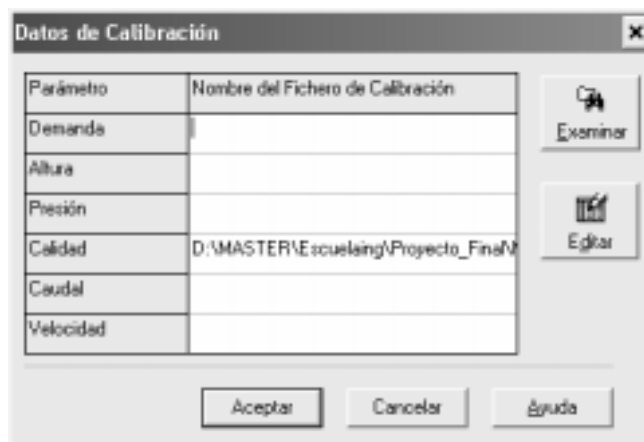


Figura. 13. Datos de calibración..

El Resumen del Proyecto

Para ver un Resumen del contenido del proyecto actual, seleccionar la opción Proyecto >> Resumen... de la Barra de Menús. Aparecerá el diálogo Resumen del Proyecto, en el cual se puede introducir o editar el título del proyecto, y añadir también un texto adicional describiendo los aspectos más relevantes del mismo. Cuando se abra la próxima vez un proyecto previamente almacenado, en el diálogo Abrir Proyecto se mostrarán ambos textos, en un recuadro a la derecha del nombre del fichero seleccionado en cada momento. Ello resulta sumamente útil para localizar el fichero buscado. En el diálogo del Resumen del Proyecto se muestran también determinados datos globales del mismo, tales como el número de nudos, tuberías, bombas, etc.



Capítulo 4 – Manejo de objetos.

EPANET utiliza diversos tipos de objetos para construir el modelo de una red de distribución. Estos objetos son accesibles directamente desde el esquema de la red o bien desde la página del Datos de la ventana del Visor. En este capítulo se describe la naturaleza de dichos objetos y la manera de crear, seleccionar, editar, borrar y reconfigurar los mismos.

4.1. Tipos de Objetos.

Un modelo de EPANET se compone de objetos físicos, los cuales aparecen representados sobre el esquema de la red, y objetos sin representación física, los cuales contienen información sobre el comportamiento y operación de la red.

Todos estos objetos pueden clasificarse en las siguientes categorías:

Categoría	Objetos
(1) Nudos	(a) Nudos de Caudal. (b) Embalses. (c) Depósitos.
(2) Líneas	(a) Tuberías. (b) Bombas. (c) Válvulas.
(3) Rótulos	Rótulo.
(4) Curvas de Comportamiento	Curva de Comportamiento.
(5) Curvas de Modulación	Curva de Modulación.
(6) Leyes de Control	(a) Simples. (b) Basadas en Reglas.

Los Rótulos son anotaciones de texto que pueden colocarse en cualquier punto dentro del esquema de red, para identificar ciertas zonas o proporcionar otra información. Pueden declararse como Visualizadores de Resultados y asociarse a un nudo o línea, lo que permite observar en ellos el valor actual de la magnitud seleccionada en el Visor del Esquema, para dicho nudo o línea.

4.2. Añadir Objetos.

Añadir un Nudo

Para añadir un Nudo utilizando la Barra de Herramientas del Esquema de la Red:

1. Pulsar el botón de la Barra del Esquema correspondiente al tipo de nudo a añadir (Nudo de Caudal , Embalse , o Depósito ) , si no se encuentra ya activo.
2. Mover el ratón hasta el punto deseado del área de dibujo, y pulsar el botón izquierdo.

Para añadir un Nudo utilizando la ventana del Visor:



1. Seleccionar el tipo de nudo a añadir (Nudo de Caudal, Embalse o Depósito) de la lista de Categorías de Objetos del Visor de Datos.
1. Pulsar el botón Añadir .
2. Introducir las coordenadas del punto con el Editor de Propiedades (opcional).

Añadir una Línea

Para añadir una Línea Recta o Poligonal utilizando la Barra de Herramientas del Esquema de la Red:

1. Pulsar el botón de la Barra del Esquema correspondiente al tipo de línea a añadir (Tubería , Bomba , o Válvula ) , si no se encuentra ya activo.
2. Sobre el esquema de la red, pulsar con el ratón en el nudo inicial de la línea, el cual deberá ser alguno de los ya definidos.
3. Mover el ratón en la dirección del nudo final, marcando con el botón izquierdo los puntos intermedios necesarios para guiar el trazado de la línea.
4. Pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el nudo final de la línea, que deberá ser también alguno de los ya definidos, a excepción del nudo inicial.

Al presionar el botón derecho del ratón o la tecla Esc mientras se está dibujando una línea, ésta será anulada.

Para añadir una Línea Recta utilizando la ventana del Visor:

1. Seleccionar el tipo de línea a añadir (Tubería, Bomba o Válvula) de la lista de Categorías de Objetos del Visor de Datos.
2. Pulsar el botón Añadir .
3. Introducir los ID de los nudos extremos desde el Editor de Propiedades.

Añadir un Rótulo

Para añadir un Rótulo sobre el esquema de la red:

1. Pulsar el botón Rótulo  de la Barra de Herramientas del Esquema de la Red.
2. Pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el punto del área del dibujo en que se desea fijar el comienzo del rótulo.
3. Introducir el texto del rótulo.
4. Pulsar la tecla Intro.

Añadir una Curva de Comportamiento

Para añadir una Curva de Comportamiento a la base de datos de la red:

1. Seleccionar Curva Comport. en la lista de Categorías de Objetos del Visor de Datos.
2. Pulsar el botón Añadir  de la ventana del Visor.
3. Editar la curva utilizando el Editor de Curvas de Comportamiento (ver más adelante).

Añadir una Curva de Modulación

Para añadir una Curva de Modulación o Patrón a la base de datos de la red:

1. Seleccionar Curva Modulac. en la lista de Categorías de Objetos del Visor de Datos.
2. Pulsar el botón Añadir  de la ventana del Visor.



3. Editar la curva de modulación utilizando el Editor de Curvas de Modulación (ver más adelante).

Utilización de Ficheros de Texto

Además de añadir individualmente los objetos de modo interactivo, se puede también importar un fichero de texto conteniendo una lista de nudos, con sus identificativos ID y sus coordenadas, junto a una lista de líneas, con sus identificativos ID y los de los nudos que conecta .

4.3. Selección de Objetos.

Para seleccionar un objeto sobre el esquema:

1. Asegurarse primero que el cursor se encuentra en modo Selección (en forma de flecha apuntando hacia la izquierda). Para cambiar a este modo pulsar el botón Seleccionar Objeto  de la Barra del Esquema o bien elegir la opción Seleccionar Objeto del Menú Edición.
2. Pulsar con el ratón sobre el objeto deseado del esquema.

Para seleccionar un objeto utilizando la ventana del Visor:

1. Seleccionar la categoría del objeto, de la lista desplegable del Visor de Datos.
2. Seleccionar el objeto deseado de la lista que aparece debajo del desplegable.

4.4. Edición de los Objetos Visibles.

Para editar las propiedades de los objetos que pueden observarse sobre el esquema de la red (Nudos de Caudal, Embalses, Depósitos, Tuberías, Bombas, Válvulas o Rótulos) se emplea el Editor de Propiedades. Para editar cualquiera de ellos, seleccionarlo primero sobre el Esquema de la Red o desde el Visor de Datos, y pulsar a

continuación el botón Editar  del Visor (o bien realizar simplemente una doble pulsación sobre el objeto seleccionado).

En las Tablas siguientes se describen las propiedades de cada uno de los objetos, según su tipo.

Nota: Las unidades en que se expresan las propiedades de cada objeto dependen de las Unidades de Caudal elegidas. Si se eligen pies cúbicos, galones o acres-pies, entonces se emplearán unidades US para expresar las restantes cantidades. Si para expresar el caudal se eligen litros o metros cúbicos, entonces se emplearán unidades SI para el resto de magnitudes. Las Unidades de Caudal forman parte de las Opciones Hidráulicas, accesibles desde el menú Proyecto >> Valores por Defecto. Las unidades empleadas para cada una de las magnitudes se detallan en el Apéndice A.

Propiedades de los nudos de caudal.

Propiedad	Descripción
ID Nudo Caudal	Etiqueta que identifica unívocamente a cada nudo. Puede contener hasta 15 caracteres numéricos o alfanuméricos. No puede coincidir con el ID de ningún otro nudo. Esta propiedad es obligatoria.
Coordenada X	Posición horizontal del nudo sobre el esquema, medida en las unidades del mismo. Si se deja en blanco, el nudo no será representado en el esquema.
Coordenada Y	Posición vertical del nudo sobre el esquema, medida en las unidades del mismo. Si se deja en blanco, el nudo no será representado en el esquema.
Descripción	Cadena de texto opcional, que describe alguna información relevante



Propiedad	Descripción
	del nudo. Etiqueta Cadena de texto opcional (sin espacios), utilizada para clasificar el nudo dentro de una categoría (p. ej. un piso de presión).
Cota	Cota del nudo en metros (pies), respecto a un nivel de referencia común para toda la red. Es una propiedad requerida. La cota se utiliza sólo para calcular la presión en el nudo. No afecta a ningún otro resultado.
Demanda Base	Consumo medio o nominal en el nudo para el principal tipo de consumidor, expresado en las unidades de caudal actuales. Un valor negativo indica que el caudal es entrante al nudo. Si se deja en blanco, el caudal se supone cero.
Curva Modul. Demanda	Identificativo ID de la Curva de Modulación empleada para caracterizar la variación de la demanda en el tiempo, para el principal tipo de consumidor. La curva de modulación está configurada por los factores que, aplicados sobre la Demanda Base, nos determinan la demanda real en cada instante. Si se deja en blanco, se toma la Curva de Modulación por Defecto asignada en las Opciones Hidráulicas.
Tipos de Demanda	Número de tipos de usuario distintos considerados en el nudo. Pulsando el botón con puntos suspensivos (o presionando la tecla Intro) se abre el Editor de Demandas, que permite asignar las demandas base y sus curvas de modulación para los distintos tipos de usuarios considerados en el nudo. Si se va a considerar una sola demanda, ignorar esta opción.
Coeficiente del Emisor	Coeficiente de descarga del emisor (rociador o tobera) ubicado en el nudo. Dicho coeficiente representa el caudal (en las unidades actuales) que sale por el emisor para una caída de presión en el mismo de 1 metro (ó 1 psi). Si no hay ningún emisor en el nudo, dejar en blanco. Ver la sección Emisores en el apartado 3.1 para más detalles.
Calidad Inicial	Valor del parámetro de calidad del agua en el nudo, al comienzo de la simulación. Puede dejarse en blanco si no se va a realizar un modelo de calidad o si el valor de la calidad inicial es cero.
Intensidad de la Fuente	Determina la calidad del agua que entra en la red por este punto. Pulsar el botón con puntos suspensivos (o presionar la tecla Intro) para abrir el Editor de Fuentes Contaminantes.

Propiedades de los Embalses.

Propiedad	Descripción
ID Embalse	Etiqueta que identifica unívocamente a cada embalse. Puede contener hasta 15 caracteres numéricos o alfanuméricos. No puede coincidir con el ID de ningún otro nudo. Esta propiedad es obligatoria.
Coordenada X	Posición horizontal del embalse en el esquema, medida en las unidades del mismo. Si se deja en blanco, el embalse no será representado en el esquema.
Coordenada Y	Posición vertical del embalse en el esquema, medida en las unidades del mismo. Si se deja en blanco, el embalse no será representado en el esquema.
Descripción	Cadena de texto opcional que describe alguna información relevante del embalse.
Etiqueta	Cadena de texto opcional (sin espacios) utilizada para clasificar el embalse dentro de una categoría (p. ej. un piso de presión).
Altura Total	Altura piezométrica (cota + presión) del agua en el embalse, en metros (pies). Es una propiedad requerida.
Curva Modulac. de la Altura	Identificativo ID de la Curva de Modulación empleada para caracterizar la variación de la altura total en el tiempo. Dejar en blanco



Propiedad	Descripción
	si no se aplica. Esta propiedad resulta útil cuando el embalse representa un punto de conexión a otra red, en el que la variación de la presión es conocida.
Calidad Inicial	Valor del parámetro de calidad del agua en el embalse. Puede dejarse en blanco si no se va a realizar un modelo de calidad o bien si el valor es cero.
Intensidad de la Fuente	Determina la calidad del agua que entra en la red por este punto. Pulsar el botón con puntos suspensivos (o presionar la tecla Intro) para abrir el Editor de Fuentes Contaminantes.

Propiedades de los Depósitos.

Propiedad	Descripción
ID Depósito	Etiqueta que identifica unívocamente a cada depósito. Puede contener hasta 15 caracteres numéricos o alfanuméricos. No puede coincidir con el ID de ningún otro nudo. Esta propiedad es obligatoria.
Coordenada X	Posición horizontal del depósito en el esquema, medida en las unidades del mismo. Si se deja en blanco, el depósito no será representado en el esquema.
Coordenada Y	Posición vertical del depósito en el esquema, medida en las unidades del mismo. Si se deja en blanco, el depósito no será representado en el esquema.
Descripción	Cadena de texto opcional que describe alguna información relevante del depósito.
Etiqueta	Cadena de texto opcional (sin espacios) utilizada para clasificar el depósito dentro de una categoría (p. ej. un piso de presión).
Cota de Solera	Cota en metros (pies) de la solera (fondo) del depósito respecto a un nivel de referencia común. Es una propiedad requerida.
Nivel Inicial	Nivel del agua en el depósito respecto a la solera, en metros (pies), al comienzo de la simulación. Es una propiedad requerida.
Nivel Mínimo	Nivel mínimo del agua respecto a la solera a mantener en el depósito, en metros (pies). Durante la simulación no se permitirá que el agua descienda por debajo de dicho nivel. Es una propiedad requerida.
Nivel Máximo	Nivel máximo del agua en el depósito respecto a la solera, en metros (pies). Durante la simulación no se permitirá que el agua supere dicho nivel. Es una propiedad requerida.
Diámetro	Diámetro del depósito, en metros (pies). Para depósitos cilíndricos será el diámetro real. Para depósitos cuadrados o rectangulares, el diámetro equivalente es igual a 1,128 veces la raíz cuadrada de la sección transversal. Para depósitos aforados mediante una Curva de Cubicación, el valor de este parámetro es irrelevante. En cualquier caso, es una propiedad requerida.
Volumen Mínimo	Es el volumen de agua almacenado en el depósito cuando está a su nivel mínimo, expresado en metros cúbicos (pies cúbicos). Es una propiedad opcional para tener en cuenta el agua almacenada en el fondo del depósito a efectos del modelo de calidad, en el caso de no disponer de una Curva de Cubicación (ver más adelante). Suele coincidir con el denominado volumen de reserva.
Curva de Cubicación	Identificativo ID de la curva de cubicación que relaciona el volumen de agua almacenado con el nivel en el depósito. Si no se proporciona ningún valor se admite que el depósito es cilíndrico.
Modelo de Mezcla	Identifica el modelo de mezcla aplicable en el depósito, a efectos del modelo de calidad. Puede ser: – Completa (mezcla homogénea). – 2Compart. (mezcla en dos compartimentos). – Pistón FIFO (flujo en pistón – el primer volumen que entra es el



Propiedad	Descripción
	primero que sale). – Pistón LIFO (flujo en pistón – el último volumen que entra es el primero que sale).
Fracción de Mezcla	Fracción del volumen total del depósito correspondiente al compartimento que engloba a las tuberías de entrada y salida, en un modelo de mezcla de dos compartimentos (2Compart). Se puede dejar en blanco para otros modelos de mezcla.
Coeficiente de Reacción	Coeficiente de reacción en el seno del agua del depósito, para las sustancias reactivas, expresado en 1/día. El coeficiente será positivo para las reacciones en las que la cantidad de sustancia crece con el tiempo, y negativo en las que decrece. Si se deja en blanco se aplicará el coeficiente de reacción global en el medio, declarado para todo el proyecto en el diálogo Opciones de Reacciones.
Calidad Inicial	Valor del parámetro de calidad del agua en el nudo, al comienzo de la simulación. Puede dejarse en blanco si no se va a realizar un modelo de calidad o si el valor de la calidad inicial es cero.
Intensidad de la Fuente	Determina la calidad del agua que entra en la red por este punto. Pulsar el botón con puntos suspensivos (o presionar la tecla Intro) para abrir el Editor de Fuentes Contaminantes.

Propiedades de las Tuberías.

Propiedad	Descripción
ID Tubería	Etiqueta que identifica unívocamente a cada tubería. Puede contener hasta 15 caracteres numéricos o alfanuméricos. No puede coincidir con el ID de ninguna otra línea. Esta propiedad es obligatoria.
Nudo Inicial	Identificativo ID del nudo en que comienza la tubería. Es una propiedad requerida.
Nudo Final	Identificativo ID del nudo en que termina la tubería. Es una propiedad requerida.
Descripción	Cadena de texto opcional que describe alguna información relevante de la tubería.
Etiqueta	Cadena de texto opcional (sin espacios) utilizada para clasificar la tubería dentro de una categoría (p. ej. por edad o por material).
Longitud	Longitud real de la tubería, en metros (pies). Es una propiedad requerida.
Diámetro	Diámetro de la tubería, en pulgadas o milímetros. Es una propiedad requerida.
Rugosidad	Coeficiente de rugosidad de la tubería. Es adimensional para la fórmula de Hazen-Williams o de Chezy-Manning, y tiene unidades de mm (milipés) para la fórmula de Darcy-Weisbach. Es una propiedad requerida.
Coef. Pérd. Menores	Coeficiente de pérdidas menores adimensional asociado con los codos, singularidades, accesorios, etc. Si se deja en blanco se tomará como 0.
Estado Inicial	Especifica si la tubería se encuentra inicialmente Abierta, Cerrada o contiene una Válv. de Retención. En este último caso, la dirección permitida del flujo será del Nudo Inicial al Nudo Final.
Coef. Reacción en el Medio	Coeficiente de reacción en el medio para la tubería. Sus unidades son 1/día, para reacciones de primer orden. Un valor positivo indica crecimiento de la sustancia y un valor negativo decrecimiento. Si se deja en blanco, se aplicará el valor del Coef. Global de Reacción en el Medio declarado en el diálogo Opciones de Reacciones.
Coef. Reacción en la Pared	Coeficiente de reacción en la pared de la tubería. Sus unidades son masa/m ² /día (masa/ft ² /día) para reacciones de orden 0 y m/día (ft/día) para reacciones de orden 1. Un valor positivo indica crecimiento y un valor negativo decrecimiento. Si se deja en blanco, se aplicará el valor del Coef. Global de Reacción en la Pared declarado en el diálogo Opciones de Reacciones..



Nota: Las longitudes de las tuberías pueden calcularse automáticamente a medida que son añadidas al esquema o se modifica su trazado, si la propiedad Long-Auto se encuentra activada. Para cambiar el estado activado/desactivado de esta propiedad, proceder de una de las siguientes maneras:

- Seleccionar Proyecto >> Valores por Defecto... y editar el campo Longitud Automática de la página de Propiedades del diálogo de Valores por Defecto.
- Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la sección Long-Auto de la Barra de Estado y a continuación pulsar sobre la única opción del menú emergente.

Antes de utilizar la propiedad de Long-Auto asegurarse que las coordenadas del esquema se encuentran en la escala apropiada.

Propiedades de las Bombas.

Propiedad	Descripción
ID Bomba	Etiqueta que identifica unívocamente a cada bomba. Puede contener hasta 15 caracteres numéricos o alfanuméricos. No puede coincidir con el ID de ninguna otra línea. Esta propiedad es obligatoria.
Nudo Aspiración	Identificativo ID del nudo en el lado de aspiración de la bomba. Es una propiedad requerida.
Nudo Impulsión	Identificativo ID del nudo en el lado de descarga de la bomba. Es una propiedad requerida.
Descripción	Cadena de texto opcional que describe alguna información relevante de la bomba.
Etiqueta	Cadena de texto opcional (sin espacios) utilizada para clasificar la bomba dentro de una categoría (p. ej. por edad, tamaño o localización).
Curva Característica	Identificativo ID de la Curva Característica que relaciona la altura proporcionada por la bomba con el caudal de paso, a la velocidad nominal de giro. Si la bomba va a trabajar a potencia constante (ver campo siguiente), dejar este campo en blanco.
Potencia Nominal	Potencia suministrada por la bomba, en kW (caballos). Utilizar esta opción cuando no se disponga de la curva característica de la bomba. EPANET supone que en este caso la bomba trabaja a potencia constante, independientemente del caudal de paso. Dejar en blanco si se especifica una curva característica en su lugar.
Velocidad Relativa	Velocidad relativa fijada para la bomba (adimensional). Por ejemplo, una velocidad relativa de 1,2 significa que la velocidad de rotación de la bomba es un 20 % mayor que su velocidad nominal.
Curva Modulac. Velocidad	Identificativo ID de la Curva de Modulación empleada para controlar el modo de operación de la bomba. Los coeficientes de la curva se interpretan como valores de la velocidad relativa. Un coeficiente 0 indica que la bomba está parada durante el intervalo de tiempo correspondiente. Dejar en blanco si no se aplica.
Estado Inicial	Estado de la bomba (Marcha o Parada) al comienzo de la simulación.
Curva Rendimiento	Identificativo ID de la Curva de Rendimiento de la bomba, que especifica su rendimiento (en tanto por cien) en función del caudal de paso. Esta información se utiliza únicamente para calcular el consumo de energía. Dejar en blanco si no se aplica o si se va a utilizar el rendimiento global especificado en la sección Opciones de Energía para todo el proyecto.
Precio Energía	Precio medio o valor nominal de la energía, por kWh. Se utiliza únicamente para calcular el coste del consumo energético. Dejar en blanco si no se aplica o si se va a utilizar el precio global especificado en la sección Opciones de Energía para todo el proyecto.
Curva Modulac. Precios	Identificativo ID de la curva de modulación que describe la variación del precio de la energía a lo largo del día. Cada coeficiente de la



Propiedad	Descripción
	curva representa el factor a aplicar sobre el Precio nominal de la Energía (ver campo anterior) para obtener el precio real de la energía en cada periodo. Dejar en blanco si no se aplica o si se va a utilizar la curva global especificada en la sección Opciones de Energía para todo el proyecto.

Propiedades de las Válvulas

Propiedad	Descripción														
ID Válvula	Etiqueta que identifica unívocamente a cada válvula. Puede contener hasta 15 caracteres numéricos o alfanuméricos. No puede coincidir con el ID de ninguna otra línea. Esta propiedad es obligatoria.														
Nudo Aguas Arriba	Identificativo ID del nudo aguas arriba de la válvula, por el cual entra el flujo (las Válvulas Reductoras de presión y las Sostenedoras permiten el flujo en una sola dirección). Es una propiedad requerida.														
Nudo Aguas Abajo	Identificativo ID del nudo aguas abajo de la válvula, por el cual sale el flujo. Es una propiedad requerida.														
Descripción	Cadena de texto opcional que describe alguna información relevante de la válvula.														
Etiqueta	Cadena de texto opcional (sin espacios), utilizada para clasificar la válvula dentro de una categoría (p. ej. por tipo o por localización).														
Diámetro	Diámetro de la válvula, en mm (pulgadas). Es una propiedad requerida.														
Tipo Válvula	Identificativo del tipo de válvula (Reductora, Sostenedora, Rotura de Carga, Limitadora de Caudal, Regulación, ó Propósito General). Es una propiedad requerida.														
Consigna	Es un parámetro requerido que indica las condiciones de operación de la válvula. <table> <tr> <th>Tipo de Válvula</th><th>Consigna</th></tr> <tr> <td>Reductora</td><td>Presión (m ó psi)</td></tr> <tr> <td>Sostenedora</td><td>Presión (m ó psi)</td></tr> <tr> <td>Rotura Carga</td><td>Caída de Presión (m ó psi)</td></tr> <tr> <td>Limit. Caudal</td><td>Caudal (unidades de caudal)</td></tr> <tr> <td>Regulación</td><td>Coef. Pérdidas (sin unidades)</td></tr> <tr> <td>Propós. Gral</td><td>Identificativo ID de la curva de pérdidas</td></tr> </table>	Tipo de Válvula	Consigna	Reductora	Presión (m ó psi)	Sostenedora	Presión (m ó psi)	Rotura Carga	Caída de Presión (m ó psi)	Limit. Caudal	Caudal (unidades de caudal)	Regulación	Coef. Pérdidas (sin unidades)	Propós. Gral	Identificativo ID de la curva de pérdidas
Tipo de Válvula	Consigna														
Reductora	Presión (m ó psi)														
Sostenedora	Presión (m ó psi)														
Rotura Carga	Caída de Presión (m ó psi)														
Limit. Caudal	Caudal (unidades de caudal)														
Regulación	Coef. Pérdidas (sin unidades)														
Propós. Gral	Identificativo ID de la curva de pérdidas														
Coef. Pérdidas	Coeficiente adimensional de pérdidas menores, cuando la válvula está completamente abierta. Si se deja en blanco se tomará como 0.														
Estado Forzado	Estado forzado de la válvula al comienzo de la simulación. Si se especifica Abierta ó Cerrada, la consigna establecida para la válvula será ignorada y la válvula se comportará como una línea abierta o cerrada, según el caso. Si se especifica Ninguno, entonces el estado de la válvula vendrá determinado por la propia simulación. El estado forzado de una válvula y su consigna pueden variarse a lo largo de una simulación mediante el uso de Leyes de Control. Si el estado forzado de una válvula es Abierta o Cerrada, puede activarse de nuevo utilizando una ley de control para asignarle una nueva consigna.														

Propiedades de los Rótulos

Propiedad	Descripción
Texto	El texto del rótulo.
Coordenada X	Posición horizontal de la esquina superior izquierda del rótulo en el esquema, medida en las unidades del mismo. Es una propiedad requerida.
Coordenada Y	Posición vertical de la esquina superior izquierda del rótulo en el



Propiedad	Descripción
	esquema, medida en las unidades del mismo. Es una propiedad requerida.
Nudo de Anclaje	Identificativo ID del nudo que sirve de anclaje del rótulo (ver Nota 1 más abajo). Dejar en blanco si no se quiere anclar el rótulo.
Tipo de Objeto	Tipo de objeto cuya magnitud asociada se desea ver en el rótulo (ver Nota 2 más abajo). Las opciones son Ninguno, un Nudo o una Línea.
ID Elemento	Identificativo ID del elemento (Nudo o Línea) cuya magnitud asociada se desea ver en el rótulo.
Fuente	Abre un diálogo sobre el cual se puede seleccionar el tipo de fuente, tamaño y estilo para el rótulo.

Notas:

1. La posibilidad de anclar un rótulo a un nudo o línea del esquema se utiliza para mantener el rótulo siempre próximo a dicho elemento. Así, cuando acercamos o alejamos el esquema, el rótulo estará siempre a la misma distancia del elemento (en píxeles) que cuando se dibujó inicialmente. Esta propiedad evita que los rótulos se alejen demasiado de los elementos a que hacen referencia, cuando nos acercamos excesivamente a los mismos.
2. Las propiedades Tipo de Objeto e ID Elemento, determinan si el rótulo va a utilizarse para visualizar, además del texto, el valor de una magnitud asociada. En tal caso se visualizará, a continuación del texto, el valor actual de la magnitud seleccionada en el Visor del Esquema, para el elemento ID indicado. El Tipo de Objeto y su ID deben corresponderse con algún nudo o elemento válido del esquema. En otro caso se mostrará únicamente el texto del rótulo.

4.4. Edición de los Objetos No Visibles.

Las Curvas de Comportamiento, las Curvas de Modulación y las Leyes de Control poseen editores especiales para definir sus propiedades. Para editar uno de estos "objetos", seleccionarlo en el Visor de Datos y pulsar el botón Editar . Además, el Editor de Propiedades para los Nudos de Caudal contiene un botón con puntos suspensivos, en el campo correspondiente a Tipos de Demanda, que al ser pulsado abre el Editor de Demandas. Análogamente, el campo Intensidad de la Fuente del Editor de Propiedades para los Nudos de Caudal, Embalses y Depósitos contiene un botón equivalente que abre el Editor de Fuentes Contaminantes. A continuación se describen cada uno de estos editores especiales.

El Editor de Curvas de Comportamiento

El Editor de Curvas de Comportamiento es un diálogo como el mostrado en la figura siguiente. Para utilizar este Editor deben rellenarse los siguientes campos:

Campo	Descripción
ID Curva Comport	Identificativo ID de la curva (un máximo de 15 caracteres numéricos o alfanuméricos).
Descripción	Texto opcional indicativo de lo que representa la curva.
Tipo de Curva	Tipo de curva.
Datos X-Y	Datos X-Y de los diferentes puntos de la curva.

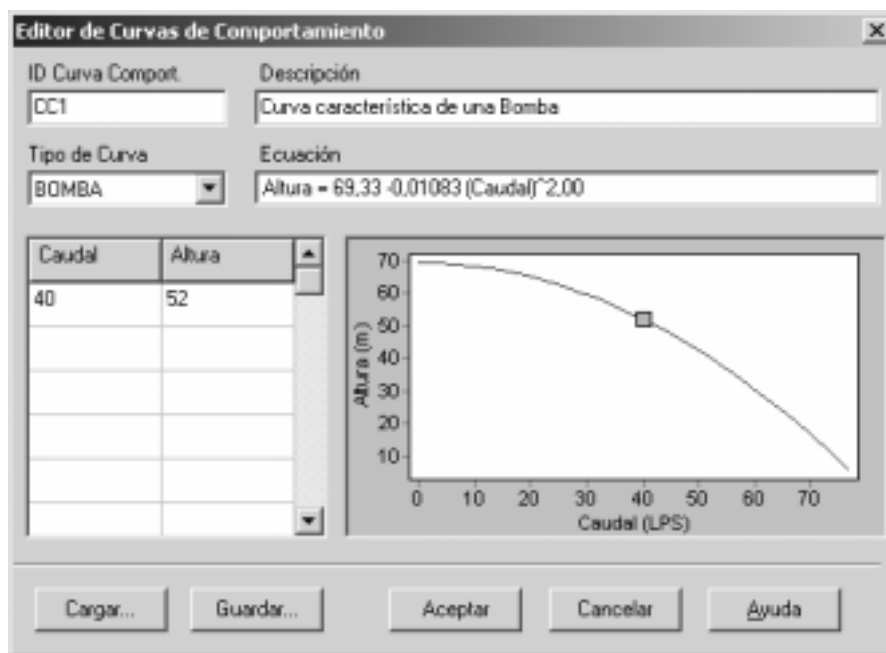


Figura. 14. Editor de Curvas de Comportamiento.

Cuando nos desplazamos de una celda a otra de la Tabla de Datos (o bien al pulsar la tecla Intro) los datos introducidos son verificados y la curva se redibuja instantáneamente en la ventana contigua. En el caso de introducir uno o tres puntos para caracterizar la curva de la bomba, ésta se ajustará automáticamente a una curva analítica, cuya ecuación es mostrada en el recuadro Ecuación. Pulsar el botón Aceptar para consolidar la curva o el botón Cancelar para rechazarla. También se puede cargar una curva previamente almacenada en un fichero con el botón Cargar, o almacenar la curva actual en un fichero con el botón Guardar.

El Editor de Curvas de Modulación

El Editor de Curvas de Modulación mostrado en la figura siguiente, permite editar las propiedades de una curva constituida por factores de modulación en el tiempo, aplicables sobre una magnitud base. Para utilizar este Editor deben rellenarse los siguientes campos:

Campo	Descripción
ID Curva Modulac	Identificativo ID de la curva de modulación (un máximo de 15 caracteres numéricos o alfanuméricos).
Descripción	Texto opcional indicativo de lo que representa la curva.
Multiplicador	Factor multiplicador aplicable en cada periodo de tiempo de la curva de modulación.

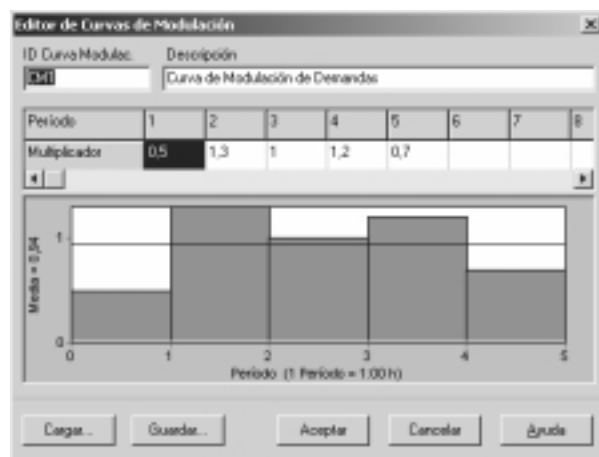


Figura. 15. Editor de Curvas de Modulación.

El intervalo de tiempo utilizado para la modulación, se define en las Opciones de Tiempo. Su valor actual se muestra al pie de la gráfica. A medida que se van introduciendo nuevos multiplicadores, la curva de modulación es redibujada automáticamente para mostrar su aspecto. Para añadir más períodos de tiempo de los mostrados, pulsar la tecla Intro cuando el cursor se encuentre en la última celda del editor. Cuando se termine la edición, pulsar el botón Aceptar para consolidar la curva o el botón Cancelar para rechazarla. También se puede cargar una curva de modulación previamente almacenada en un fichero con el botón Cargar, o almacenar la curva de modulación actual en un fichero con el botón Guardar.

El Editor de Leyes de Control

El Editor de Leyes de Control, mostrado en la figura siguiente, es una ventana con un editor de texto, utilizado para editar tanto las Leyes de Control Simples como las Leyes basadas en Reglas. Incorpora un menú contextual estándar para la edición del texto, que se activa pulsando con el botón derecho del ratón en cualquier punto de la ventana. El menú contiene comandos para Deshacer, Cortar, Copiar, Pegar, Eliminar y Seleccionar Todo.

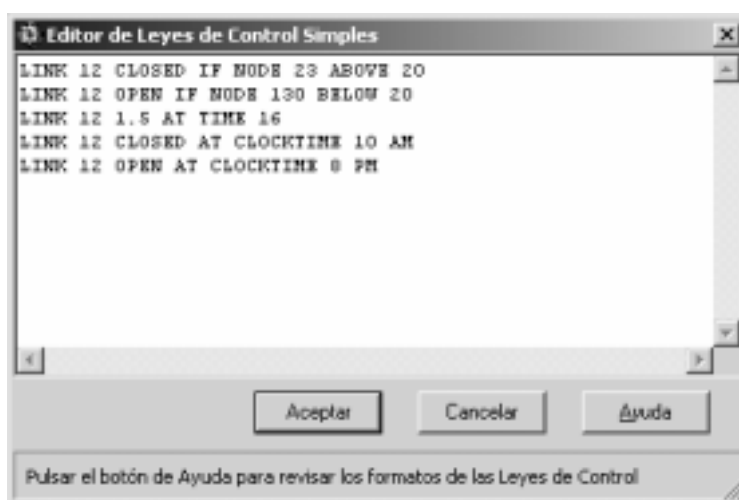


Figura. 16. Editor de Leyes de Control.

Las Leyes de Control Simples cambian el estado o la consigna de una de una línea en base a:

- el nivel de agua en un depósito,
- la presión en un nudo,
- el instante de la simulación,
- la hora del día.



Las instrucciones de las leyes de control simples deben responder a alguno de los siguientes formatos:

LINK IDlínea estado **IF** **NODE** IDnudo **ABOVE/BELOW** valor

LINK IDlínea estado **AT TIME** tiempo

LINK IDlínea estado **AT CLOCKTIME** hora_real **AM/PM**

donde:

IDlínea	=	identificativo ID de una línea,
estado	=	OPEN ó CLOSED, la velocidad de giro de una bomba, o la consigna de una válvula de control
IDnudo	=	identificativo ID de un nudo,
valor	=	la presión en un nudo o el nivel en un depósito,
tiempo	=	el tiempo de simulación desde el comienzo, expresado en horas, o en horas:minutos,
hora_real	=	una hora del día, en formato AM (hasta mediodía) ó PM (desde mediodía hasta medianoche).

A continuación se muestran algunos ejemplos de leyes de control simples:

Ley de Control	Significado
LINK 12 CLOSED IF NODE 23 ABOVE 5	Cerrar la Línea 12 cuando el nivel en el Depósito 23 exceda de 20 pies.
LINK 12 OPEN IF NODE 130 BELOW 20	Abrir la Línea 12 si la presión en el Nudo 130 cae por debajo de 20 m.
LINK 12 1.5 AT TIME 16	Fijar la velocidad relativa de la bomba 12 en 1,5 a las 16 horas de la simulación.
LINK 12 CLOSED AT CLOCKTIME 10 AM LINK 12 OPEN AT CLOCKTIME 8 PM	La Línea 12 se cerrará a las 10 AM y se abrirá a las 8 PM repetidamente a lo largo de la simulación.

El Editor de Demandas

El Editor de Demandas es mostrado en la figura siguiente. Se utiliza para asignar las demandas base y sus curvas de modulación, cuando existe más de un tipo de demanda en un nudo. Este editor es llamado desde el Editor de Propiedades, pulsando sobre el botón con puntos suspensivos que aparece cuando el foco se sitúa en el campo correspondiente a Tipos de Demanda (o pulsando la tecla Intro).

El editor es una tabla que contiene tres columnas. Cada tipo de demanda es introducida en una fila nueva de la tabla. Las columnas contienen la siguiente información:

- Demanda Base: demanda base o demanda media para cada tipo de demanda (requerido)
- Curva Modulac.: Identificativo ID de la curva de modulación aplicable para caracterizar la variación de la demanda en el tiempo (opcional)
- Tipo Demanda: texto utilizado para identificar el tipo de demanda (opcional)



	Demanda Base	Curva Modulac.	Tipo Demanda
1	10	CC1	Industrial
2	5	CC1	Doméstica
3	7	CC1	Comercial
4			
5			
6			

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura. 17. Editor de Demandas.

La tabla se dimensiona inicialmente a 10 filas. Si se requieren filas adicionales, basta seleccionar cualquier celda de la última fila y pulsar Intro.

Nota: Por convención, la demanda situada en la primera fila del editor será considerada la demanda principal del nudo. El campo tipo de demanda, mostrará la cantidad de tipos de demandas especificadas para el elemento.

El Editor de Fuentes Contaminantes

El Editor de Fuentes Contaminantes es un diálogo emergente utilizado para describir la calidad del flujo introducido en la red por un nudo determinado. Por fuente contaminante se entiende la salida de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), una estación de cloración a la salida de una perforación, un depósito intermedio de rechloración o la intrusión no deseada de un contaminante en la red. El Editor de Fuentes Contaminantes mostrado en la figura siguiente contiene los siguientes campos:

Campo	Descripción
Tipo de Fuente	Seleccionar entre: - Concentración. - Caudal másico. - Reinyección a Punto Fijo. - Reinyección Incremental.
Intensidad Fuente	Valor base (concentración media o caudal másico medio) de la fuente - dejar en blanco para anular la fuente.
Curva Modulación	Identificativo ID de la curva de modulación que describe la variación de la intensidad de la fuente con el tiempo - dejar en blanco si no se aplica.

Para ingresar a la edición de fuentes contaminantes se da doble clic sobre uno de los nudos de la red y a continuación se selecciona sobre el botón punteado ubicado en campo Intensidad de la Fuente.

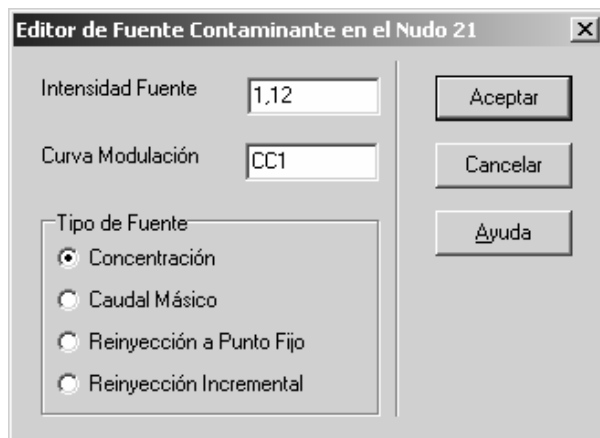


Figura. 18. Editor de Fuentes Contaminantes.

Una fuente contaminante puede ser considerada como un punto en el cual la concentración varía de acuerdo a una cierta curva de modulación, o bien un punto en el que la concentración es fijada conforme a una cierta consigna (punto de reinyección).

- Una fuente de Concentración fija el valor de la concentración de la sustancia para cualquier flujo externo que entra en la red, como por ejemplo el caudal procedente de un depósito o el caudal inyectado en un nudo (demanda negativa).
- Una fuente de Caudal Másico añade un caudal másico determinado de una sustancia al caudal que llega al nudo desde otros nudos de la red. (el caudal másico se expresa en masa de contaminante por unidad de tiempo)
- Una fuente de Reinyección a Punto Fijo fija en un cierto valor la concentración del flujo que sale del nudo (siempre que la concentración resultante al mezclar todos los flujos entrantes sea menor que la prefijada).
- Una fuente de Reinyección Incremental incrementa la concentración resultante de la mezcla de todos los caudales que llegan al nudo en un valor determinado.

Las fuentes en las cuales se fija la concentración del caudal entrante, bien directamente o como caudal másico, se utilizan preferentemente para caracterizar suministros de agua y plantas de tratamiento (p. ej. depósitos o nudos con un caudal asignado negativo). Las fuentes clasificadas como de reinyección o "refuerzo", se utilizan para caracterizar la inyección directa de trazadores, la adición de desinfectante en determinados puntos de la red, o la intrusión de un contaminante en la misma.

4.5. Copiar y Pegar Objetos.

Las propiedades de cualquier objeto que forma parte del Esquema de la Red pueden copiarse y pegarse sobre cualquier otro objeto de la misma categoría.

Para Copiar las propiedades de cualquier objeto al portapapeles de EPANET:

1. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el objeto seleccionado.
2. Seleccionar la opción Copiar del menú emergente mostrado.

Para Pegar las propiedades copiadas con anterioridad en otro objeto:

1. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el objeto seleccionado.
2. Seleccionar la opción Pegar del menú emergente mostrado.

4.6. Trazado y Orientación de las Líneas.

Las líneas pueden dibujarse como poli líneas compuestas de cualquier número de segmentos rectilíneos, lo que permite cambiar su dirección o curvar su trazado.



Una vez una línea ha sido dibujada en el esquema, se puede aún añadir, borrar o desplazar los vértices que configuran su trazado (ver figura siguiente). Para editar los Vértices (o puntos interiores) de una línea:

1. Seleccionar la línea a editar sobre el Esquema de la Red y pulsar el botón  de la Barra de Herramientas del Esquema (o bien seleccionar Edición >> Seleccionar Vértice de la Barra de Menús, o pulsar con el botón derecho del ratón la línea y seleccionar la opción Vértices del menú emergente).
2. El puntero del ratón cambiará su forma por una flecha puntiaguda, y al mismo tiempo se mostrarán todos los vértices de la línea rodeados por un pequeño recuadro. Para seleccionar un vértice en particular, pulsar con el ratón sobre él.
3. Para añadir un nuevo vértice a la línea, pulsar el punto deseado de la línea con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Añadir Vértice del menú emergente (o pulsar la tecla Insertar).
4. Para borrar el vértice actualmente seleccionado, pulsar sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Borrar Vértice del menú emergente (o simplemente pulsar la tecla Supr).
5. Para mover un vértice a otra posición, arrastrarlo hasta la nueva posición, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado.
6. Estando aún en el modo Selección de Vértices se pueden editar los vértices de otra línea pulsando sobre ella con el ratón. Para abandonar el modo Selección de Vértices, pulsar con el botón derecho del ratón en cualquier punto del área del esquema y seleccionar la opción Terminar la Edición del menú emergente mostrado, o bien seleccionar otro botón de la Barra de Herramientas del Esquema.

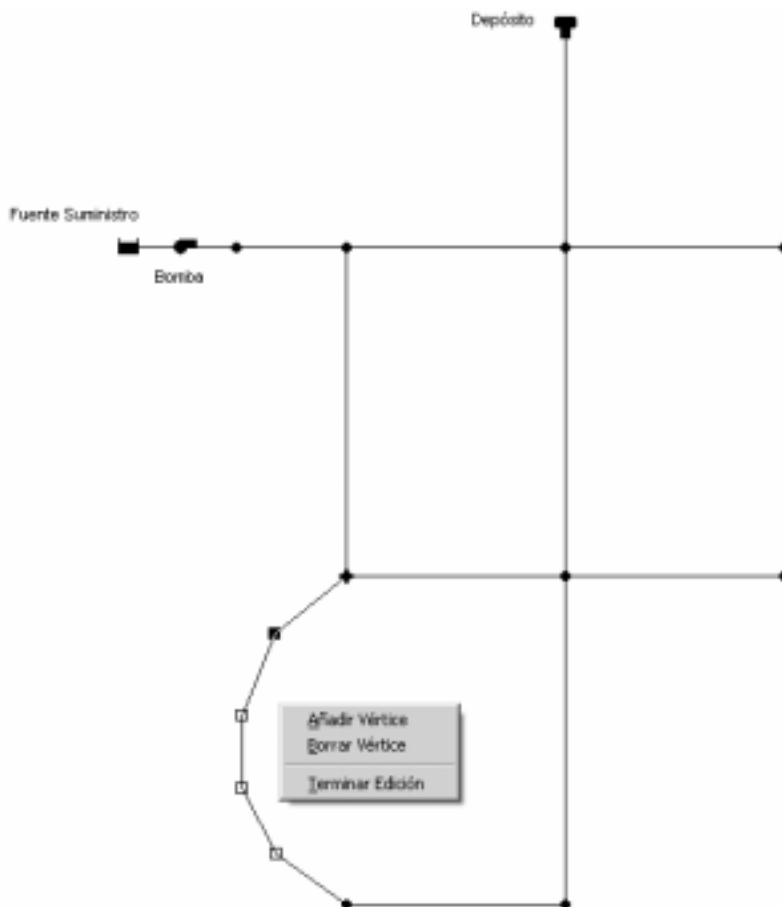


Figura. 19. Editor de Vértices y trazados en líneas.

Se puede también invertir la dirección de una línea (esto es, permutar sus nudos extremos) pulsando sobre ella con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción Invertir del menú emergente. Esto es útil para orientar adecuadamente bombas y válvulas direccionales que se añadieron inicialmente al esquema en una dirección equivocada.



4.7. Borrar un Objeto.

Para Borrar un objeto:

1. Seleccionar el objeto  sobre el esquema o en el Visor de Datos.
2. Proceder de alguna de las siguiente maneras:
 - pulsar el botón de la Barra de Herramientas Estándar,
 - pulsar el mismo botón de la página de Datos del Visor,
 - pulsar la tecla Supr del teclado.

Nota: Se puede hacer que todas las operaciones de borrado sean confirmadas antes de ejecutarse. Ver la página de Preferencias Generales del diálogo de Preferencias del Programa descrita anteriormente.

4.8. Mover un Objeto.

Para mover un nudo o un rótulo del esquema a otra posición:

1. Seleccionar el nudo o el rótulo.
2. Pulsar de nuevo sobre el objeto y, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrarlo a la nueva posición.
3. Liberar el botón izquierdo del ratón.
Como alternativa, se pueden introducir las nuevas coordenadas X e Y del objeto en el Editor de Propiedades. Cuando un nudo se desplaza, todas las líneas conectadas a él se desplazan igualmente.

4.9. Seleccionar un Grupo de Objetos.

Para seleccionar un grupo de objetos situados dentro de una región irregular del esquema de la red:

1. Seleccionar Edición >> Seleccionar Región de la Barra de Menús o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas del Esquema.
2. Dibujar un cercado poligonal para delimitar la región de interés del esquema, pulsando con el botón izquierdo del ratón para marcar los sucesivos vértices del polígono.
3. Cerrar el polígono pulsando el botón derecho del ratón o la tecla Intro. Se puede cancelar la selección pulsando la tecla Esc.

Para seleccionar todos los objetos contenidos en la vista actual del esquema de la red, seleccionar Edición >> Seleccionar Todo (Los objetos que quedan fuera del alcance de la vista actual no serán seleccionados).

Una vez que un grupo de objetos ha sido seleccionado, se pueden editar sus propiedades comunes (ver el apartado siguiente) o borrar todos los objetos seleccionados del esquema. Para esto último, pulsar el botón  o pulsar la tecla Supr .

4.10. Editar un Grupo de Objetos.

Para editar una propiedad de un grupo de objetos:

1. Seleccionar la región del esquema que contiene el grupo de objetos a editar, siguiendo el proceso descrito anteriormente.
2. Seleccionar Edición >> Editar Grupo de la Barra de Menús.
3. Definir lo que se quiere editar en el diálogo de Edición de un Grupo de Objeto, mostrado en la figura siguiente.

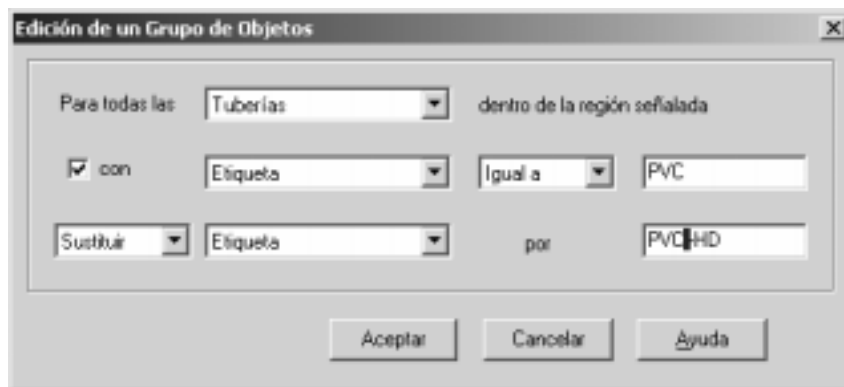


Figura. 20. Diálogo para la edición de un grupo de objetos.

El diálogo para la Edición de un Grupo de Objetos se utiliza para modificar las propiedades de un grupo seleccionado de objetos. Para utilizar este diálogo:

1. Seleccionar una categoría de objetos a editar (Nudos de Caudal o Tuberías).
2. Validar la casilla "con" si se desea añadir un filtro para limitar los objetos seleccionados para su edición. Seleccionar en tal caso una propiedad, una relación y un valor para configurar el filtro. Un ejemplo podría ser "con Diámetro menor que 300".
3. Seleccionar el tipo de cambio a realizar – Sustituir, Multiplicar o Incrementar.
4. Seleccionar la propiedad a cambiar.
5. Introducir el valor que debe reemplazar, multiplicar o añadirse al valor actual.
6. Pulsar Aceptar para llevar a cabo la edición.



Capítulo 5. El Esquema de la Red

EPANET trabaja básicamente sobre un Esquema de la red a modelar. En este capítulo se presenta como manejar el esquema y cómo mejorar la forma de visualizarlo.

5.1. Seleccionar el Modo de Presentar el Esquema

Desde la página del Esquema del Visor se seleccionan los parámetros de nudos y líneas a visualizar en el esquema. Estos se visualizan mediante un código de colores, cada uno de los cuales representa un rango de valores, tal como queda reflejado en las Leyendas del Esquema.

Los parámetros asociados a los Nudos que pueden visualizarse son:

- Cota
- Demanda Base (valor nominal o demanda media)
- Calidad Inicial (calidad del agua al comienzo de la simulación)
- *Demanda Real (demanda total en el instante actual)
- *Altura Piezométrica (cota más altura de presión)
- *Presión
- *Calidad del Agua

Los parámetros asociados a las Líneas que pueden visualizarse son:

- Longitud
- Diámetro
- Coeficiente de Rugosidad
- Coeficiente de Reacción en el Medio
- Coeficiente de Reacción en la Pared
- *Caudal
- *Velocidad
- *Pérdida de Carga (por cada 1000 pies (metros) de tubería)
- *Factor de Fricción (según aparece en la fórmula de pérdidas de Darcy-Weisbach)
- *Velocidad de Reacción (promediada a lo largo de la tubería)
- *Calidad del Agua (promediada a lo largo de la tubería)

Los parámetros marcados con un asterisco son valores calculados, los cuales estarán disponibles sólo si se ha realizado previamente una simulación con éxito (ver Capítulo de Ejecución de la Simulación).

5.2. Establecer las Dimensiones del Área de Dibujo.

Las dimensiones físicas del área de dibujo deben definirse de forma que las coordenadas de todos los puntos del esquema puedan mostrarse debidamente en la pantalla del ordenador. Para fijar las dimensiones del área de dibujo:

1. Seleccionar Ver >> Dimensiones... en el Menú Principal.
2. Introducir las nuevas dimensiones en el diálogo Dimensiones del Área de Dibujo mostrado (ver Figura siguiente) o pulsar el botón Ajuste Automático para que EPANET calcule automáticamente las dimensiones a partir de las coordenadas de todos los objetos que incorpora la red.
3. Seleccionar las unidades de distancia a que están referidas las coordenadas introducidas
4. Pulsar el botón Aceptar para redimensionar el esquema.

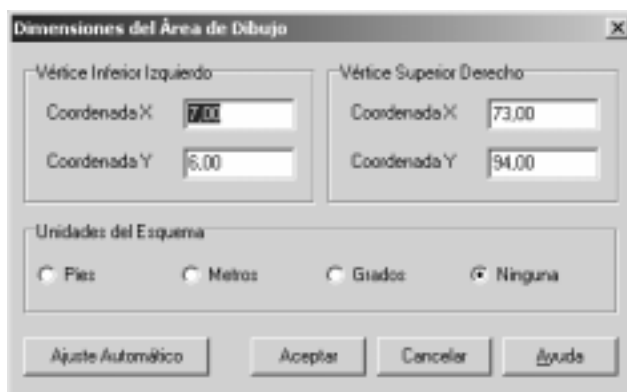


Figura 21. Diálogo para fijar las Dimensiones del Área de Dibujo.

La información configurable desde el diálogo de Dimensiones del Área de Dibujo es la siguiente:

Campo	Descripción
Vértice Inferior Izquierdo	Coordenadas X e Y del vértice inferior izquierdo del área de dibujo del esquema.
Vértice Superior Derecho	Coordenadas X e Y del vértice superior derecho del área de dibujo del esquema.
Unidades del Esquema	Unidades utilizadas para medir las distancias sobre el mapa. Se puede elegir entre Pies, Metros, Grados o Ninguna (p. ej. unidades arbitrarias).
Ajuste Automático	Calcula las dimensiones automáticamente a partir de las coordenadas de todos los objetos que forman la red.

Nota: Si se va a utilizar un Mapa de Fondo, juntamente con la opción de Calcular Automáticamente la Longitud de las Tuberías, se recomienda fijar las coordenadas del área de dibujo inmediatamente después de crear un nuevo proyecto, ya que las unidades de medida de las distancias podrían diferir de las empleadas para medir la longitud de las tuberías. Estas últimas (metros o pies) dependen de que las unidades elegidas para medir el caudal sean métricas ó US. EPANET convierte automáticamente las unidades si fuese necesario.

5.3. Utilización de un Mapa de Fondo.

EPANET puede mostrar un Mapa de Fondo superpuesto detrás del esquema de la red. El dibujo de fondo puede contener un mapa de calles o de otros servicios públicos, un mapa cartográfico, un plan de ordenamiento urbana, o cualquier otro dibujo o imagen que resulte útil. Por ejemplo, disponiendo en el fondo un mapa de calles se puede facilitar el proceso de añadir tuberías a la red, al permitir la digitalización directa de su trazado con referencia al fondo.

El dibujo de fondo debe ser un fichero meta-fichero mejorado de Windows o un fichero bitmap, creado en cualquier caso fuera del entorno de EPANET. Una vez importado, sus características no pueden ser editadas, aunque su parte visible variará conforme nos acerquemos, alejemos o desplacemos sobre el esquema de la red. Los meta-ficheros (vectoriales) se comportan mejor que los ficheros bitmaps (mapa de bits), ya que los primeros no pierden resolución al ser re-escalados. La mayoría de programas de CAD y GIS ofrecen la posibilidad de guardar los ficheros de dibujo y mapas como meta-ficheros (metafiles).

Si se selecciona la opción Ver >> Mapa de Fondo de la Barra de Menús, se mostrará un submenú con los siguientes comandos:

- Cargar... (carga un mapa de fondo en el proyecto)
- Descargar (descarga el mapa de fondo del proyecto)
- Alinear (alinea las tuberías de la red con el mapa de fondo)
- Mostrar/Ocultar (muestra/oculta el mapa de fondo)



Cuando se carga por primera vez el mapa de fondo, la imagen se sitúa automáticamente haciendo coincidir su esquina superior izquierda con la del rectángulo que delimita el esquema de la red. El mapa de fondo puede reposicionarse con respecto al esquema de la red seleccionando la opción Ver >> Mapa de Fondo >> Alinear. Al seleccionarla, el esquema entero de la red, simplificado mediante trazos, podrá moverse libremente sobre el fondo (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) hasta hacerlo encajar con éste. Al guardar el proyecto, se guardará también el nombre del fichero del mapa de fondo y su alineación actual, junto con los restantes datos del mismo.

Para obtener buenos resultados cuando se superpone un mapa de fondo:

- Utilizar meta-ficheros, con preferencia a bitmaps.
- Dimensionar el esquema de la red de modo que el rectángulo que lo delimita tenga las mismas proporciones (razón ancho/alto) que el mapa de fondo.

5.4. Acercar o Alejar el Esquema.

Para Acercar el esquema de la red:

1. Seleccionar Ver >> Acercar en la Barra de Menús, o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas del Esquema.
2. Para acercar el esquema a una escala el doble de la actual (100%), situar el ratón en el centro del área a ampliar y pulsar el botón izquierdo del mismo.
3. Para ampliar una zona determinada, situar el ratón en la esquina superior izquierda de dicha zona, y con el botón izquierdo pulsado, arrastrar el ratón hacia la esquina opuesta, hasta que el rectángulo dibujado abarque toda la zona deseada. Finalmente, soltar el botón del mismo.

Para Alejar el esquema de la red:

1. Seleccionar Ver >> Alejar en la Barra de Menús, o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas del Esquema.
2. Situar el ratón en el punto del esquema que deseamos ocupe el centro de la pantalla, y pulsar el botón izquierdo del ratón.
3. El esquema volverá a su escala anterior, centrado sobre el punto elegido.

Para obtener una Vista Completa del Esquema de la Red (100% de escala), seleccionar Ver >> Encuadre de la Barra de Menús, o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas del Esquema.

5.5. Desplazar el Esquema.

Para Desplazar el esquema de la red a través de la ventana:

1. Seleccionar Ver >> Desplazar en la Barra de Menús o pulsar el botón de la Barra de Herramientas del Esquema.
2. Pulsar con el botón izquierdo del ratón cualquier punto del área de dibujo y arrastrar el ratón en la dirección que se desee desplazar el esquema.
3. Liberar el botón del ratón para completar el desplazamiento.

Para Desplazar el esquema usando la Vista General

1. Si la ventana de la Vista General no estuviera visible, abrirla seleccionando la opción Ver >> Vista General en la Barra de Menús
2. Situar el puntero del ratón dentro de la ventana de visualización mostrada sobre la Vista General (remarcada en rojo).
3. Con el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar la ventana de visualización a una nueva posición.
4. Al liberar el botón del ratón, el esquema de la red se desplazará automáticamente para mostrar en la ventana principal la nueva zona delimitada por la ventana de visualización en la Vista General.



5.6. Buscar un Objeto.

Para Buscar un Nudo o una Línea sobre el esquema, cuyo identificativo ID es conocido:

1. Seleccionar Ver >> Buscar en la Barra de Menús o pulsar el botón  sobre la Barra de Herramientas Estándar.
2. En el diálogo del Buscador sobre el Esquema, seleccionar la opción Nudo o Línea e introducir el identificativo ID.
3. Pulsar el botón Buscar.

Si el nudo o línea existe, será resaltado sobre el esquema, y también en la ventana del Visor. Si el esquema de la red está ampliado, de modo que el nudo o línea buscado cae fuera de la zona visible, se desplazará automáticamente el esquema para hacerlo visible. En el diálogo del Buscador se listarán también los identificativos de todas las líneas que conectan con el nudo encontrado o bien los nudos extremos de la línea encontrada.

Para obtener una lista de todos los nudos que actúan como Fuentes Contaminantes:

1. Seleccionar Ver >> Buscar en la Barra de Menús o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas Estándar.
2. En el diálogo del Buscador sobre el Esquema, seleccionar la opción Fuente.
3. Pulsar el botón Buscar.

Sobre el mismo diálogo del Buscador se mostrarán los identificativos ID de todos los nudos que tienen asociada una Fuente Contaminante. Pulsando ahora sobre cualquiera de los identificativos mostrados, éste se verá resaltado en el esquema.

5.7. Las Leyendas del Esquema.

Se pueden mostrar hasta tres tipos de leyendas. Las Leyendas de Nudos y Líneas asocian un color con un rango de valores de la magnitud que está visualizándose sobre el esquema de la red. La Leyenda Horaria muestra la hora real correspondiente al instante de la simulación que está visualizándose. Para mostrar u ocultar cualquiera de estas leyendas, seleccionar la opción Ver >> Leyendas >> Nudos/Líneas/Hora del Día de la Barra de Menús, o bien pulsar en cualquier punto del área de dibujo con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción correspondiente desde el menú emergente. También se puede ocultar una leyenda haciendo una doble pulsación sobre ella con el ratón.

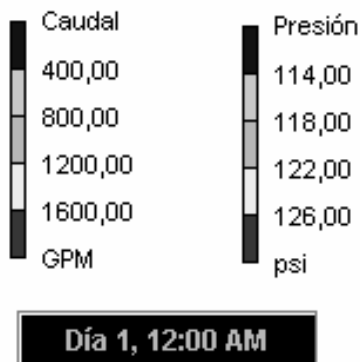


Figura 22. Leyendas de Caudal, Presión y Hora del Día.

Para mover una leyenda a otra posición:

1. Pulsar sobre la leyenda con el botón izquierdo del ratón.



2. Con el botón pulsado, arrastrar la leyenda a su nueva posición y soltar el botón.

Para editar la Leyenda de Nudos:

1. Seleccionar la opción Ver >> Leyendas >> Modificar >> Nudos o bien pulsar sobre la leyenda con el botón derecho del ratón, si está visible.
2. Sobre el diálogo del Editor de Leyendas mostrado (ver Figura siguiente), modificar los colores e intervalos de la leyenda.

Para editar la Leyenda de Líneas se procede de modo similar.

El Editor de Leyendas (ver figura siguiente) se utiliza para fijar los rangos numéricos asignados a los diferentes colores con que se visualizará una determinada magnitud sobre el esquema de la red. Las opciones que ofrece son las siguientes:

- Para delimitar los rangos aplicables, introducir los valores de éstos en los recuadros correspondientes, llevando cuidado de que queden en orden creciente. No es necesario rellenar todos los recuadros.
- Para cambiar un color, pulsar sobre él en la banda de colores auxiliar y seleccionar un nuevo color sobre el Diálogo de Colores mostrado.
- Para dividir el rango total de variación de la magnitud seleccionada en el instante actual en cinco intervalos iguales, pulsar el botón Intervalos Iguales.
- Para dividir el rango total de variación de la magnitud seleccionada en el instante actual en cinco intervalos, de modo que el número de elementos que entren en cada intervalo sea el mismo, pulsar el botón Percentiles Iguales.
- El botón Rampa de Colores se utilizara para seleccionar los colores de una lista de gamas de color predeterminada.
- El botón Invertir Colores permite invertir el orden de los colores actualmente seleccionados (el color correspondiente al rango inferior pasa a corresponderse con el rango superior y a la inversa)
- Para mostrar la leyenda enmarcada en un recuadro, validar la opción Marco.

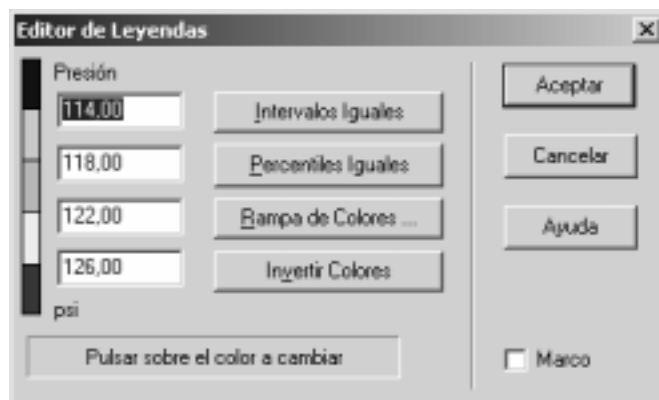


Figura 23. Diálogo del Editor de Leyendas.

5.8. Vista General del Esquema.

La Vista General del Esquema permite saber dónde se sitúa la zona actualmente visible en la ventana del Esquema, con relación al área ocupada por la red en su conjunto. El área visible es remarcada sobre la Vista General mediante un recuadro en rojo. A medida que se arrastra el recuadro sobre la Vista, el contenido de la ventana del Esquema se irá actualizando. Análogamente, si desplazamos la red o modificamos el zoom sobre la ventana del Esquema de la Red, el recuadro de la Vista General se actualizará automáticamente. La Vista General puede visualizarse u ocultarse seleccionando la opción Ver >> Vista General de la Barra de Menús.

5.9. Opciones de Visualización del Esquema.

Existen diversas formas de abrir el diálogo de Opciones del Esquema (ver figura siguiente), el cual se utiliza para modificar el modo en que el esquema de la red es visualizado:



- Seleccionar Ver >> Opciones del Esquema, de la Barra de Menús, o bien
- Pulsar el botón  Opciones de la Barra de Herramientas Estándar, cuando la ventana activa es la ventana del Esquema de la Red, o bien
- Pulsar con el botón derecho del ratón en cualquier parte vacía del área de dibujo y seleccionar Opciones del Esquema del menú emergente mostrado. El diálogo de Opciones del Esquema contiene en su lado izquierdo un selector de categorías, que da acceso a la página de opciones de cada categoría. Éstas son:

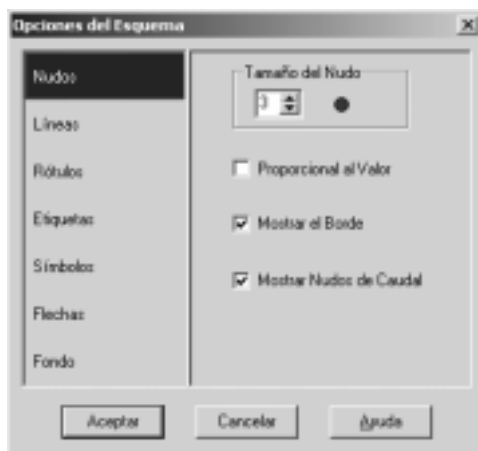


Figura 24. Diálogo de Opciones de Esquema.

- Nudos (controlan el tamaño de los nudos y si éste desea hacerse proporcional al valor de la magnitud asociada).
- Líneas (controlan el grosor de las líneas y si éstas quieren hacerse proporcionales al valor de la magnitud asociada)
- Rótulos (activan o desactivan la visualización de los rótulos).
- Etiquetas (muestran u ocultan el identificativo ID y el valor de la magnitud asociada a los nudos y líneas).
- Símbolos (controlan la visualización o no de los símbolos que representan a depósitos, bombas y válvulas).
- Flechas (controlan la visibilidad y el estilo de las flechas que indican la dirección del caudal en las líneas).
- Fondo (cambian el color del fondo del esquema).

Opciones de Nudos

La página de Nudos del diálogo de Opciones del Esquema controla la forma en que se visualizarán los nudos sobre el Esquema de la Red.

Opción	Descripción
Tamaño del Nudo	Selecciona el diámetro del nudo.
Proporcional al Valor	Especifica si se quiere aumentar el tamaño del nudo proporcionalmente al valor de la magnitud asociada al mismo.
Mostrar el Borde	Indica si los nudos deben dibujarse rebordeados con una línea (recomendado si se emplea un fondo de color suave).
Mostrar Nudos de Caudal.	Indica si los nudos de caudal deben visualizarse (todos los nudos serán ocultos si no se seleccione esta opción).

Opciones de Líneas

La página de Líneas del diálogo de Opciones del Esquema controla la forma de visualizar las líneas en el esquema.



Opción	Descripción
Grosor de Línea	Determina el grosor con que se representarán las líneas en el esquema.
Proporcional al Valor	Especifica si se quiere aumentar el grosor de la línea proporcionalmente al valor de la magnitud asociada al mismo.

Opciones de Rótulos

La página de Rótulos del diálogo de Opciones del Esquema controla la forma de visualizar los rótulos sobre el esquema.

Opción	Descripción
Mostrar Rótulos	Muestra los rótulos sobre el esquema (los rótulos serán ocultados a menos que se seleccione esta opción).
Usar Textos Transparentes	Muestra los rótulos con un fondo transparente (en otro caso se mostrarán sobre un fondo opaco).
Escala Mínima	Fija la escala mínima (en %) a partir de la cual deben visualizarse los rótulos; a escalas inferiores serán ocultados, a menos que se declaren como Visualizadores de Resultados.

Opciones de Etiquetas

La página de Etiquetas del diálogo de Opciones del Esquema determina qué tipo de etiquetas van a mostrarse junto a los nudos y líneas del esquema.

Opción	Descripción
Mostrar ID Nudos	Muestra los identificativos ID de los nudos.
Mostrar Valores en Nudos	Muestra los valores de la magnitud actualmente asociada a los nudos.
Mostrar ID Líneas	Muestra los identificativos ID de las líneas.
Mostrar Valores en Líneas	Muestra los valores de la magnitud actualmente asociada a las líneas.
Usar Textos Transparentes	Muestra las etiquetas con un fondo transparente (en otro caso se mostrarán sobre un fondo opaco).
Escala Mínima	Fija la escala mínima (en %) a partir de la cual deben visualizarse las etiquetas; a escalas inferiores todas las etiquetas serán ocultadas.
Tamaño Fuente	Fija el tamaño de la fuente a emplear para todas las etiquetas visibles.

Nota: Se pueden crear etiquetas con los valores de la magnitud actual, para determinados nudos y líneas seleccionados de la red, creando rótulos del tipo Nudo o Línea asociados a los mismos.

Opciones de Símbolos

La página de Símbolos del diálogo de Opciones del Esquema determina qué tipo de objetos van a verse representados mediante símbolos en el esquema.

Opción	Descripción
Mostrar los Depósitos	Muestra los símbolos de los depósitos.
Mostrar las Bombas	Muestra los símbolos de las bombas.
Mostrar las Válvulas	Muestra los símbolos de las válvulas.
Mostrar los	Muestra los símbolos de los emisores.



Opción	Descripción
Emisores	
Mostrar las Fuentes	Muestra el símbolo + para identificar a las fuentes contaminantes.
Escala Mínima	Fija la escala mínima (en %) a partir de la cual deben visualizarse los símbolos; a escalas inferiores todos los símbolos serán ocultos.

Opciones de Flechas

La página de Flechas del diálogo de Opciones del Esquema controla cómo se van a visualizar sobre el esquema las flechas indicativas de la dirección del flujo.

Opción	Descripción
Estilo de Flecha	Selecciona el estilo (forma) de las flechas a visualizar (seleccionar Ninguno para ocultarlas).
Tamaño de Flecha	Fija el tamaño de las flechas.
Escala Mínima	Fija la escala mínima (en %) a partir de la cual deben visualizarse las flechas; a escalas inferiores todas las flechas serán ocultas.

Nota: Las flechas de dirección del flujo sólo podrán mostrarse después de haber realizado una simulación con éxito.

Opciones de Fondo

La página de Fondo del diálogo de Opciones del Esquema ofrece una selección de posibles colores a aplicar como fondo del esquema.



Capítulo 6. Análisis de la Red.

Una vez se han definido adecuadamente todos los datos de partida de la red, ya se puede analizar su comportamiento hidráulico y la evolución de la calidad del agua. En este capítulo se describe cómo establecer las opciones de cálculo, cómo ejecutar una simulación, y cómo resolver los problemas que puedan presentarse durante el análisis.

6.1. Opciones de Cálculo.

Existen cinco grupos de opciones para controlar el modo en que EPANET va a llevar a cabo los cálculos: Hidráulicas, Calidad, Reacciones, Tiempos y Energías.

Para establecer cualquiera de estas opciones:

1. Seleccionar la categoría Opciones en el Visor de Datos, o bien seleccionar Proyecto >> Opciones de Cálculo... de la Barra de Menús.
2. Seleccionar desde la ventana del Visor el grupo de opciones deseado: Hidráulicas, Calidad, Reacciones, Tiempos o Energías.
3. Si el Editor de Propiedades no estuviera aún visible, pulsar el botón Editar  de la ventana del Visor (o pulsar la tecla Intro).
4. Editar la opción deseada desde el Editor de Propiedades.

Una vez se está editando un grupo de opciones determinado desde el Editor de Propiedades, se puede cambiar al grupo anterior o siguiente simplemente pulsando las teclas AvPág o RePág. respectivamente.

Opciones Hidráulicas

Las Opciones Hidráulicas controlan el modo en que se van a llevar a cabo los cálculos hidráulicos. Estas son las siguientes:

Opción	Descripción
Unidades de Caudal	Unidades en las cuales serán expresados los caudales en los nudos y los caudales de paso por las líneas. Si se eligen litros o metros cúbicos, entonces las restantes magnitudes serán expresadas en unidades métricas. Si se eligen galones, pies cúbicos o pies-acres, entonces las restantes magnitudes se expresarán en unidades convencionales US. Hay que llevar cuidado al cambiar las unidades, porque ello puede afectar al resto de los datos del proyecto (ver Apéndice A, Unidades de Medida).
Fórmula de Pérdidas	Formula utilizada para calcular las pérdidas de carga en función del caudal de paso por la tubería. Las opciones son: - Hazen-Williams. - Darcy-Weisbach. - Chezy-Manning. Debido a que cada fórmula contempla la rugosidad de la tuberías de forma diferente, el cambio de fórmula puede requerir la actualización de todos los coeficientes de rugosidad de las tuberías.
Peso Específico	Relación entre la densidad del fluido que circula por la red y la del



Opción	Descripción
Relat.	agua a 4 ° C (sin unidades).
Viscosidad Relativa	Relación entre la viscosidad cinemática del fluido y la del agua a 20°C (1,0 centistokes o bien 0,94 pies ² /día) (sin unidades).
Máximo Iteraciones	Número máximo de iteraciones permitido para resolver las ecuaciones no lineales que gobiernan el sistema hidráulico, en cualquier instante de la simulación. Se sugiere el valor 40.
Precisión	Criterio de convergencia utilizado para saber que se ha encontrado una solución para el conjunto de ecuaciones no lineales que gobiernan el sistema. Las iteraciones finalizan cuando la suma de todas las variaciones de caudales dividida por la suma de todos los caudales circulantes es menor que este número. Se sugiere el valor 0,001.
Caso de No Equilibrio	Acción a aplicar si no se encuentra una solución en el número máximo de iteraciones permitido. Las opciones son Parar para detener la simulación en este punto, o Continuar para realizar 10 iteraciones más, durante las cuales no se permitirá el cambio de estado de las líneas, en un intento de obtener la convergencia.
Curva Modulac. Por Defecto	Identificativo ID de la curva de modulación aplicable a las demandas, en aquellos nudos en que ésta no se haya especificado. Si no se declara una curva de modulación por defecto, la demanda permanecerá constante en dichos nudos.
Factor de Demanda	Factor global aplicable a todas las demandas en los nudos, con el fin de aumentar o disminuir el consumo total de la red. P. ej. un factor 2,0 duplicaría todas las demandas, un factor 0,5 las dividiría por la mitad, y un factor 1,0 las dejaría igual.
Exponente de los Emisores	Exponente al cual se elevará la presión, para calcular el caudal saliente por los emisores. El exponente recomendado en los manuales para toberas y rociadores es de 0,5. En el caso de representar una fuga puede ser distinto.
Informe de Estado	Especifica el volumen de información a incluir en el informe emitido tras finalizar una simulación. Las opciones son: – No (no se emite ningún informe). – Sí (informe normal – lista todos los cambios habidos en el estado de las líneas durante la simulación). – Todo (informe completo – contiene lo mismo que el informe normal, más los errores de convergencia para cada iteración realizada, dentro de cada instante de la simulación). El informe completo se utiliza únicamente para depuración.

Nota: Las distintas Opciones Hidráulicas pueden también establecerse desde la opción de menú Proyecto >> Valores por defecto, y guardarse para ser utilizadas en futuros proyectos.

Opciones de Calidad

Las Opciones de Calidad controlan el tipo de análisis de calidad a efectuar y el modo en que el contaminante es transportado a lo largo de la red. Son las siguientes:

Opción	Descripción
Tipo Modelo Calidad	Tipo de análisis de calidad a realizar. Las opciones son: – Ninguno (no se realiza ningún análisis de calidad). – Sust. Química (calcula la concentración de una sustancia química, reactiva o no). – Proced. (realiza un seguimiento del porcentaje de agua procedente de un nudo dado, que llega a cada punto de la red). – Tiempo Perm. (calcula el tiempo de permanencia del agua en la red).



Opción	Descripción
	En lugar de la opción Sust. Química, se puede introducir el nombre real de la sustancia a observar (p. ej. Cloro).
Unidades de Masa	Unidades de masa empleadas para expresar la concentración de un contaminante. Las opciones son mg/l o µg/l. Las unidades empleadas para el cálculo de Procedencias son porcentajes y para los Tiempos de Permanencia horas, estando ambas fijadas.
Coef. Difusión Relativo	Valor del coef. de difusión molecular de la sustancia en estudio, referida al coef. de difusión del cloro a 20°C (0,00112 pies ² /día). Un valor 2 indica que la sustancia se difunde dos veces más rápido que el cloro, un valor 0,5 que se difunde a velocidad mitad, etc. Sólo se aplica al modelar la transferencia de masa en las reacciones con las paredes de las tuberías. Introducir un 0 si se van a ignorar los fenómenos de transferencia de masa.
Nudo de Procedencia	Identificativo ID del nudo del cual procede el flujo a seguir. Se aplica solamente en el análisis de procedencias.
Tolerancia. Parámetro Calidad	El cambio más pequeño del parámetro de calidad analizado, que provocará la creación de un nuevo segmento en la tubería. Un valor típico es 0,01 para contaminantes cuya concentración se mide en mg/l, así como para el cálculo de tiempos de permanencia y procedencias.

Nota: La Tolerancia del Parámetro de Calidad determina cuándo la calidad de un segmento de tubería puede considerarse prácticamente igual a la de otro contiguo. En el estudio de la concentración de un contaminante, puede tomarse como el límite de sensibilidad del procedimiento utilizado para medir dicha concentración, corregido por un factor de seguridad conveniente. Si el valor se toma demasiado alto puede afectar al grado de precisión de los resultados, y si se toma demasiado bajo puede afectar al tiempo de cálculo. Se aconseja experimentar antes con diversos valores de este parámetro.

Opciones de Reacciones

Las Opciones de Reacciones establecen los modelos de reacción aplicables para analizar la evolución de la calidad del agua. Estas opciones son las siguientes:

Opción	Descripción
Orden Reacción en el Medio	Potencia a la cual hay que elevar la concentración para determinar la velocidad de reacción en el medio. Un valor 1 corresponde a una reacción de primer orden, un 2 a una reacción de segundo orden, etc. Utilizar cualquier valor negativo para una cinética de Michaelis-Menton. Si no se especifica un coeficiente de reacción en el medio a nivel global o de tubería, esta opción será ignorada.
Orden Reacción en la Pared	Potencia a la cual hay que elevar la concentración para determinar la velocidad de reacción en la pared. Las opciones son Uno (1) para reacciones de primer orden, o Cero (0) para velocidades de reacción constante. Si no se especifica un coeficiente de reacción en la pared a nivel global o de tubería, esta opción será ignorada.
Coef. Global Reacc. Medio	Coeficiente de velocidad de reacción en el medio (Kb) asignado por defecto a todas las tuberías. Este valor puede cambiarse para algunas tuberías, editándolo para ellas específicamente. Un valor positivo implica el crecimiento de la concentración, y un valor negativo su decrecimiento. Un valor 0 implica que no hay reacción. Las unidades serán las empleadas para expresar la concentración, elevadas a la potencia (1-n), y divididas por días, donde n expresa el orden de la reacción en el medio.
Coef. Global Reacc. Pared	Coeficiente de velocidad de reacción en la pared (Kw) asignado por defecto a todas las tuberías. Este valor puede cambiarse para algunas tuberías, editándolo para ellas específicamente. Un valor positivo implica el crecimiento de la concentración, y un valor negativo su decrecimiento. Un valor 0 implica que no hay reacción. Las unidades



Opción	Descripción
	serán m/día (SI) o pies/día (US) para reacciones de primer orden y masa/m ² /día (SI) o masa/pies ² /día (US) para reacciones de orden cero.
Concentración Límite	Concentración máxima que puede alcanzar una sustancia cuyo contenido crece con el tiempo, o concentración mínima si ésta decrece. Las velocidades de reacción en el medio serán proporcionales a la diferencia entre la concentración actual y el valor límite. Introducir un 0 si no se aplica.
Coef. Correlación Pared	Factor que correlaciona el coeficiente de reacción en la pared con la rugosidad de la tubería. Introducir un 0 si no se aplica.

Opciones de Tiempo

Las Opciones de Tiempo fijan los valores correspondientes a los diferentes intervalos de tiempo utilizados durante la simulación en período extendido (los tiempos pueden introducirse en horas decimales o en el formato horas:minutos:segundos). Estas opciones son:

Opción	Descripción
Duración Total	Duración total de la simulación, en horas. Un valor 0 significa un cálculo en régimen permanente (o para un instante dado).
Intervalo Cálculo Hidráulico	Intervalo de tiempo entre dos cálculos sucesivos del estado de equilibrio de la red. El valor por defecto es 1 hora.
Intervalo Cálculo Calidad	Intervalo de tiempo utilizado para hacer avanzar la sustancia transportada en un modelo de calidad. El valor por defecto es 5 minutos (0:05 horas).
Intervalo Curvas Modulación	Intervalo de tiempo utilizado para caracterizar todas las curvas de modulación. El valor por defecto es 1 hora.
Hora Inicio Curvas Modulación	Hora común para todas las curvas de modulación, a partir de la cual se inicia la simulación (p. ej. un valor 2 significaría que la simulación arranca con el coeficiente de las curvas de modulación correspondiente a la hora 2). El valor por defecto es 0.
Intervalo Resultados	Intervalo de tiempo entre los instantes de cálculo para los cuales se mostrarán los resultados al usuario. El valor por defecto es 1 hora.
Hora Inicio Resultados	Hora de la simulación a partir de la cual se comenzarán a mostrar los resultados al usuario. El valor por defecto es 0.
Hora Real Inicio Simulación	Hora real a la cual comienza la simulación (p. ej. 7:30 AM, 10:00 PM). El valor por defecto es 12:00 AM (medianoche).
Estadísticas	Procedimiento estadístico empleado para sintetizar los resultados de una simulación en período extendido. Las opciones son: – Ninguna (se muestran los resultados correspondientes a cada instante). – Medias (se muestran los valores medios de los resultados). – Mínimos (se muestra el valor mínimo de los resultados). – Máximos (se muestra el valor máximo de los resultados). – Rangos (se muestra la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los resultados). Las funciones estadísticas se aplican sobre los resultados de los todos los nudos y líneas, entre la Hora de Inicio de los Resultados y la hora final de la simulación.

Nota: : Para realizar un análisis en régimen permanente (o para un instante dado) poner como valor de la Duración Total 0 horas. En este caso, las demás Opciones de Tiempo serán ignoradas, a excepción de la Hora Real de Inicio de la Simulación. Los análisis de calidad del agua requieren siempre que el tiempo de simulación sea distinto de 0.



Opciones de Energía

Las Opciones de Energía proporcionan los valores por defecto a utilizar para el cálculo de la energía de bombeo y su costo, cuando no se asignan parámetros específicos a una bomba dada. Estas son las siguientes:

Opción	Descripción
Rendimiento Bombas	(%) Rendimiento de la bomba por defecto.
Precio Energía (por kWh)	Precio de la energía por kWh. Las unidades monetarias no se indican explícitamente.
Curva Modulación Precios	Identificativo ID de la curva de modulación utilizada para representar las variaciones del precio de la energía con el tiempo. Dejar en blanco si no se aplica.
Recargo por Potencia Máxima	Costo de utilización de la potencia, por Kw (corresponde al costo del término de potencia, el cual se evalúa en función de la potencia máxima demandada).

6.2. Ejecutar una Simulación.

Para Ejecutar una Simulación hidráulica, y en su caso, también de la calidad del agua, hay que proceder del siguiente modo:

1. Seleccionar Proyecto >> Calcular de la Barra de Menús o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas Estándar.
2. Mientras se realizan los cálculos se verá cómo éstos progresan en la ventana de Estado de la Simulación.
3. Pulsar Aceptar cuando se terminen los cálculos.



Si el cálculo termina con éxito, aparecerá el icono  en la sección Estado de la Simulación de la Barra de Estado, situada al pie del área de trabajo de EPANET. Cualquier error o mensaje de advertencia se mostrará en una ventana emergente conteniendo el Informe de Estado. Si se editan las propiedades de la red después de una simulación con éxito, el grifo del icono aparecerá partido para indicar que, en adelante, probablemente los resultados actuales ya no se correspondan con los datos de la red.

6.3. Resolución de Problemas

EPANET emite mensajes de Error y de Advertencia cuando surgen problemas durante la simulación de un modelo hidráulico o de calidad. Los errores más frecuentes son los siguientes:

Error	Descripción
Las Bombas no pueden suministrar el Caudal o la Altura requerida	EPANET emitirá un mensaje cuando a una bomba se le pide trabajar fuera del rango definido por su curva característica. Si a la bomba se le pide una altura superior a su altura a válvula cerrada, EPANET parará la bomba. Como consecuencia de ello, algunos sectores de la red pueden quedar desconectados, esto es, aislados de cualquier fuente de suministro.
La Red está Desconectada	EPANET diagnostica que una red está desconectada si existe algún nudo con demanda, al cual no es posible suministrarle agua. Esto ocurrirá cuando no se encuentra ningún trayecto libre entre dicho nudo y un embalse, depósito o nudo con caudal negativo. Si el problema es causado por el cierre de alguna línea, EPANET realizará no obstante los



Error	Descripción
	cálculos pertinentes (obteniendo probablemente presiones negativas muy altas en los nudos aislados) e intentará identificar la línea causante del problema, la cual será reportada en el Informe de Estado. Si el problema es la falta de alguna línea para realizar la conexión, entonces EPANET no podrá resolver las ecuaciones de equilibrio para determinar los caudales y presiones, y devolverá el mensaje de Error 110 al realizar la simulación. Durante una simulación en periodo extendido es posible que algún nudo quede desconectado como consecuencia del cambio de estado de algún elemento.
Existencia de Presiones Negativas	EPANET emitirá un mensaje de advertencia cuando aparezcan presiones negativas en algún nudo con demanda positiva. Ello es un indicativo de que existe algún problema en el diseño de la red o en su modo de operación. Las presiones negativas suelen presentarse cuando la alimentación de algún sector de la red queda estrangulada por el cierre de una línea. En tal caso se emitirá un mensaje adicional indicando el sector que se queda aislado.
Sistema No Equilibrado	La condición de Sistema No Equilibrado ocurre cuando EPANET no puede converger a la solución, dentro del número máximo de iteraciones permitido, para algún instante de la simulación. Ello puede deberse al continuo cambio de estado de elementos como bombas, válvulas o tuberías con válvula de retención, durante el transcurso de las iteraciones. Por ejemplo, los límites de presión que controlan el estado de una bomba pueden estar demasiado próximos, o la curva de una bomba puede ser demasiado plana, provocando continuos arranques y paros. Para eliminar la condición de sistema no equilibrado se puede intentar incrementar el número de iteraciones permitido, o bien relajar la precisión exigida para la convergencia. Ambos parámetros figuran entre las Opciones Hidráulicas. Si la condición de no equilibrio persiste, entonces otra de las opciones hidráulicas, denominada Caso de No Equilibrio, ofrece dos formas de proceder. Una es terminar el análisis al encontrarse esta condición, y la otra es realizar todavía 10 iteraciones más, pero manteniendo inmutable el estado de todas las líneas en su estado actual. Si con ello se consigue la convergencia, se emitirá un mensaje de advertencia informando sobre la posibilidad de que el sistema sea inestable. Si aun así no se consigue la convergencia, entonces se emitirá el mensaje de "Sistema no equilibrado". En cualquier caso el análisis continuará con el periodo siguiente. Si el análisis para un periodo determinado finaliza con el sistema de ecuaciones no equilibrado, el usuario debe ser consciente de que los resultados del mismo no son fiables. Dependiendo de las circunstancias que concurren, por ejemplo si los errores afectan a los caudales que entran o salen de los depósitos, la fiabilidad de los resultados puede afectar también a todos los periodos subsiguientes.
Sistema de Ecuaciones Hidráulicas No Resoluble	Si en algún momento de la simulación, el sistema de ecuaciones que equilibra caudales y energías para toda la red no puede resolverse, se emitirá el Error 110. Esto ocurre cuando algún sector de la red presenta una demanda, y no existen líneas físicas que lo conecten con ninguna fuente de suministro. En tal caso, EPANET emitirá además mensajes de advertencia para los nudos que queden desconectados. El sistema de ecuaciones puede resultar también irresoluble si se introducen como propiedades de algunos elementos valores poco realistas.



Capítulo 7. Presentación de Resultados

En este capítulo se describen los distintos modos en que pueden visualizarse los resultados de un análisis, así como los datos básicos que configuran la red. Entre los sistemas de visualización ofrecidos se encuentran los mapas, los gráficos de evolución, las tablas numéricas y los informes especiales.

7.1. Presentación de los Resultados sobre el Esquema.

Existen diversos modos de observar directamente, sobre el Esquema de la Red, tanto los valores de la base de datos como los resultados de una simulación:

- Los nudos y líneas del esquema pueden colorearse conforme al código de colores establecido en las Leyendas del Esquema para las magnitudes actualmente seleccionadas en el Visor del Esquema. Los colores del esquema se actualizarán al cambiar el instante de tiempo seleccionado en el Visor.
- Si la opción de Etiquetas Flotantes está seleccionada en el diálogo de Preferencias Generales, al mover el ratón sobre cualquier nudo o línea se mostrará, dentro de una caja de texto suavizada, su identificativo ID, junto al valor de la magnitud actualmente asociada al nudo o línea.
- Los identificativos ID y los valores de la magnitud actual asociada a nudos y líneas, pueden también observarse sobre el esquema de forma permanente eligiendo las opciones adecuadas en la página de Etiquetas del diálogo de Opciones de Visualización del Esquema.
- Pueden identificarse los Nudos o Líneas que cumplen una determinada condición, efectuando una Consulta sobre el Esquema.
- Se puede animar la presentación de resultados sobre el esquema de la red, avanzando o retrocediendo en el tiempo, mediante los botones de Animación de Resultados de la página del Esquema del Visor. La animación está disponible solamente cuando el parámetro asociado a los nudos o líneas es un parámetro calculado (p. ej. los caudales pueden animarse, pero no los diámetros).
- El esquema de la red puede ser impreso, copiado al portapapeles de Windows, o almacenado como un fichero DXF o como un meta-fichero de Windows.

Realización de Consultas sobre el Esquema.

Una Consulta sobre el Esquema permite identificar a los nudos y líneas de la red que cumplen unas condiciones determinadas (p.ej. nudos con una presión inferior a 15 m, líneas con una velocidad superior a 1 m/s, etc).

A nivel de ejemplo se presenta la realización de una consulta sobre el archivo Red3.net de la carpeta C:\Archivos de Programa\Epanet2_Esp\Ejemplos, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

1. Seleccionar desde el Visor del Esquema el instante para el cual se desea hacer la consulta.
2. Seleccionar la opción Ver >> Consultar... o pulsar el botón de la Barra de Herramientas del Esquema.
3. Rellenar la siguiente información sobre el diálogo de Consulta mostrado:
 - Elegir entre localizar Nudos o Líneas.
 - Elegir el parámetro a comparar.
 - Elegir la relación de comparación: Menor que, Igual a, o Mayor que.
 - Introducir el valor con el cual se desea comparar.
4. Pulsar el botón Enviar. Los objetos que cumplan las especificaciones impuestas quedarán resaltados en el esquema.



5. Al seleccionar un nuevo instante en el Visor, el resultado de la consulta será actualizado automáticamente.
6. Se puede ahora emitir otra consulta utilizando el mismo diálogo, o bien cerrarlo pulsando sobre el botón de la esquina superior derecha.

Cuando se cierra el diálogo de Consultas, el esquema de la red vuelve a su configuración original.

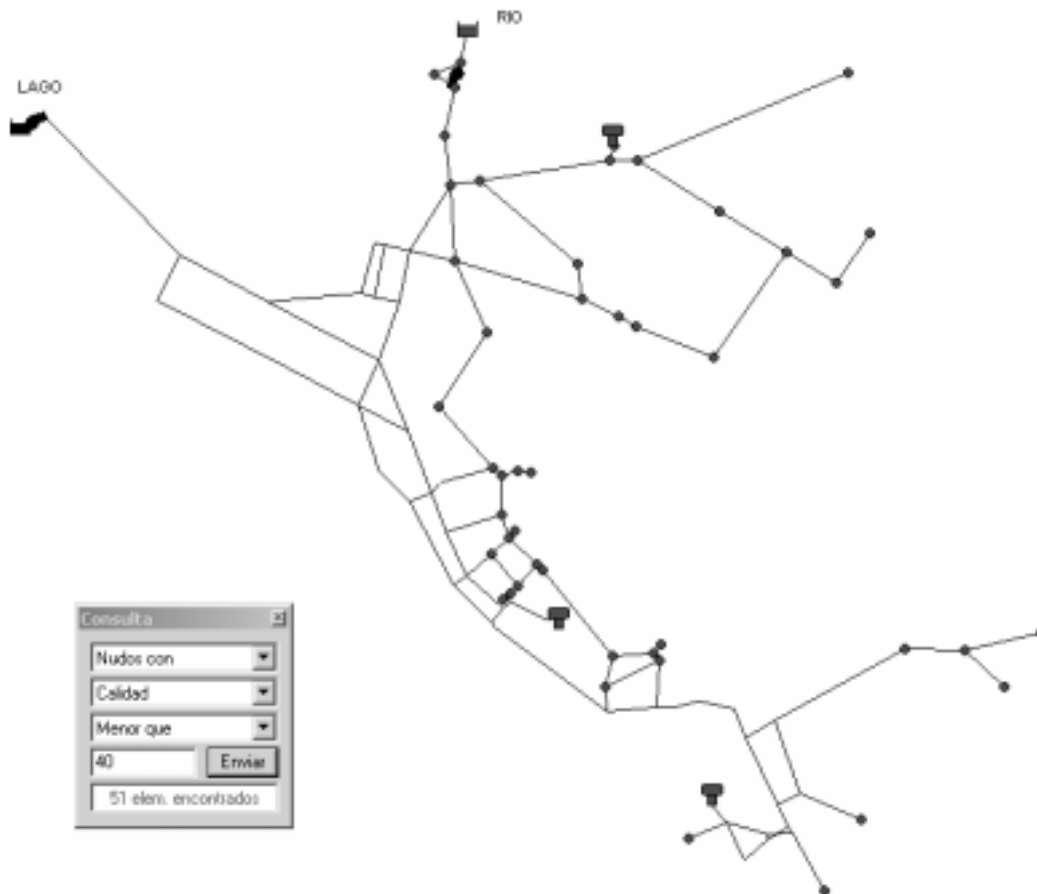


Figura 25. Resultados de una consulta sobre el esquema.

7.2. Presentación de los Resultados mediante Gráficas.

Los resultados del análisis, así como ciertos parámetros de diseño, pueden visualizarse utilizando diferentes tipos de gráficas. Las gráficas pueden ser impresas, copiadas al portapapeles de Windows, y guardadas como fichero de datos o como meta-fichero de Windows. Para observar los valores de un parámetro determinado se dispone de los siguientes tipos de gráficas:

Tipo de Gráfica	Descripción	Aplicable a
Curva de Evolución	Representa la evolución de una magnitud con el tiempo.	Nudos o líneas específicos, para todo el periodo de simulación.
Perfil Longitudinal	Representa la variación de una magnitud con la distancia.	Una lista de nudos, para un instante dado.
Mapa de Isolíneas	Muestra las regiones del espacio en las cuales el valor de la magnitud queda dentro de ciertos intervalos.	Todos los nudos, para un instante dado.



Tipo de Gráfica	Descripción	Aplicable a
Curva de Distribución	Representa la fracción de elementos de la red cuya magnitud asociada es igual o inferior a un valor, frente a dicho valor.	Todos los nudos o líneas, para un instante dado.
Balance de Caudales	Representa la variación de la producción total y del consumo total del sistema frente al tiempo.	La demanda de agua para todos los nudos, a lo largo de todo el periodo de simulación.

Nota: Cuando se representa un solo nudo o línea en un gráfico de Curvas de Evolución, sobre la curva correspondiente se mostrará también cualquier dato medido que figure en un Fichero de Calibración, siempre que éste se haya registrado previamente en el proyecto.

Procedimiento para crear una gráfica

1. Seleccionar Informes >> Gráficos... en la Barra de Menús o pulsar el botón de la Barra de Herramientas Estándar.
2. Rellenar las opciones que corresponda en el diálogo de Selección de la Gráfica.
3. Pulsar el botón Aceptar para generar el gráfico

El diálogo de Selección de la Gráfica, se utiliza para seleccionar el tipo de gráfica y su contenido. Las opciones que ofrece dicho diálogo son las siguientes:

Campo	Descripción
Tipo de Gráfica	Selecciona el tipo de gráfica.
Magnitud	Selecciona la magnitud a representar.
Instante	Selecciona el instante de tiempo (no se aplica para Curvas de Evolución y el Balance de Caudales).
Tipo de Objetos	Selecciona entre Nudos o Líneas (en los Perfiles Longitudinales y Mapas de Isolíneas solo pueden representarse la magnitudes asociadas a Nudos).
Elementos a Representar	Selecciona los elementos a representar (aplicable solo para Curvas de Evolución y Perfiles Longitudinales).

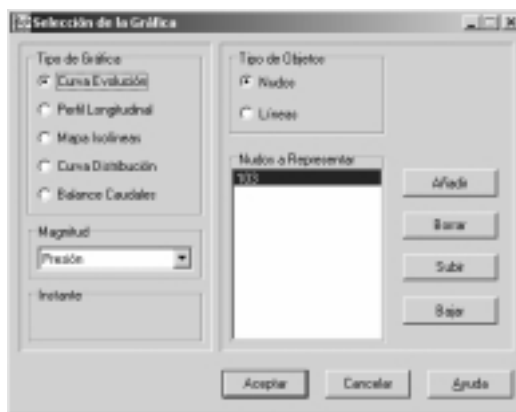


Figura 26. Diálogo de Selección de la gráfica a representar.

Las Curvas de Evolución y los Perfiles Longitudinales requieren la selección de uno o más objetos. Para seleccionar los elementos a representar en la gráfica desde el diálogo de Selección de la Gráfica:

1. Seleccionar el objeto (nudo o línea) sobre el Esquema de la Red, o bien desde el Visor de Datos (el diálogo permanecerá visible durante el proceso de selección).
2. Pulsar el botón Añadir en el diálogo de Selección de la Gráfica, para añadir el objeto a la lista actual.



En lugar del paso 2, se puede también arrastrar el objeto desde el Visor de Datos hasta la barra de título del diálogo o bien hasta el recuadro que contiene la lista. Los restantes botones del diálogo de Selección de la Gráfica tienen la siguiente misión:

Botón	Acción
Cargar (Sólo para Perf. Long.)	Carga una lista de nudos previamente almacenados.
Guardar (Sólo para Perf. Long.)	Guarda la lista de nudos actual en un fichero.
Borrar	Borra el elemento seleccionado de la lista.
Subir	Desplaza el elemento seleccionado una posición hacia arriba.
Bajar	Desplaza el elemento seleccionado una posición hacia abajo.

Para personalizar el aspecto de una gráfica:

1. Convertir la gráfica en la ventana activa (pulsar sobre su barra de título).
2. Seleccionar Informes >> Opciones... en la Barra de Menús, o bien pulsar el botón de la Barra de Herramientas Estándar, o bien pulsar sobre la gráfica con el botón derecho del ratón.
3. Para personalizar el aspecto de las Curvas de Evolución, Perfiles Longitudinales, Curvas de Distribución o Balance de Caudales, utilizar el diálogo de Opciones de la Gráfica.
4. Para personalizar los Mapas de Isolíneas, utilizar el diálogo de Opciones del Mapa de Isolíneas.

Nota: Las Curvas de Evolución, los Perfiles Longitudinales, las Curvas de Distribución y las de Balance de Caudales pueden ampliarse manteniendo pulsada la tecla Ctrl, al tiempo que, con el botón izquierdo del ratón pulsado, se delimita mediante un rectángulo la zona a acercar o alejar. Si el rectángulo se dibuja de derecha a izquierda, la región delimitada por éste se ampliará, y si se dibuja de izquierda a derecha se alejará. También puede desplazarse el gráfico en cualquier dirección manteniendo pulsada la tecla Ctrl y arrastrando el ratón sobre la gráfica con el botón derecho pulsado.

El diálogo de Opciones de la Gráfica se aplica para personalizar el aspecto de los gráficos X-Y. Para utilizar este diálogo:

1. Seleccionar una de las cinco pestañas del diálogo, las cuales agrupan las siguientes categorías de opciones:
 - Generales.
 - Eje Horizontal.
 - Eje Vertical.
 - Leyenda.
 - Series de Datos.
2. Validar la casilla Por Defecto si se desea utilizar las opciones actuales como opciones por defecto para futuros gráficos.
3. Pulsar el botón Aceptar para validar las opciones elegidas.

Las opciones contenidas en cada una de las páginas del diálogo de Opciones de la Gráfica son las siguientes:

Opción	Descripción
Color del Marco	Color del marco que rodea el área de dibujo de la gráfica.
Color del Fondo	Color de fondo del área de dibujo de la gráfica.
Vista en 3D	Hace que la gráfica se dibuje con relieve en 3 dimensiones.
Porcentaje Efecto 3D	Grado de relieve aplicable a las curvas dibujadas en 3D.
Título Principal	Texto del título principal de la gráfica.
Fuente...	Tipo de fuente, tamaño y color aplicable al título principal.



Figura 27. Diálogo de Opciones de la Gráfica.

Páginas de los ejes Horizontal y Vertical

Opción	Descripción
Mínimo	Fija el valor mínimo del eje (el valor mínimo de la magnitud se indica entre paréntesis). Puede dejarse en blanco.
Máximo	Fija el valor máximo del eje (el valor máximo de la magnitud se indica entre paréntesis). Puede dejarse en blanco.
Incremento	Fija el incremento entre marcas del eje. Puede dejarse en blanco.
Auto Escalado	Si está seleccionado, se ignorarán los valores introducidos como Mínimo, Máximo e Incremento.
Rejilla	Selecciona el estilo de rejilla a dibujar.
Título del Eje	Texto del título del eje.
Fuente...	Determina la fuente aplicable al título del eje.

Página de la Leyenda

Opción	Descripción
Posición	Determina la posición que ocupará la leyenda.
Color	Selecciona el color a utilizar como fondo de la leyenda.
Ancho del Símbolo	Selecciona el ancho (en píxeles) que ocupará el símbolo en la leyenda.
Marco	Rodea la leyenda con un marco o no.
Visible	Hace que la leyenda sea visible o no.

Página de las Series de Datos

La página dedicada a las Series de Datos en el diálogo de Opciones de la Gráfica, controla el modo en que se representarán los datos individuales (o las curvas) en la gráfica. Para utilizar esta página:

1. Seleccionar de la lista desplegable la Serie de Datos a editar.
2. Editar el Título con el que se identificará dicha serie en la Leyenda.



3. Pulsar el botón Fuente... para cambiar la fuente utilizada en la leyenda (común para todas las series) (Otras propiedades de la leyenda se seleccionan desde la página Leyenda en el mismo diálogo)
4. Seleccionar la propiedad de la serie de datos a modificar. Las opciones son:
 - Líneas.
 - Marcas.
 - Rellenos.
 - Rótulos.

(No todas las propiedades están disponibles para todos los tipos de gráficas)

Las propiedades que pueden modificarse en cada una de las opciones anteriores son las siguientes:

Categoría	Opción	Descripción
Líneas	Estilo	Selecciona el estilo de la línea.
	Color	Selecciona el color de la línea.
	Tamaño	Selecciona el grosor de la línea (sólo para líneas continuas).
	Visible	Determina si la línea será visible o no.
Marcas	Estilo	Selecciona el estilo de las marcas de puntos.
	Color	Selecciona el color de las marcas de puntos.
	Tamaño	Selecciona el tamaño de las marcas de puntos.
	Visible	Determina si las marcas de puntos serán visibles o no.
Rellenos	Estilo	Selecciona el tipo de patrón de relleno (en 3D).
	Color	Selecciona el color del patrón de relleno (en 3D).
	Apilado	No utilizado en EPANET.
Rótulos	Estilo	Selecciona el tipo de información a mostrar en el rótulo.
	Color	Selecciona el color de fondo del rótulo.
	Transparente	Determina si la gráfica será visible o no detrás del rótulo.
	Ver Conexiones	Determina si se visualizan o no las conexiones de los rótulos con los sectores, en los diagramas de sectores.
	Visible	Determina si los rótulos serán visibles o no.

El diálogo de Opciones del Mapa de Isolíneas se utiliza para personalizar el aspecto de los mapas de isolíneas. A continuación se describen las distintas opciones del mismo:



Figura 28. Diálogo de Opciones del Mapa de Isolíneas.



Categoría	Opción	Descripción
Leyenda	Mostrar la Leyenda	Activa o desactiva la visualización de la leyenda.
	Modificar la Leyenda...	Fija los códigos de colores e intervalos para las isolíneas.
Esquema de la Red	Líneas	Color de las líneas que representan el esquema de la red.
	Fondo	Color de fondo para todo el mapa de isolíneas.
	Grosor	Líneas Grosor de las líneas que representan el esquema de al red.
Estilo	Franjas Rellenas	Las franjas entre isolíneas se rellenan con un color opaco.
	Curvas Isolíneas	Se dibujan solo las curvas de las isolíneas.
Isolíneas	Grosor	Fija el grosor de las isolíneas principales.
	Líneas por Nivel	Número de isolíneas a interpolar entre dos isolíneas principales.
Por Defecto		Guarda las opciones actuales para futuros mapas de isolíneas.

7.3. Presentación de los Resultados mediante Tablas.

EPANET permite también ver ciertos datos del proyecto y los resultados del análisis en forma tabular, mediante una de las siguientes tablas:

- Una Tabla de Elementos de la Red lista las propiedades y resultados de todos los nudos o líneas de la red, para un instante determinado.
- Una Tabla de Evolución lista las propiedades y resultados de un nudo o línea determinado, para todos los instantes de tiempo.

Las tablas pueden ser impresas, copiadas al portapapeles de Windows, o guardadas en un fichero. La figura siguiente muestra un ejemplo de una Tabla de Nudos de la Red.

Para crear una Tabla:

1. Seleccionar la opción Informes >> Tablas... de la Barra de Menús, o pulsar el botón  de la Barra de Herramientas Estándar.
2. Utilizar el diálogo de Selección de la Tabla mostrado para elegir:
 - el tipo de tabla.
 - las magnitudes a mostrar en cada columna.
 - el filtro a aplicar para seleccionar los datos visibles en la Tabla .



ID Nudo	Demanda (GPM)	Altura (pie)	Presión (psi)	Percent. (GPM por ciento)
Nodo 10	0.00	145.52	8.64	0.00
Nodo 15	620.00	125.81	48.68	0.00
Nodo 20	0.00	198.80	12.50	0.00
Nodo 35	1537.00	145.74	57.73	0.00
Nodo 40	0.00	145.80	5.68	0.00
Nodo 50	0.00	140.80	18.18	0.00
Nodo 60	0.00	225.81	98.56	0.00
Nodo 601	0.00	302.45	135.05	0.00
Nodo 61	0.00	302.45	135.05	0.00
Nodo 101	254.50	145.52	44.06	0.00
Nodo 102	170.49	145.49	44.40	0.00

Figura 29. Tabla de Resultados.



El diálogo de Selección/Opciones de la Tabla se utiliza para personalizar el contenido de las tablas, y contiene tres pestañas, como puede observarse en la Figura anterior. Cuando se crea una tabla, las páginas correspondientes a las tres pestañas están accesibles. Sin embargo, una vez la tabla creada, en el diálogo de Opciones de la Tabla sólo aparecerán las pestañas correspondientes a Columnas y Filtros. Las opciones disponibles en cada pestaña o página son las siguientes:



Figura 30. Tipos de Tablas.

Página de Tipo de Tabla.

La página Tipo del diálogo de Selección de la Tabla se utiliza para seleccionar el tipo de tabla a crear. Las opciones son:

- Todos los nudos de la red, para un instante dado.
- Todas las líneas de la red, para un instante dado.
- Todos los instantes, para un nudo determinado.
- Todos los instantes, para una línea determinada.

En los recuadros correspondientes deberá elegirse el instante deseado, o bien el nudo/línea deseado, el cual se añadirá a la barra de títulos de la tabla.

Página de Columnas.

La página de Columnas del diálogo de Selección/Opciones de la Tabla (Figura siguiente) permite seleccionar los parámetros a mostrar en las columnas de la Tabla.

Para ello:

- Validar la casilla junto al nombre de cada parámetro a incluir en la tabla, o bien invalidarla para excluirla. (Se pueden utilizar las teclas Flecha Arriba y Flecha Abajo para avanzar o retroceder sobre la lista de parámetros, y la barra espaciadora para seleccionar/deseleccionar el parámetro).
- Para ordenar una Tabla de Elementos de la Red con respecto a los valores de un parámetro determinado, seleccionar el parámetro de la lista y validar la casilla Ordenar por situada en la parte inferior del diálogo. (El parámetro de ordenación debe ser alguno de los seleccionados en la tabla). Las Tablas de Evolución no pueden ser ordenadas.

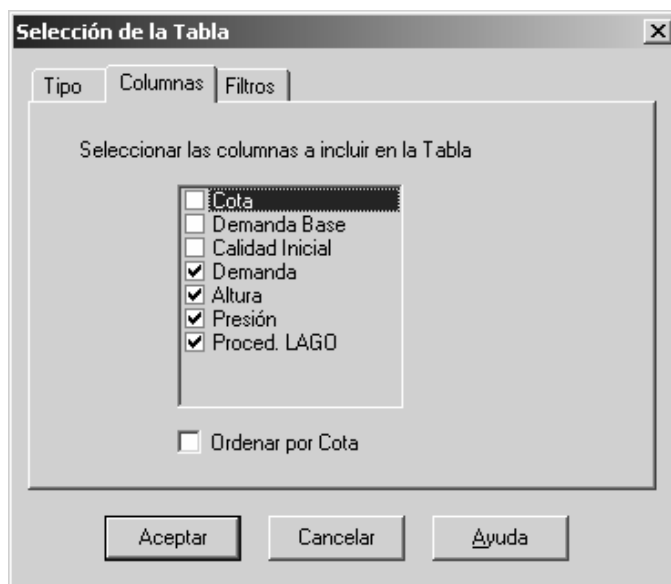


Figura 31. Página de Columnas del diálogo de Selección/Opciones de la Tabla.

Página de Filtros.

La página de Filtros del diálogo de Selección/Opciones de la Tabla (Figura siguiente) se utiliza para determinar las condiciones a cumplir por los elementos que aparecerán en la tabla. Para filtrar el contenido de una tabla:

- Utilizar las casillas situadas en la parte superior de la página para crear una condición (p.ej. Presión Menor que 20).
- Pulsar el botón Añadir para añadir una condición a la lista.
- Utilizar el botón Borrar para quitar la condición seleccionada de la lista.



Figura 32. Página de Filtros de diálogo de Selección/Opciones de la Tabla.

Cuando se especifican varias condiciones, se entiende que se concatenan con la condición Y. Si una tabla tiene declarado un filtro, al pie de la tabla se mostrará un recuadro ajustable en el que se indica el número de elementos encontrados que cumplen todas las condiciones especificadas.

Una vez se ha creado una tabla, se pueden añadir o borrar columnas, reordenarlas, o bien modificar las condiciones impuestas por el filtro. Para ello:



- Seleccionar Informes >> Opciones... de la Barra de Menús, pulsar el botón  de la barra de Herramientas Estándar cuando la ventana activa es la tabla, o bien pulsar el botón derecho del ratón sobre la tabla.
- Utilizar las páginas de Columnas y Filtros del diálogo de Opciones de la Tabla para modificar la tabla.

7.4. Informes Especiales.

Además de gráficas y tablas, EPANET puede generar también una gran variedad de Informes Especiales con datos específicos. Estos son:

- El Informe de Estado.
- El Informe de Energías.
- El Informe de Calibración.
- El Informe de Reacciones.
- El Informe Completo.

Todos estos informes pueden ser impresos, copiados a un fichero, o copiados al portapapeles de Windows (salvo el Informe Completo, que sólo puede almacenarse en un fichero)

Informe de Estado

EPANET escribe todos los errores y mensajes de advertencia generados durante la ejecución de una simulación, en un Informe de Estado (ver figura siguiente). Si la opción Informe de Estado del grupo de Opciones Hidráulicas del proyecto está configurada como Sí o Todo, todos los cambios de estado habidos en los elementos del sistema serán reportados igualmente en este Informe, como información adicional. Para ver el Informe de Estado de la simulación más reciente, seleccionar Informes >> Estado desde la Barra de Menús.



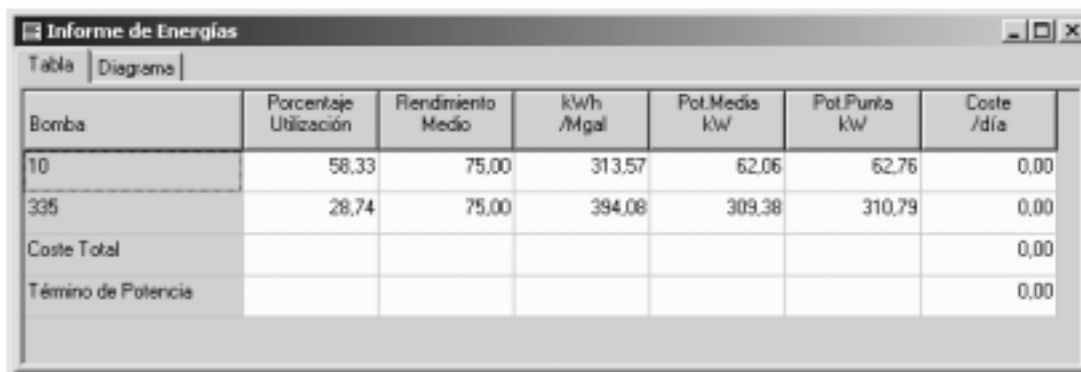
Figura 33. Extracto de un informe de estado.

Informe de Energías

EPANET puede generar un Informe de Energías en el cual se ofrece una estadística de la energía consumida por cada bomba, y el coste asociado con dicho consumo, para todo el periodo de simulación (ver Figura siguiente).



Para generar el Informe de Energías seleccionar Informes >> Energías de la Barra de Menús. El informe tiene dos páginas con sus correspondientes pestañas. En la página Tabla se muestra el consumo energético por cada bomba, en forma tabular. Además, y al final de la tabla se indica el coste total y el valor del término de potencia, si procede. En la página Diagrama se compara para cada una de las bombas, mediante un diagrama de barras, el ratio de consumo elegido sobre el panel de la izquierda.



Bomba	Porcentaje Utilización	Rendimiento Medio	kWh /Mgal	Pot.Medía kW	Pot.Punta kW	Coste /día
10	58,33	75,00	313,57	62,06	62,76	0,00
335	28,74	75,00	394,08	309,38	310,79	0,00
Coste Total						0,00
Término de Potencia						0,00

Figura 34. Ejemplo de un Informe de Energías.

Informe de Calibración.

El Informe de Calibración permite comprobar la bondad con que se ajustan los resultados de la simulación proporcionados por EPANET, a las medidas de campo tomadas sobre la red objeto del modelo. Para crear un Informe de Calibración:

1. Primero asegurarse de que los Datos de Calibración (o medidas de campo) para la magnitud que se desea calibrar hayan sido registrados en el proyecto.
2. Seleccionar la opción Informes >> Calibración del Menú Principal.
3. Sobre el diálogo de Opciones del Informe de Calibración mostrado (ver Figura siguiente):
 - seleccionar la magnitud a calibrar.
 - seleccionar los puntos de medida a utilizar en el informe.
4. Pulsar el botón Aceptar para crear el informe.

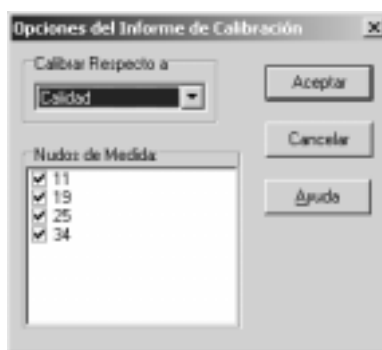


Figura 35. Diálogo de Opciones de Informes de Calibración.

Una vez creado el informe, se puede llamar de nuevo al diálogo de Opciones del Informe de Calibración, seleccionando Informes >> Opciones... desde la Barra de Menús, o pulsando el botón  de la Barra de Herramientas Estándar, mientras la ventana activa del entorno de trabajo de EPANET sea el citado informe.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de un Informe de Calibración. Contiene tres páginas con sus correspondientes pestañas: Estadísticas, Gráfico de Correlación y Comparación de Valores Medios.

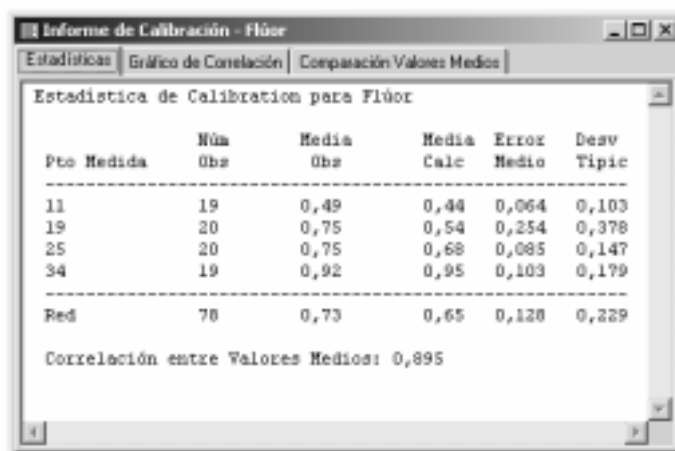


Figura 36. Ejemplo de un informe de calibración - Estadísticas.

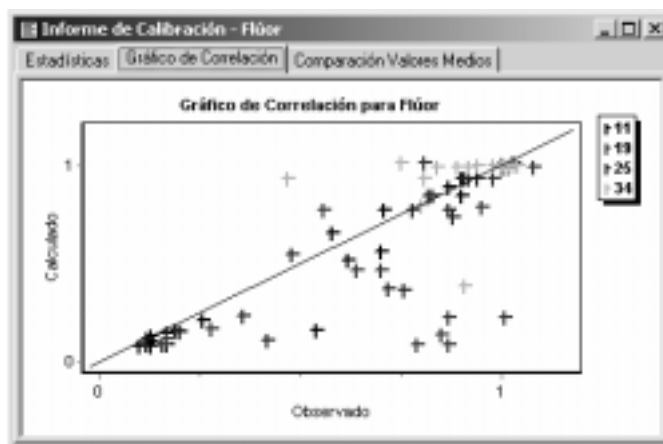


Figura 36. Ejemplo de un informe de calibración – Gráfico de Correlación.



Figura 37. Ejemplo de un informe de calibración – Comparación de valores medidos.

Página de Estadísticas.

La página de Estadísticas del Informe de Calibración ofrece diversas estadísticas sobre las desviaciones entre los valores medidos y calculados para cada uno de los puntos de medida, así como para la red en su conjunto. Si alguna medida en algún punto hubiera sido tomada en un instante comprendido entre los instantes reportados en los resultados de la simulación, entonces el valor calculado para dicho instante se interpola entre los valores



calculados en los extremos del intervalo a que pertenece la medida. Las estadísticas calculadas para cada punto de medida son:

- Número de observaciones.
- Valor medio de las medidas.
- Valor medio de los valores calculados.
- Media de los errores absolutos entre los valores medidos y calculados para todas las observaciones.
- Error cuadrático medio (raíz cuadrada de la media de los errores cuadráticos entre los valores medidos y calculados para todas las observaciones).

También se proporcionan las estadísticas para toda la red en su conjunto (esto es, considerando todo los puntos de medida y todas las observaciones simultáneamente). Finalmente se indica la correlación existente entre los valores medios (exactamente el coeficiente de correlación entre la media de los valores observados y la media de los valores calculados en cada punto).

Página del Gráfico de Correlación

La página del Gráfico de Correlación del Informe de Calibración muestra un gráfico de puntos dispersos cuyas coordenadas corresponden al valor medido y calculado en cada observación, para cada uno de los puntos de medida. A cada punto de medida se le asigna un color diferente para distinguir los puntos de la gráfica asociados con el mismo. Cuanto más se acerquen los puntos representados a una recta inclinada 45°, mayor será el grado de ajuste entre los valores medidos y calculados.

Página de Comparación de Valores Medios

La página de Comparación de Valores Medios del Informe de Calibración compara, mediante un diagrama de barras, los valores medios observados y calculados de la magnitud objeto de calibración, en cada uno de los puntos de medida.

Informe de Reacciones.

El Informe de Reacciones, disponible siempre y cuando se haya simulado el comportamiento de una sustancia reactiva transportada por el agua, muestra gráficamente el valor global medio de las reacciones habidas a lo largo de toda simulación, en los siguientes puntos en:

- El seno del agua, mientras ésta circula por las tuberías.
- Las paredes de las tuberías
- Los depósitos de almacenamiento.

En un diagrama de sectores se muestra el porcentaje de contaminante consumido o generado en cada una de estas zonas, respecto al consumo total habido. En la leyenda del diagrama se indica el consumo o aporte medio de sustancia (o velocidad media de reacción) en cada zona, en unidades de masa por día. Al pie del diagrama se refleja además la cantidad total de sustancia contaminante que es inyectada a la red, en las mismas unidades.

La información reflejada en el Informe de Reacciones da una idea, a primera vista, de cuáles son los mecanismos responsables de la mayor parte del crecimiento o decrecimiento de la sustancia en la red. Por ejemplo, si la mayor parte de la pérdida de cloro en la red se produce en los depósitos y no en las paredes de las tuberías, cabe pensar que una política de limpieza y sustitución de las tuberías más antiguas va a tener poco efecto en la mejora del cloro residual.

También se puede activar el diálogo de Opciones de la Gráfica para modificar el aspecto del diagrama de sectores seleccionando Informes >> Opciones... de la Barra de Menús, o pulsando el botón  de la Barra de Herramienta Estándar cuando la ventana activa es el Informe de Reacciones, o bien pulsando sobre el mismo diagrama con el botón derecho del ratón.



Informe Completo.



Cuando aparece el icono  en la Barra de Estado, se puede crear un fichero de texto en disco, que contenga un informe completo de los resultados calculados para todos los nudos y líneas, en todos los instantes de tiempo. Para ello, elegir la opción Informes >> Completo... del Menú Principal. Este informe, que puede verse o imprimirse desde fuera de EPANET utilizando cualquier editor o procesador de textos, contiene la siguiente información:

- El título del proyecto y su descripción.
- Un listado con los nudos extremos, longitud y diámetro de cada línea.
- Un listado con las estadísticas de consumo energético de cada bomba.
- Un par de tablas para cada instante de tiempo, en las cuales se listan los valores calculados en cada nudo (demanda, altura, presión y calidad) y en cada línea (caudal, velocidad, pérdida unitaria y estado).

Esta opción es útil sobretodo para documentar los resultados finales del análisis de una red de tamaño pequeño o moderado (un fichero de informe completo para una red grande y con un periodo de simulación largo puede consumir docenas de megabytes en el disco). Los otros tipos de informes descritos en este capítulo permiten analizar los resultados de una forma más selectiva.



Capítulo 8. Imprimir y Copiar

En este capítulo se describe cómo imprimir, copiar al portapapeles de Windows, o copiar a un fichero el contenido de la ventana activa actual del espacio de trabajo de EPANET. Dicha ventana puede corresponder al esquema de la red, a una gráfica, a una tabla, a un informe, o a las propiedades de un objeto seleccionado desde la ventana del Visor.

8.1. Selección de la Impresora.

Para Seleccionar la Impresora a utilizar, y establecer sus propiedades:

1. Seleccionar Archivo >> Preparar página... del Menú Principal.
2. Pulsar el botón Impresora... en el diálogo Preparar Página mostrado (ver Figura 10.1).
3. Seleccionar una impresora determinada, de entre todas las instaladas en el entorno Windows, que se ofrecen en el desplegable del nuevo diálogo mostrado.
4. Pulsar el botón Propiedades para seleccionar las propiedades de la impresora (éstas varían en función del tipo de impresora).
5. Pulsar Aceptar en cada uno de los diálogos abiertos, para aceptar las opciones elegidas.

8.2. Formato de la Página.

Para establecer el Formato de la Página impresa:

1. Seleccionar Archivo >> Preparar página... del Menú Principal.
2. Utilizar la página de Márgenes, del diálogo Preparar Página mostrado (figura siguiente), para:
 - Seleccionar una impresora.
 - Seleccionar la orientación del papel (Vertical u Horizontal).
 - Fijar los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior.
3. Utilizar la página de Cabeceras/Pies del mismo diálogo para:
 - Introducir el texto que aparecerá en la cabecera cada página.
 - Indicar si la cabecera debe imprimirse o no, así como su alineación en el primer caso.
 - Introducir el texto que aparecerá al pie de cada página.
 - Indicar si el pie debe imprimirse o no, así como su alineación en el primer caso.
 - Indicar si las páginas deben ir numeradas o no, y en caso afirmativo, la posición del número de página
4. Pulsar el botón Aceptar para validar todas las entradas.



Figura 38. Diálogo Preparar página.

8.3. Vista Previa de la Página.

Para obtener una Vista Previa de la página impresa, correspondiente a la ventana activa actual, seleccionar Archivo >> Vista Previa desde el Menú Principal. Aparecerá una nueva ventana, donde puede observarse el aspecto que presentará cada una de las páginas impresas del objeto elegido.

8.4. Imprimir la Ventana Actual.

Para Imprimir el contenido de la Ventana actualmente activa en el espacio de trabajo de EPANET, seleccionar Archivo >> Imprimir desde el Menú Principal o pulsar el botón de la Barra de Herramientas Estándar. Se pueden imprimir los siguientes objetos:

- Los Datos del Visor (las propiedades del objeto actualmente seleccionado).
- El Esquema de la Red (a la escala de visualización actual).
- Las Gráficas (Curvas de Evolución, Perfiles, Mapas de Isolíneas, Curvas de Distribución y Balance de Caudales).
- Las Tablas (Tablas de Elementos de la Red y Tablas de Evolución).
- Los Informes Especiales (Estado, Energías, Calibración y Reacciones).

8.5. Copiar al Portapapeles o a un Fichero.

EPANET puede copiar los textos y gráficos de la ventana activa, tanto al portapapeles de Windows como a un fichero. Las ventanas que admiten estas opciones de copiado son la del Esquema de la Red, las Gráficas, las Tablas y los Informes.

Para Copiar el contenido de la ventana actual al portapapeles o a un fichero:

1. Seleccionar Edición >> Copiar... a desde el Menú Principal, o pulsar el botón situado en la Barra de Herramientas Estándar.
2. Seleccionar las opciones deseadas del diálogo Copiar mostrado (ver figura siguiente) y pulsar el botón Aceptar.
3. Si se ha seleccionado copiar a fichero, introducir el nombre del fichero en el diálogo Guardar Como mostrado y pulsar Aceptar.

Para elegir cómo y dónde copiar los datos, utilizar el diálogo Copiar del siguiente modo:

1. Seleccionar un destino para transferir el contenido de la ventana (Portapapeles o Fichero).
2. Seleccionar el formato bajo el cual se desea copiar dicho contenido:
 - Mapa de bits (sólo para gráficos).
 - Metafichero (sólo para gráficos).
 - Datos (textos, celdas seleccionadas de una tabla, o datos utilizados para construir una gráfica)
3. Pulsar Aceptar para validar todas las opciones elegidas, o Cancelar para abandonar la acción de copiar.

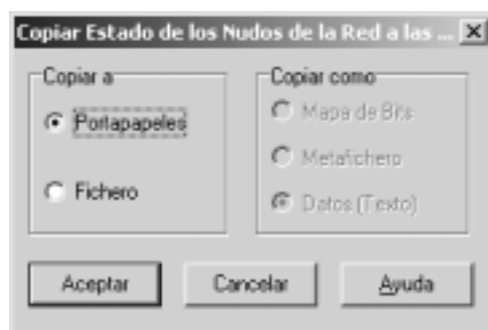


Figura 39. Diálogo Copiar.



Capítulo 9. Importación y Exportación.

Este capítulo introduce el concepto de Escenarios de un Proyecto y muestra cómo se pueden importar y exportar los diferentes tipos de datos, tales como el esquema de la red o la base de datos entera del proyecto.

9.1. Escenarios de un Proyecto.

Se entiende por Escenario de un Proyecto a un subconjunto de datos, de entre todos los que caracterizan las condiciones actuales bajo las cuales se está analizando la red. Un escenario puede contener una o más de las siguientes categorías de datos:

- Demandas en todos los nudos (demanda base y curva de modulación para todos los tipos de demanda).
- Calidad inicial del agua en todos los nudos.
- Diámetros de todas las tuberías.
- Coeficientes de rugosidad para todas las tuberías.
- Coeficientes de reacción (en el medio y en la pared) para todas las tuberías.
- Leyes de control simples y basadas en reglas.

EPANET puede compilar un escenario en base a alguna o todas las categorías de datos listadas, guardar el escenario en un fichero, y volver a leer el escenario más tarde.

Los Escenarios proporcionan un método eficiente y sistemático de analizar las diversas alternativas de diseño y operación de la red. Pueden utilizarse para examinar el impacto de diferentes condiciones de carga, buscar valores óptimos de los parámetros de la red (en calibración por ejemplo), o evaluar los cambios en la red ante diversas estrategias de operación. Los ficheros de escenario se almacenan como ficheros de texto ASCII y pueden crearse o modificarse desde fuera de EPANET, utilizando un editor de textos o una hoja de cálculo.

9.2. Exportación de un Escenario.

Para Exportar un Escenario de un proyecto a un fichero de texto:

1. Seleccionar Archivo >> Exportar >> Escenario... desde el Menú Principal.
2. En el diálogo de Exportación de un Escenario mostrado (ver figura siguiente) seleccionar las categorías de datos a exportar.
3. Escribir opcionalmente, en el campo reservado para Notas, una descripción del escenario a guardar.
4. Pulsar el botón Aceptar para confirmar todas las opciones.
5. En el diálogo Guardar el Escenario como, seleccionar una carpeta y el nombre del fichero de escenario. Los ficheros de escenario toman como extensión por defecto .SCN.
6. Pulsar el botón Aceptar para completar la exportación.



Figura 40. Diálogo de Exportación de un Escenario.

El escenario exportado puede ser importado de nuevo en el proyecto más tarde, como se describe a continuación.

9.3. Importación de un Escenario.

Para Importar un Escenario a un proyecto desde un fichero:

1. Seleccionar Archivo >> Importar >> Escenario... desde el Menú Principal.
2. Utilizar el diálogo Abrir Fichero para seleccionar el fichero de escenario a importar. En el recuadro titulado Contenido de dicho diálogo podrán verse las primeras líneas del fichero seleccionado, con la intención de ayudar a localizar el fichero deseado.
3. Pulsar el botón Aceptar para aceptar la selección.

Los datos contenidos en el fichero de escenario reemplazarán a cualquier otro dato existente del mismo tipo en el proyecto actual.

9.4. Importación Parcial de una Red

EPANET tiene la posibilidad de importar el trazado de las tuberías de una red desde un simple fichero de texto. La descripción de la red en este caso consta simplemente de los identificativos ID de los nudos, junto a sus coordenadas, y los identificativos ID de las líneas, junto a los ID de sus nudos extremos correspondientes (también se admiten vértices para definir el trazado de las líneas). Mediante este procedimiento se simplifica la utilización de programas de CAD o SIG, para digitalizar el trazado de la red y transferir a continuación estos datos a EPANET.

El formato de un fichero de texto utilizado para describir el trazado de una red es el siguiente, donde los textos entre corchetes (< >) hacen referencia al tipo de información que debe figurar en esa línea del fichero :

[TITLE]
<descripción opcional del fichero>

[JUNCTIONS]
<Identificativo ID de cada nudo>

[PIPES]
<Identificativo ID de cada tubería, seguido por los identificativos ID de sus nudos extremos>

[COORDINATES]
<Identificativo ID de un nudo y sus coordenadas X e Y>

[VERTICES]
<Identificativo ID de una tubería y coordenadas X e Y de cada vértice intermedio para trazados no rectilíneos>



Obsérvese que sólo serán representados los nudos y tuberías de la red. Otros elementos, tales como depósitos y bombas, pueden importarse como nudos o tuberías respectivamente y reconvertirse posteriormente, o bien pueden ser añadidos más tarde. El usuario debe encargarse de transferir la información procedente de un sistema CAD o SIG a un fichero de texto con el formato indicado.

Además de esta representación parcial de la red, se pueden escribir todas las especificaciones completas de la red en un fichero de texto, utilizando el mismo formato que emplea EPANET cuando exporta un proyecto a un fichero de texto. En este caso el fichero contendrá también las propiedades de los nudos y líneas, tales como cotas, demandas, diámetros, rugosidades, etc.

9.5. Importación del Esquema de una Red.

Para Importar las coordenadas del Esquema de una Red, almacenadas en un fichero de texto:

1. Seleccionar Archivo >> Importar >> Esquema... desde el Menú Principal.
2. Seleccionar el fichero que contiene la información del esquema de la red, desde el diálogo Abrir un Esquema mostrado.
3. Pulsar Aceptar para reemplazar el esquema actual de la red por el descrito en el fichero.

9.6. Exportación del Esquema de una Red.

La vista actual del esquema de la red puede almacenarse en un fichero utilizando bien el formato DXF de Autodesk (Drawing eXchange Format), el formato de un meta-fichero mejorado de Windows (EMF), o el formato de texto ASCII propio de EPANET (.map). El formato DXF es legible desde muchas aplicaciones CAD (Computer Aided Design). Los meta-ficheros pueden insertarse en los documentos de un procesador de textos o cargarse en programas de dibujo para ser reescalados o editados. Ambos formatos son de tipo vectorial y no pierden resolución al mostrar el dibujo a diferentes escalas.

Para Exportar el Esquema completo de la Red a un fichero DXF, a un meta-fichero o a un fichero de texto:

1. Seleccionar Archivo >> Exportar >> Esquema... desde el Menú Principal.
2. En el diálogo de Exportar el Esquema mostrado (ver Figura siguiente), seleccionar el formato bajo el cual se desea guardar el esquema.
3. Si se selecciona el formato DXF, se puede aún elegir cómo representar los nudos en el fichero DXF. Las formas de representación posibles son mediante círculos sin rellenar, círculos rellenos o cuadrados rellenos. No todos los lectores de ficheros DXF pueden reconocer los comandos DXF utilizados para representar círculos rellenos.
4. Una vez elegido el formato, pulsar Aceptar e introducir el nombre del fichero en el diálogo Guardar el Esquema como mostrado a continuación.

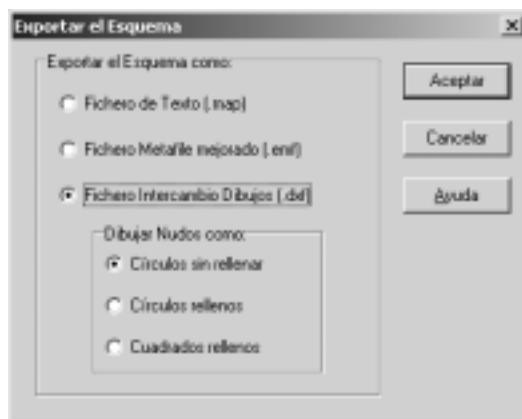


Figura 41. Diálogo para Exportar Esquema.



9.7. Exportación a Fichero de Texto.

Para Exportar los datos de un proyecto a un Fichero de Texto:

1. Seleccionar Archivo >> Exportar >> Red... desde el Menú Principal.
2. En el diálogo Guardar la Red Como, introducir el nombre del fichero con que se desea guardar la información de la red (la extensión por defecto será .INP).
3. Pulsar el botón Aceptar para completar la exportación.

El fichero de salida será escrito en formato de texto ASCII, con los datos agrupados en distintas categorías, cada una precedida por una etiqueta que permite identificarla claramente. Este fichero puede leerse de nuevo desde EPANET para analizar la red en otro momento, utilizando el comando Archivo >> Abrir... o bien el comando Archivo >> Importar >> Red..., ambos desde el Menú Principal. La descripción completa de la red siguiendo este formato de entrada, puede crearse desde fuera de EPANET utilizando cualquier editor de textos u hoja de cálculo. En el Apéndice C se da una descripción completa del formato de un fichero de entrada tipo .INP.

Es una buena idea guardar siempre una versión de toda la información contenida en la base de datos bajo este formato, de forma que ésta pueda resultar accesible para cualquier persona. Sin embargo, para el uso continuado de EPANET es más eficiente guardar los datos en el formato propio de los ficheros de proyecto (extensión .NET) utilizando la orden Archivo >> Guardar o Archivo >> Guardar como... del Menú Principal. Este formato contiene información adicional del proyecto, tal como los colores y rangos elegidos para las leyendas, el conjunto de opciones de visualización del esquema, los nombres de los ficheros de calibración registrados, y cualquier opción de impresión que haya sido seleccionada.



Capítulo 10. Preguntas Frecuentes.

¿Cómo simular un bombeo desde una perforación?

Representar el pozo como un embalse cuya altura sea igual a la altura piezométrica del acuífero subterráneo. A continuación conectar una bomba entre el embalse y la tubería de alimentación a la red. Se puede también añadir una tubería ficticia después de la bomba para representar las pérdidas en la rejilla del pozo.

Si se quiere tener en cuenta el descenso dinámico del pozo, se puede intercalar entre el embalse y la bomba una Válvula de Propósito General, cuya curva de comportamiento responda a la curva de descenso del pozo. Además, deberá modelarse también, a la salida de la bomba, la tubería de ascenso en el interior del pozo para considerar el desnivel entre el "embalse" y la cota del brocal, cuyas pérdidas pueden ser importantes en pozos de gran profundidad (NdT).

Si se conoce el caudal de extracción del pozo, una alternativa consiste en reemplazar el conjunto bomba-pozo por un nudo de caudal, y asignarle al mismo una demanda negativa igual al caudal del pozo. Si el caudal de extracción varía con el tiempo, se le puede asociar también una curva de modulación.

¿Cómo dimensionar una bomba para obtener un caudal determinado?

Fijar el estado de la bomba como Parada. En el nudo de aspiración de la bomba (entrada) añadir una demanda igual al caudal deseado, y añadir otra demanda del mismo valor y signo negativo en el nudo de impulsión. Una vez realizado el análisis, la diferencia de alturas piezométricas entre ambos nudos será la altura de la bomba requerida.

¿Cómo dimensionar una bomba para obtener una altura dada?

Reemplazar la bomba por una Válvula de Rotura de Carga orientada en dirección opuesta. Convertir la altura deseada en un salto de presión equivalente, y fijar éste como consigna de la válvula. Una vez realizado el análisis, el caudal que atraviesa la válvula será el caudal de diseño de la bomba.

¿Cómo forzar el flujo de entrada a la red desde los depósitos y su modulación?

Reemplazar los depósitos por nudos de caudal y asignarles una demanda negativa igual al caudal que se desea forzar en cada caso, junto a su modulación (Asegurarse de que al menos queda un depósito o embalse activo en la red; en otro caso EPANET emitirá un mensaje de error).

Para modular el caudal entrante a un nudo, lo más práctico es asignarle una demanda base de -1 , e introducir los valores absolutos del caudal como coeficientes de la curva de modulación. Si el caudal entra y sale del depósito durante la simulación, se pueden utilizar coeficientes negativos en la curva de modulación para representar los caudales entrantes al depósito. (NdT).



¿Cómo analizar las condiciones de incendio en un nudo en particular?

Para determinar la presión máxima disponible en un nudo, cuando el caudal de demanda debe incrementarse para satisfacer las necesidades de un incendio, añadir el caudal de incendio a la demanda del nudo, realizar la simulación, y anotar la presión resultante en el nudo.

Para determinar el caudal máximo que puede suministrarse desde un nudo a una presión dada, forzar el coeficiente del emisor en el nudo a un valor muy elevado (p. ej. 100 veces el máximo caudal esperado) y añadir la presión requerida en el nudo a su cota (en caso de emplear unidades US, multiplicar la presión en psi por 2,3, ya que 1 psi = 2,3 ft). Una vez realizada la simulación, el caudal de incendio disponible será la demanda resultante en el nudo, menos la demanda inicialmente asignada.

¿Cómo simular una válvula reguladora de presión con antirretorno, controlada por caudal?

Utilizar una Válvula de Propósito General cuya curva de pérdidas refleje un incremento de la pérdida a medida que se reduce el caudal. Para construir dicha curva debe obtenerse información del fabricante. Ubicar además una válvula de retención (p. ej. una tubería corta con su estado inicial V.Retención) en serie con la válvula general, para impedir el flujo inverso.

Normalmente las curvas de pérdidas de las válvulas muestran un incremento de la pérdida al aumentar el caudal. No obstante, existen, y empiezan a introducirse en el mercado, válvulas reductoras cuya pérdida aumenta al disminuir el caudal de paso, con el fin de reducir la presión a la salida en las horas nocturnas de menor demanda y aumentarla en las horas de mayor demanda (NdT)

¿Cómo simular un calderín neumático presurizado?

Si la variación de la presión en el calderín es despreciable, emplear un depósito cilíndrico de gran diámetro y poca altura, y fijar su cota de solera próxima a la altura manométrica de trabajo (cota + presión) del calderín. Seleccionar las dimensiones del depósito de modo que los cambios de volumen afecten muy poco a los cambios de nivel.

Si la presión manométrica en el interior del calderín varía entre H1 y H2, siendo los volúmenes de agua correspondientes en el mismo V1 y V2, utilizar un depósito ficticio de geometría variable, cuya curva de cubicación responda a la expresión:

$$V = V1 * ((H1+10,3) / (H+10,3))$$

donde V es el volumen de agua en el calderín, y H la presión manométrica en el mismo para dicho volumen, expresada en mca (Si p es la presión manométrica del aire en el calderín, expresada en Kp/cm², entonces H ≈ 10 p). Además, debe igualarse la cota del depósito ficticio a la cota del calderín, para equiparar la presión manométrica con el nivel del agua en el mismo. Si se conoce el volumen Vc del calderín, y la presión manométrica de llenado Ho cuando el aire ocupa todo el calderín, entonces la curva de cubicación puede también calcularse mediante la expresión:

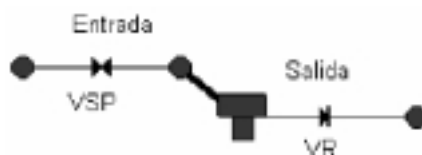
$$V = Vc * ((H-Ho) / (H+10,3))$$

Las expresiones anteriores se derivan del supuesto de un comportamiento isoterma del aire en el calderín, conforme a las ecuaciones $p * V_{aire} = p * V_{aire,1} = p * Vc$, donde $p^* (abs) = H + 10,3$ m y $V_{aire} = Vc - V$ (NdT)



¿Cómo simular una descarga a un depósito por encima de la superficie libre?

Aplicar la configuración mostrada en la figura siguiente:



La entrada al depósito es simulada mediante una Válvula Sostenedora de Presión, seguida de una tubería de corta longitud y gran diámetro. La presión de consigna de la válvula se fija en 0 m y la cota de sus dos nudos extremos debe hacerse igual a la cota de descarga de la tubería de entrada. Añadir además una válvula de retención a la salida del depósito para impedir el flujo inverso.

El modelo propuesto se comporta igualmente bien, si el agua del depósito llegase a inundar la boca de descarga de la tubería. En tal caso, el nivel en el depósito impone la presión a la salida de la tubería, (igual a la cota de la lámina de agua menos la cota de descarga de la tubería) y la válvula quedará en estado abierto, ya que la presión aguas arriba supera los 0 m fijados como consigna (NdT)

¿Cómo determinar las condiciones iniciales para llevar a cabo un análisis de calidad del agua?

Si existen mediciones experimentales del fenómeno a simular con motivo de una campaña de calibración, asignar las medidas de campo a los nudos en los que se hayan efectuado mediciones, e interpolar (de forma aproximada) para determinar los valores iniciales en los restantes nudos. Se recomienda fehacientemente incluir los depósitos y los puntos de inyección entre los puntos de medida.

Para simular condiciones futuras, comenzar asignando valores arbitrarios del parámetro de calidad en los nudos (excepto en los depósitos) y llevar a cabo una simulación prolongada durante un número de ciclos suficiente, en los que la modulación de la demanda se repita, hasta que los resultados de la calidad del agua se repitan también periódicamente. El número de ciclos necesarios puede reducirse si se hace una buena estimación inicial de la calidad del agua en los depósitos. Por ejemplo, si se simula el tiempo de permanencia del agua en la red, éste puede igualarse inicialmente al tiempo de permanencia del agua en los depósitos, el cual, expresado en horas, es aproximadamente es igual a 24 veces la inversa de la fracción de volumen renovada diariamente.

¿Cómo estimar los valores de los coeficientes de reacción en el medio y en la pared?

Los coeficientes de reacción en el medio pueden estimarse realizando su medida con una muestra en un frasco de laboratorio (ver Reacciones en el seno del agua en el Apartado 3.4). Los coeficientes de reacción en la pared no pueden medirse directamente. Deben obtenerse por calibración a partir de los datos procedentes de campañas de medidas (p. ej. ajustando sus valores por procedimientos de prueba y error, hasta que los resultados del modelo se ajusten lo mejor posible a las medidas de campo). Las paredes de las tuberías de plástico y de las tuberías de hierro con un revestimiento reciente, normalmente no presentan una demanda de desinfectantes como el cloro o las cloraminas.

¿Cómo simular una estación de recloración?

Situar la Estación de Recloración en un nudo con demanda cero o positiva, o bien en un depósito. Seleccionar el nudo en el Editor de Propiedades y pulsar el botón con puntos suspensivos del campo Intensidad de la Fuente, para abrir el Editor de Fuentes Contaminantes. En el referido Editor seleccionar como Tipo de Fuente Reinyección a Punto Fijo, e introducir en el campo Intensidad de la Fuente el valor de la concentración que el equipo de



recloración se encarga de mantener fija a la salida. En el caso de que la estación de recloración incremente la concentración del flujo que sale del nudo en un valor prefijado, seleccionar como Tipo de Fuente Reinyección Incremental, y poner como Intensidad de la Fuente el incremento de concentración a aplicar sobre la concentración del flujo que sale del nudo. Se puede especificar también el identificativo ID de una Curva de Modulación, si se desea cambiar la intensidad de la recloración con el tiempo.

¿Cómo simular el crecimiento de los THM en una red?

El crecimiento de los Trihalometanos (THM) en el agua puede simularse utilizando una cinética de primer orden con saturación. Seleccionar Opciones – Reacciones desde el Visor de Datos. Fijar el Orden de la Reacción en el Medio en 1 y la Concentración Límite en la concentración máxima que puede alcanzar la formación de THM en el agua, para un tiempo de permanencia del agua en la red muy prolongado. Introducir como Coeficiente Global de Reacción en el Medio un valor positivo que refleje el ritmo de producción de THM (p. ej. 0.7 dividido por el tiempo que tarda en duplicarse la concentración de THM). Pueden obtenerse estimaciones del coeficiente de reacción y de la concentración límite en el laboratorio. Hay que tener en cuenta además, que el coeficiente de reacción se incrementa al aumentar la temperatura del agua. Los valores iniciales de la concentración de THM en todos los nudos de la red deben igualar como mínimo a la concentración de THM que entra en la red desde los puntos de inyección. Y no superar, por supuesto, el valor de la concentración límite (NdT).

¿Se puede utilizar un editor de textos para editar las propiedades de la red mientras se está ejecutando EPANET?

Guardar los datos de la red en un fichero de texto ASCII (seleccionar Archivo >> Exportar >> Red...). Estando aún en ejecución EPANET, arrancar el editor de textos. Cargar en el editor el fichero de red creado, y una vez realizada la edición, guardarlo en disco. Volver a EPANET y leer el fichero (seleccionar Archivo >> Abrir...). Se puede alternar entre EPANET y el editor de textos cuantas veces se quiera para realizar más cambios. Sólo hay que llevar cuidado en guardar los cambios realizados desde el editor, y reabrir el fichero desde EPANET cada vez. Si se utiliza como editor un procesador de textos (como por ejemplo Write) o una hoja de cálculo, recordar que el fichero debe guardarse cada vez como un fichero de texto ASCII.

¿Es posible ejecutar múltiples sesiones de EPANET al mismo tiempo?

Sí. Ello puede resultar útil para realizar comparaciones frente a frente de dos o más escenarios de diseño o de operación de una misma red.



Apéndice A. Unidades de Medida.

Parámetro	Sistema Métrico Si	Sist. Convencional Us
Concentración	mg/l o $\mu\text{g/l}$	mg/l o $\mu\text{g/l}$
Demanda	(ver unidades de Caudal)	(ver unidades de Caudal)
Diámetro (Tuberías)	milímetros (mm)	pulgadas (in)
Diámetro (Depósitos)	metros (m)	pies (ft)
Rendimiento	tanto por cien (%)	tanto por cien (%)
Cota	metros (m)	pies (ft)
Coeficiente del Emisor	unid. caudal / (metros) ^{1/2}	unid. caudal / (psi) ^{1/2}
Energía	kilovatios-hora (kWh)	kilovatios-hora (kWh)
Caudal	LPS (litros / sec) LPM (litros / min) MLD (megalitros / día) M3H (metros cúbicos / h) M3D (metros cúbicos / día)	CFS (pies cúbicos / sec) GPM (galones / min) MGD (millones gal / día) IMGD (MGD Imperiales) AFD (acres-pies / día)
Factor de Fricción	adimensional	adimensional
Altura Piezométrica	metros (m)	pies (ft)
Longitud	metros (m)	pies (ft)
Coef. Pérdidas Menores	adimensional	adimensional
Potencia	kilovatios (kW)	caballos (HP)
Presión	metros columna agua (mca)	libras por pulgada cuadrada (psi)
Coef. Reacción (Medio)	1/día (1er orden)	1/día (1er orden)
Coef. Reacción (Pared)	masa / metro ² / día (orden 0) metros / día (1er orden)	masa / pies ² / día (orden 0) pies / día (1er orden)
Coef. Rugosidad	milímetros (Darcy-Weisbach), adimensional en otro caso	milipiés (Darcy-Weisbach), adimensional en otro caso
Caudal Másico de una Fuente Contaminante	masa / minuto (kg/min)	masa / minuto (kg/min)
Velocidad	metros / segundo (m/s)	pies / segundo (ft/s)
Volumen	metros cúbicos (m ³)	pies cúbicos (ft ³)
Tiempo Permanencia	horas (h)	horas (h)

Nota: Las Unidades Métricas SI se adoptan automáticamente cuando se elige como unidades de caudal LPS, LPM, MLD, M3H ó M3D. Las Unidades Convencionales US se adoptan automáticamente cuando se elige como unidades de caudal CFS, GPM, AFD, o MGD/IMGD.

1 pie = 0,3048 m; 1 pulg = 0,0254 m; 1 acre = 4047 m² ; 1 galón (US) = 3,785 lit; 1 galón (Imp) = 4,546 lit; 1 gpm (US) = 3,785 lpm = 0,063 l/s; 1 gpm (Imp) = 4,546 lpm = 0,0758 l/s; 1 libra = 0,454 Kg; 1 psi (libra/pulgada²) = 0,7031 mca; 1 caballo (US) = 1,014 CV (SI) = 0,746 kW (NdT)



Apéndice B. Mensajes de Error.

ID	Significado
101	Se ha cancelado la simulación por falta de memoria disponible.
110	Se ha concluido el análisis al no poder resolver las ecuaciones hidráulicas. Comprobar si existen partes de la red no conectadas a ningún depósito o embalse, y si los valores de los datos de entrada son razonables.
200	Se han detectado uno o más errores entre los datos de entrada. La naturaleza del error se identifica mediante alguno de los errores de la serie 200 que se describen a continuación.
201	Hay un error sintáctico en una línea del fichero de entrada, que recoge los datos de la red. Este error es factible sólo para ficheros .INP creados por el usuario desde fuera de EPANET.
202	Se ha asignado un valor numérico ilegal a una propiedad.
203	Un objeto hace referencia a un nudo no definido.
204	Un objeto hace referencia a una línea no definida.
205	Un objeto hace referencia a una curva de modulación no definida.
206	Un objeto hace referencia a una curva de comportamiento no definida.
207	Se ha hecho un intento de controlar una válvula de retención. Cuando se declara que una tubería posee una Válvula de Retención con el Editor de Propiedades, su estado no puede cambiarse mediante una ley de control simple o basada en reglas.
208	Se ha hecho una referencia a un nudo no definido. Esto puede ocurrir en una ley de control, por ejemplo.
209	Se ha asignado un valor ilegal a una propiedad de un nudo.
210	Se ha hecho una referencia a una línea no definida. Esto puede ocurrir en una ley de control, por ejemplo.
211	Se ha asignado un valor ilegal a una propiedad de una línea.
212	El análisis de procedencias hace referencia a un nudo fuente no definido.
213	Alguna de las opciones de cálculo tiene un valor ilegal (por ejemplo, un valor negativo de algún intervalo de tiempo).
214	Existen demasiados caracteres en una línea del fichero de entrada. Las líneas de un fichero .INP están limitadas a 255 caracteres.
215	Dos o más nudos (o líneas) comparten el mismo identificativo ID.
216	Se han proporcionado datos energéticos para una bomba no definida.
217	Los datos energéticos asignados a una bomba no son válidos.
219	Se ha conectado ilegalmente una válvula a un depósito o a un embalse. Una Válvula Reductora, Sostenedora o Limitadora de Caudal no puede conectarse directamente a un depósito o embalse. Utilizar una tubería de corta longitud para separarlos.
220	Una válvula está conectada ilegalmente a otra válvula. Las Válvulas Reductoras no pueden compartir el mismo nudo aguas abajo o asociarse en serie; las Válvulas Sostenedoras no pueden compartir el nudo aguas arriba ni asociarse en serie; finalmente, una Válvula Sostenedora no puede conectarse directamente aguas abajo de una



ID	Significado
	Válvula Reductora.
221	Una regla de control contiene una cláusula fuera de lugar.
222	Los dos extremos de una línea tienen el mismo identificador ID.
223	No hay suficientes nudos en la red para realizar un análisis. Para que una red sea válida debe contener como mínimo un depósito o embalse y un nudo de caudal.
224	No existe ningún depósito o embalse en la red.
225	Los niveles inferior o superior especificados para algún depósito no son válidos (p. ej. el nivel inferior es mayor que el nivel superior).
226	No se ha especificado la curva característica o la potencia nominal de una bomba. Una bomba debe tener definida necesariamente el ID de una curva característica en la propiedad Curva Característica o una potencia nominal en la propiedad Potencia Nominal. Si se especifican ambas propiedades, prevalece la Curva Característica.
227	Una bomba tiene asignada una curva característica no válida. Una curva válida debe presentar alturas decrecientes para caudales crecientes.
230	Las abscisas X de una curva no están definidas en orden creciente
233	Hay un nudo que no está conectado a ninguna tubería.
302	El sistema no puede abrir el fichero de datos de entrada temporal. Asegúrese de que el Directorio Temporal de EPANET, declarado en las Preferencias Generales, tiene privilegios de escritura.
303	El sistema no puede abrir el fichero de informe del estado. Ver el Error 302.
304	El sistema no puede abrir el fichero binario de salida. Ver el Error 302.
308	No se pueden guardar los resultados en un fichero. Ello puede deberse a que el disco está lleno.
309	No se pueden escribir los resultados en el fichero de informe. Ello puede deberse a que el disco está lleno.



Carta de solicitud y respuesta para autorización del uso del Manual de Epanet

RE: PROYECTO DE GRADO - ESPECIALIZACION EN RECURSOS HIDRAULICOS - ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

Fernando Martínez Alzamora [fmartine@hma.upv.es]

Estimado William,

He revisado el documento anejo a tu correo, y creo que el proyecto de grado que te propones realizar es muy interesante, muy aplicado y también muy concreto en sus objetivos. Espero que hagas un buen trabajo.

En lo que respecta a EPANET puedes hacer uso de la información del manual con cualquier finalidad. En realidad, el texto es original de Rossman y nosotros tan solo lo hemos traducido. En todo caso, si copias textos enteros sin modificar para elaborar tu informe, tan solo te agradecería que hicieras referencia a nuestra traducción.

Finalmente, si tienes alguna duda sobre la aplicación práctica del programa en determinadas cuestiones, no dudes en contactar de nuevo conmigo.

Un saludo,

Fernando Martínez Alzamora
Inst. Ingeniería del Agua y M.A. (Grupo REDHISP) Universidad Politécnica de Valencia Tl. +34 96 3879610 Fax +34 96 38779619
e-mail: fmartine@hma.upv.es
www.redhisp.upv.es

-----Mensaje original-----

De: rap rap [<mailto:mastersystemt@yahoo.com.mx>]

Enviado el: martes, 19 de abril de 2005 17:13

Para: fmartine@hma.upv.es

Asunto: PROYECTO DE GRADO - ESPECIALIZACION EN RECURSOS HIDRAULICOS - ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

Colombia. Abril 19 de 2005

Señores

Universidad Politécnica de Valencia (España) Fernando Martínez Alzamora Grupo REDHISP. Instituto de Agua y Medio Ambiente

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo en el desarrollo de mi proyecto de grado - Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales -

En la actualidad me encuentro desarrollando este proyecto para obtener el título de Especialista en el Manejo de Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente en la Escuela Colombiana de Ingeniería, motivo por el cual para el



desarrollo del mismo requiero incluir una guía para el manejo de Epanet en español, pero ajustada al desarrollo del tema específico del proyecto.

Mi solicitud se refiere a la autorización por parte de su tan distinguida Universidad y Grupo, para el uso de algunos de los contenidos del manual en español, los cuales serán parte del Módulo B contenido en mi proyecto.

Sin otro particular y en espera de su apoyo.

Cordialmente

William Ricardo Aguilar Piña.
Ingeniero Civil

Anexo. Protocolo del Proyecto en desarrollo.

Do You Yahoo!?

La mejor conexión a internet y 25MB extra a tu correo por \$100 al mes.

<http://net.yahoo.com.mx>